УЗИ ПОЧЕК · ПОСЛЕ ВОПРОСА — КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ · МОДУЛЬ VII

Опухоли почек

Почечно-клеточный рак (все эхотипы), опухолевый тромб, опухоль Вильмса, уротелиальный рак, лимфома, метастаз, «аденома», ангиомиолипома — 19 вопросов, 52 изображения

Жумагулов Нургалы Маматкалыкович, врач ультразвуковой диагностики · АДЦ «Сономедплюс», г. Ош

Иллюстрации (оригинальные сканы и схемы): учебник «Ультразвуковая диагностика заболеваний органов мочевыделительной системы и мужских половых органов», глава 1 «Ультразвуковая диагностика заболеваний почек». Схемы перенесены с рисунков учебника без изменения содержания (перекрашены для тёмного фона).

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ

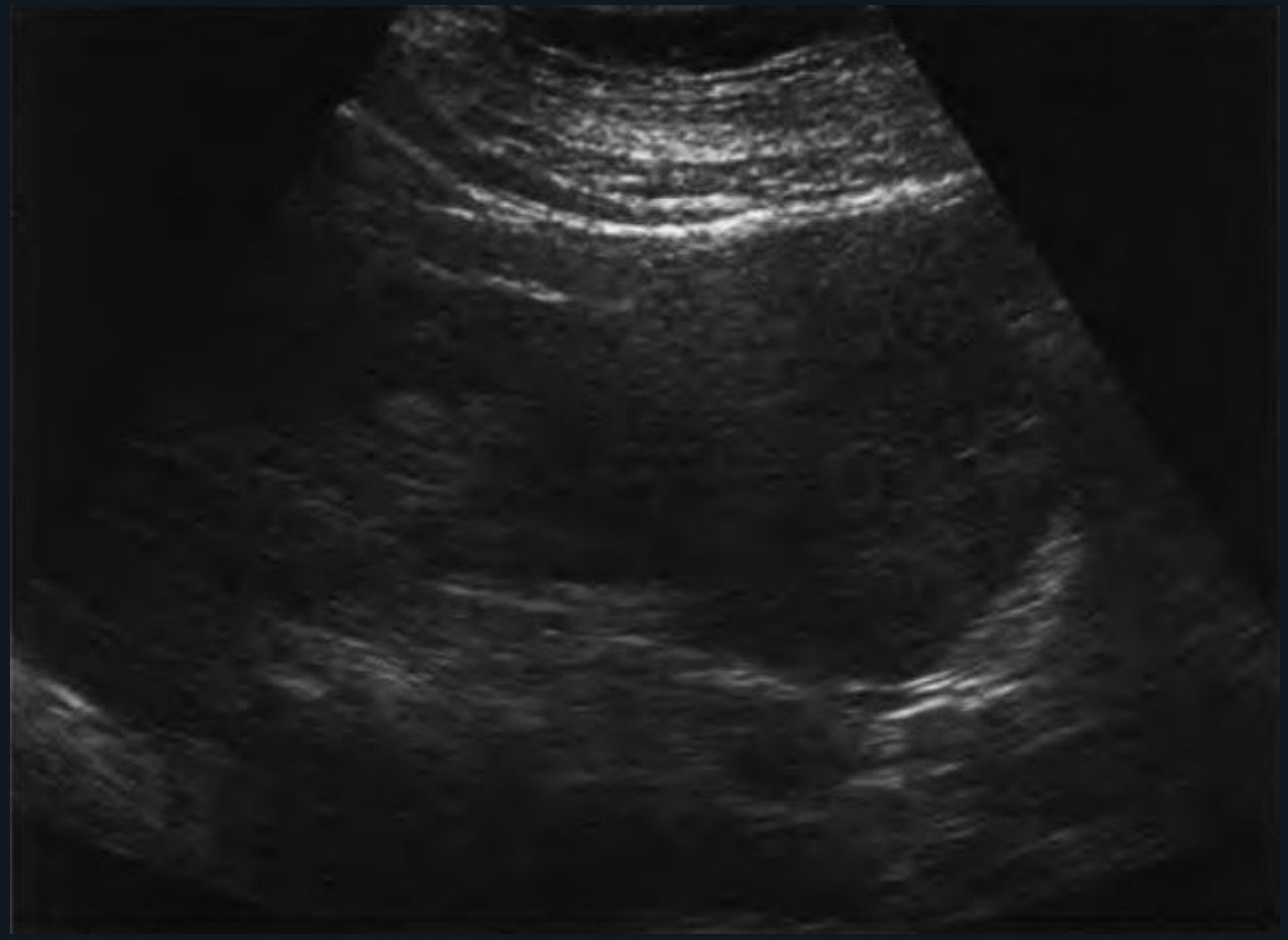
После разбора слушатель сможет:

1. Узнавать почечно-клеточный рак любой эхогенности: изо-, гипер- и кистозно-солидный.
2. Оценивать распространение: синус, паранефрий, почечная вена и НПВ, лимфоузлы.
3. Понимать границы УЗИ: гиперэхогенный РКК может имитировать ангиомиолипому, «аденома» по УЗИ не диагностируется.
4. Формулировать заключение, которое ведёт к КТ/МРТ и урологу без потери времени.

Формат каждого вопроса

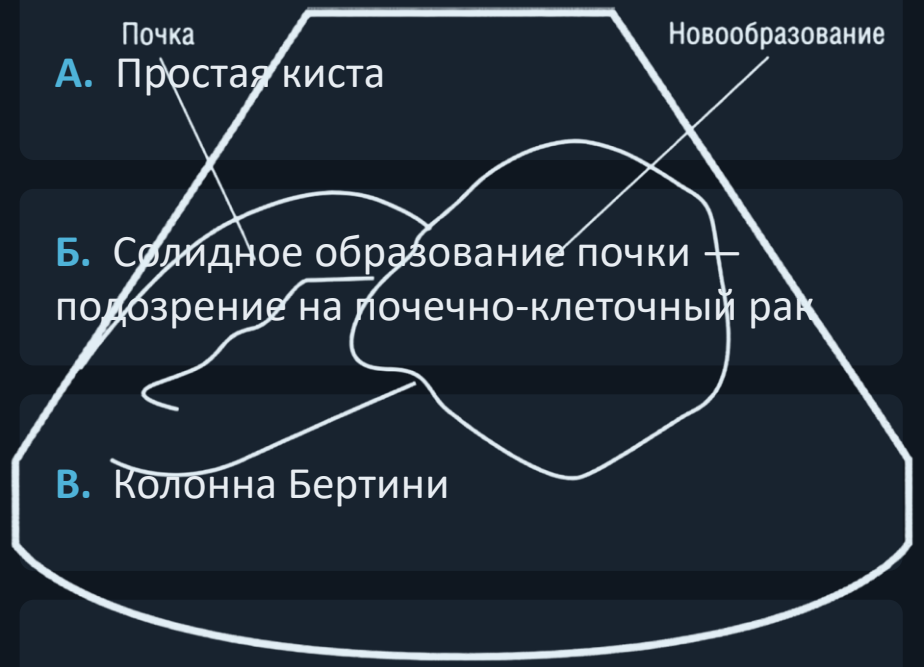
Слайд вопроса: чистый скан → «Ваш ответ?» и варианты → схема → ответ
Слайд разбора: признак → анатомия → измерение → дифдиагноз → ошибка → вывод
Доп. сканы: тот же случай: скан → схема → пояснение
«Запомните»: критерий, что не перепутать, протокол, значение

Что исходит из нижнего сегмента левой почки?



Скан С-1.46а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Простая киста

Б. Солидное образование почки — подозрение на почечно-клеточный рак

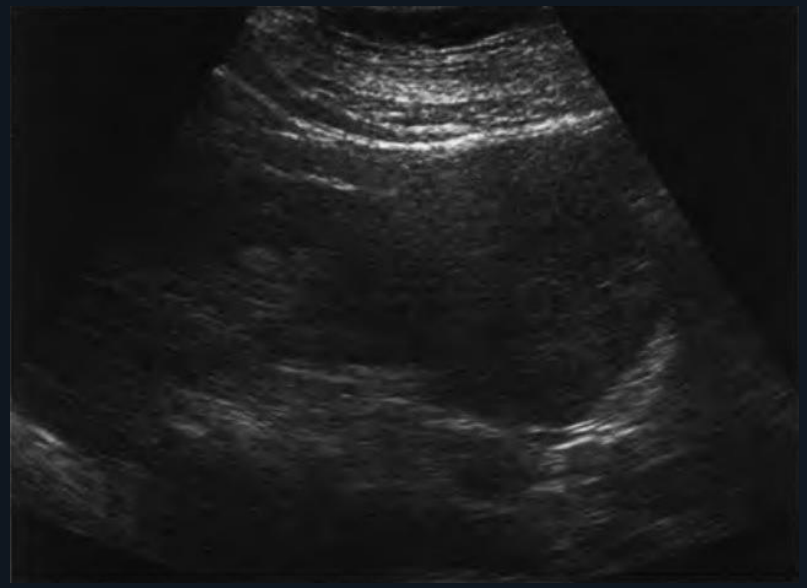
В. Колонна Бертини

Г. Абсцесс

Ответ Б: Почечно-клеточный рак: экзофитное солидное изоэхогенное образование

РАЗБОР ВОПРОСА 45 · С-1.46а

Почечно-клеточный рак: экзофитное солидное изоэхогенное образование





Ключевой признак

Крупное экзофитное солидное образование, изоэхогенное паренхиме, однородной структуры, деформирует контур.

Анатомическое обоснование

Изоэхогенная опухоль видна прежде всего по деформации контура и масс-эффекту, а не по эхогенности.

Измерение и техника

Три размера, сегмент, экзофитный/эндофитный рост, расстояние до синуса, состояние вены, НПВ, лимфоузлов, контралатеральной почки.

Дифференциальная диагностика

Горбатая почка/колонна Бертини — нет масс-эффекта; при сомнении — КУУЗИ или КТ/МРТ с контрастом.

Типичная ошибка

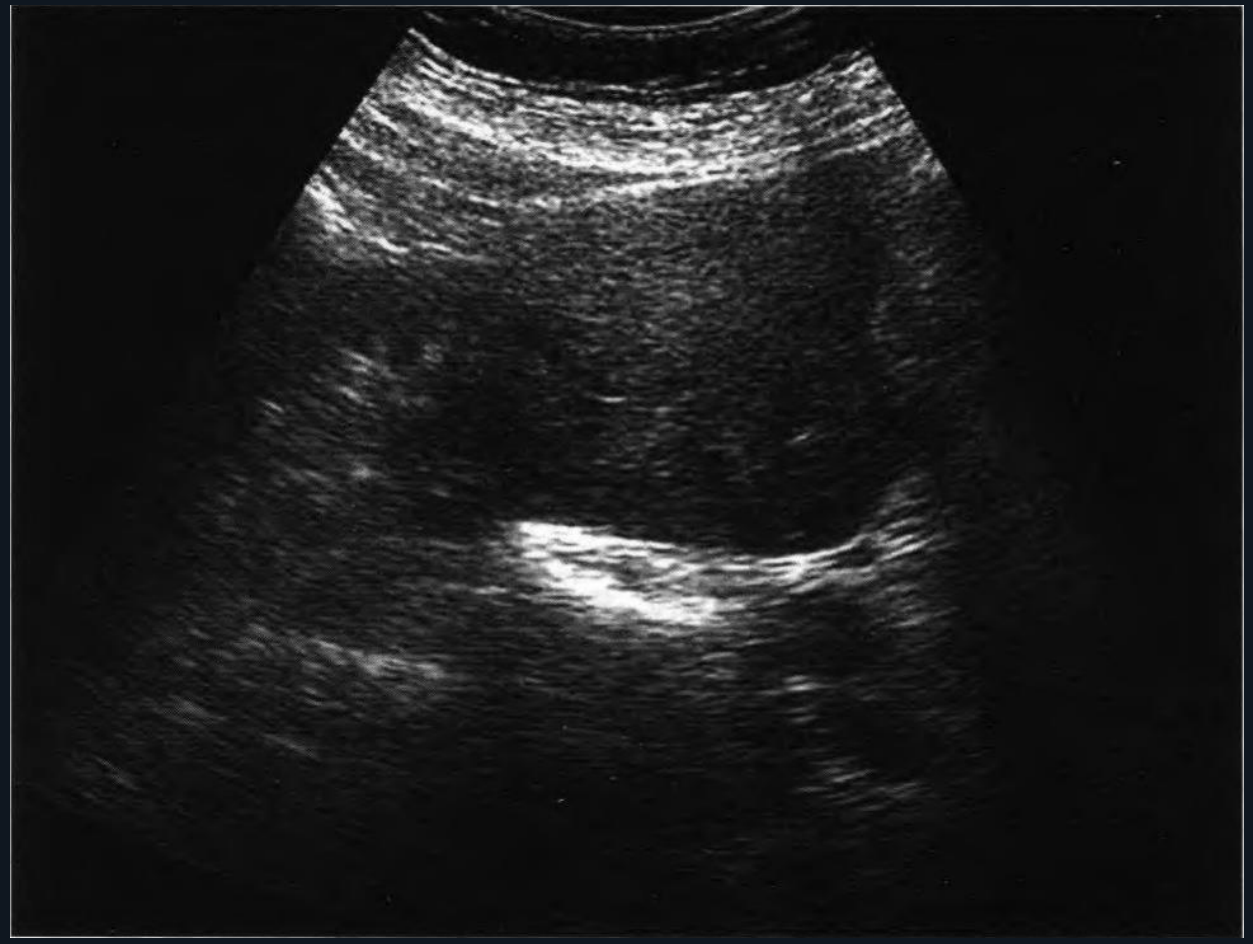
Пропустить изоэхогенную опухоль, оценивая только эхогенность, а не контур.

Практический вывод

Любое солидное образование почки без жира на КТ считается подозрительным на рак до доказательства обратного.

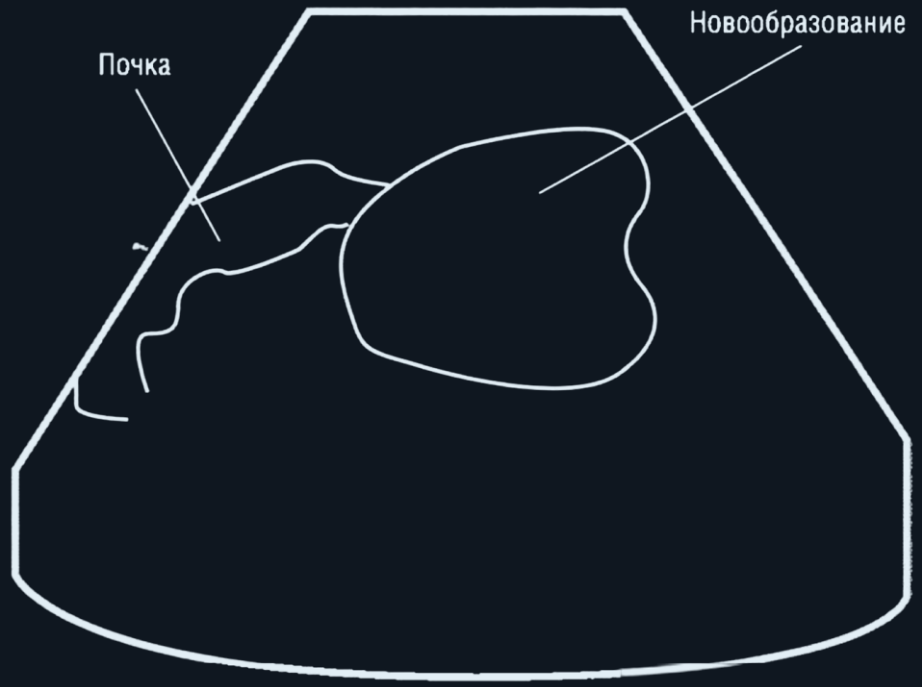
ВОПРОС 45 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.46б

Второй срез



Скан С-1.46б

Схема (по рисунку учебника)



Экзофитное солидное изоэхогенное образование, однородное.

ВОПРОС 45 · ЗАПОМНИТЕ

Почечно-клеточный рак: экзофитное солидное изоэхогенное образование

Главный диагностический критерий

Солидная ткань, деформирующая контур, — независимо от эхогенности.

Что нельзя перепутать

Горбатую почку и колонну Бертини.

Как описать в протоколе

«Из нижнего сегмента исходит солидное изоэхогенное образование … мм с экзофитным ростом; рекомендованы КТ/МРТ с контрастом, консультация уролога».

Клиническое значение

Подозрение на злокачественную опухоль — стадирование КТ.

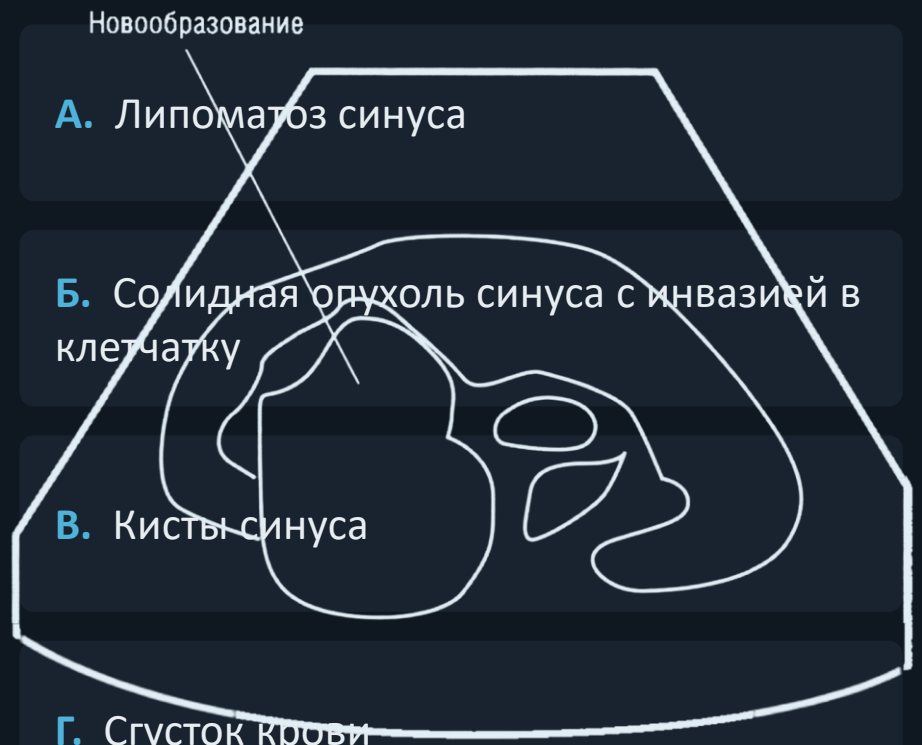
Образование в синусе с расширением ЧЛС. Что это?



Скан С-1.47а

Схема (по рисунку учебника)

Ваш ответ?



А. Липоматоз синуса

Б. Солидная опухоль синуса с инвазией в клетчатку

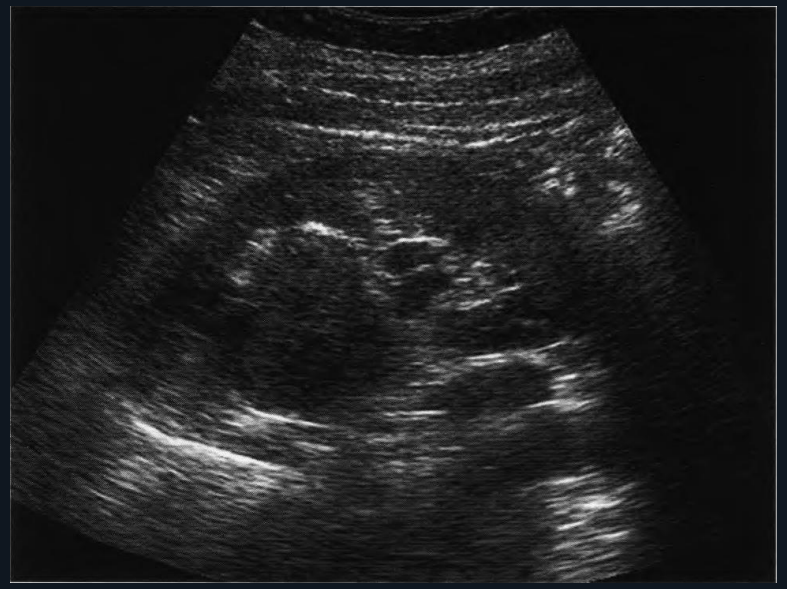
В. Кисты синуса

Г. Сгусток крови

Ответ Б: Почечно-клеточный рак в синусе с выходом в околопочечную клетчатку и расширением ЧЛС

РАЗБОР ВОПРОСА 46 · С-1.47а

Почечно-клеточный рак в синусе с выходом в околопочечную клетчатку и расширением ЧЛС





Ключевой признак

Солидное изоэхогенное образование с чёткими неровными контурами в синусе, распространяется за пределы синуса; ЧЛС проксимальнее расширена.

Анатомическое обоснование

Опухоль в синусе сдавливает чашки/лоханку — вторичная обструкция.

Измерение и техника

Опишите связь с синусом, расширение чашек, распространение в клетчатку, вену.

Дифференциальная диагностика

уротелиальный рак лоханки (вопрос 59), липоматоз синуса (гиперэхогенный, без масс-эффекта), кисты синуса (анэхогенны).

Типичная ошибка

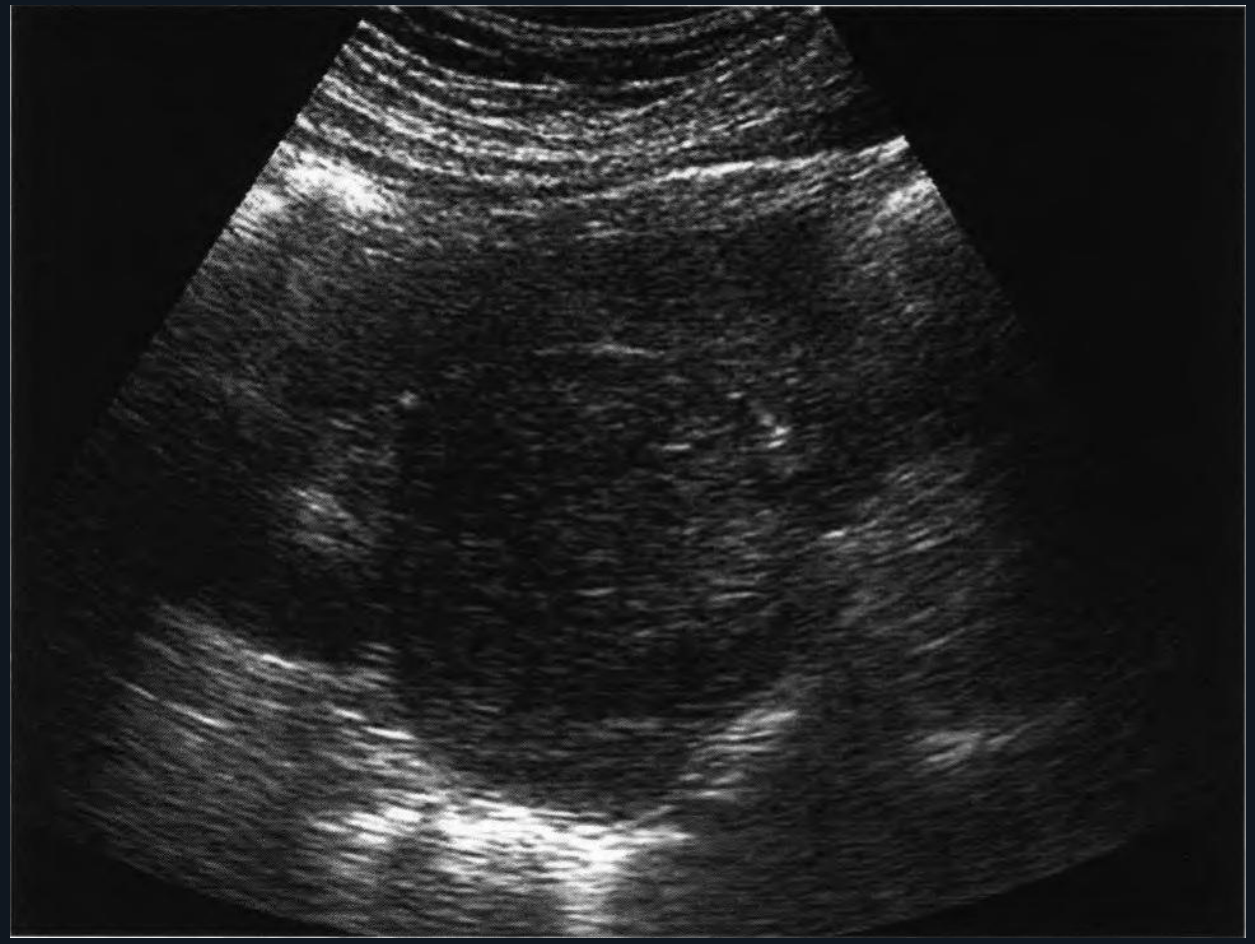
Списать расширение ЧЛС на «гидронефроз» и не заметить причину — опухоль.

Практический вывод

Расширение части ЧЛС без камня — ищите опухоль, сдавливающую шейки/лоханку.

ВОПРОС 46 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.47б

Поперечный срез



Скан С-1.47б

Схема (по рисунку учебника)



Образование в синусе выходит за его пределы.

ВОПРОС 46 · ЗАПОМНИТЕ

Почечно-клеточный рак в синусе с выходом в околопочечную клетчатку и расширением ЧЛС

Главный диагностический критерий

Солидная ткань в синусе с масс-эффектом и обструкцией.

Что нельзя перепутать

Липоматоз синуса, уротелиальный рак.

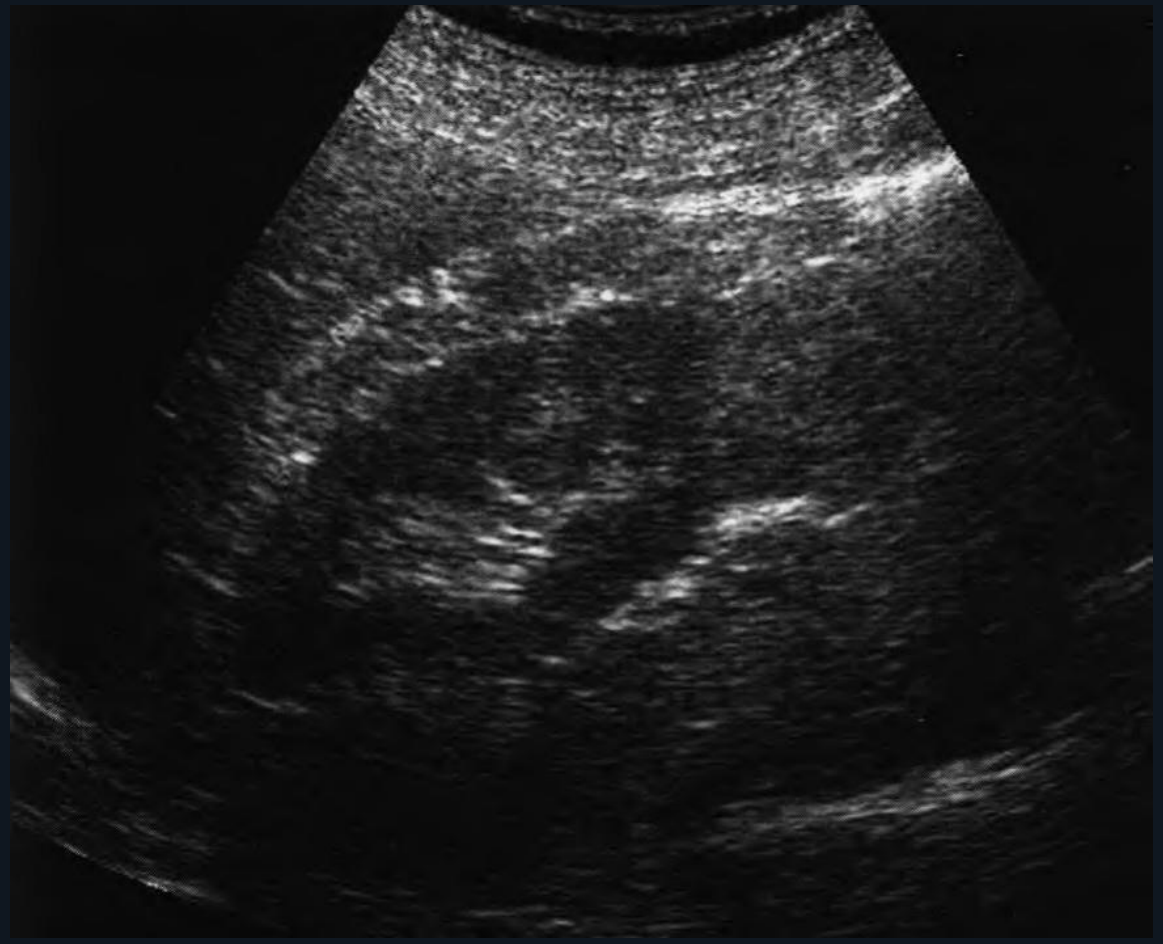
Как описать в протоколе

«В синусе — солидное образование … мм с неровными контурами, распространяющееся в околопочечную клетчатку; чашки расширены».

Клиническое значение

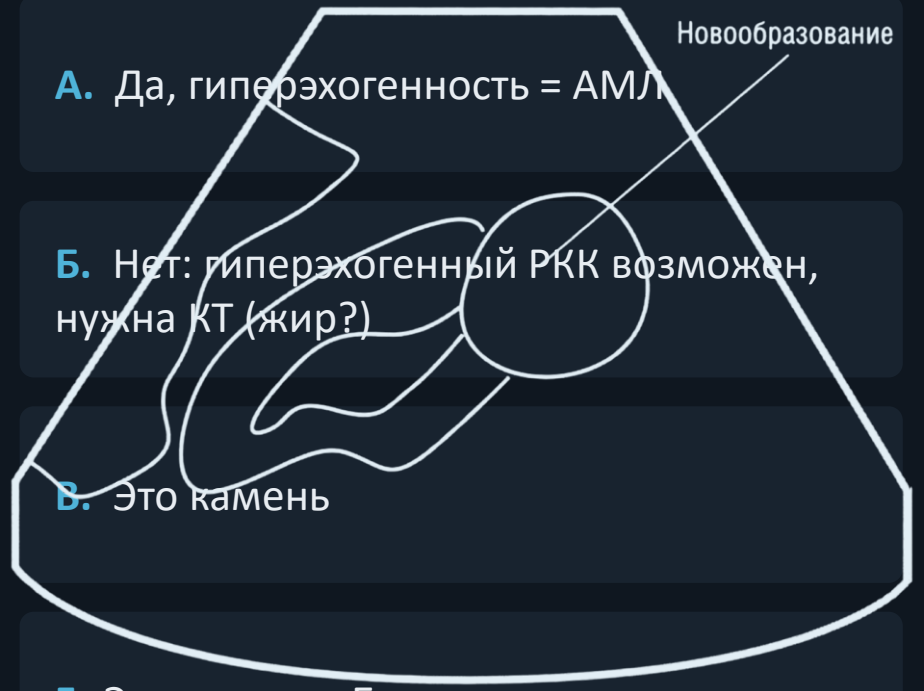
Местное распространение — важно для стадирования.

Гиперэхогенное образование в нижнем сегменте. Это ангиомиолипома?



Скан С-1.48а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Да, гиперэхогенность = АМЛ

Б. Нет: гиперэхогенный РКК возможен, нужна КТ (жир?)

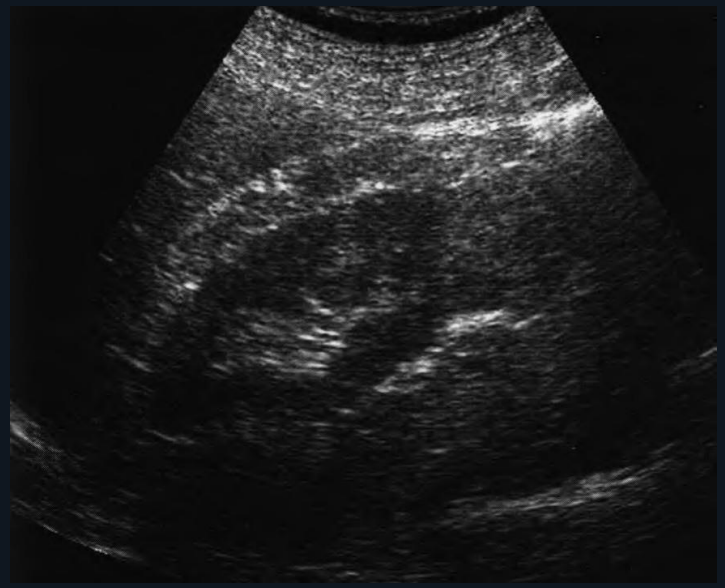
В. Это камень

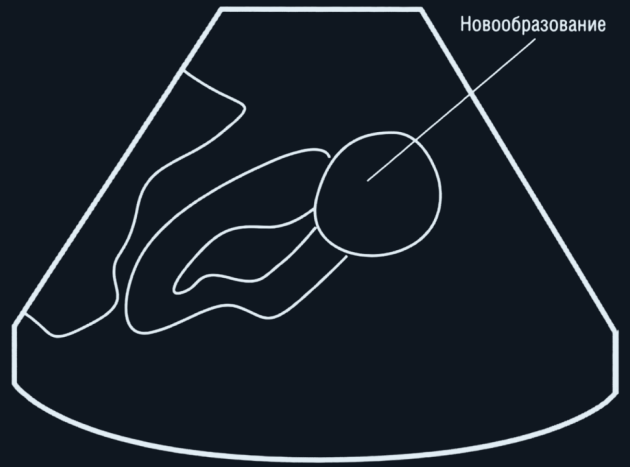
Г. Это колонна Бертини

Ответ Б: Почечно-клеточный рак повышенной эхогенности — имитирует ангиомиолипому

РАЗБОР ВОПРОСА 47 · С-1.48а

Почечно-клеточный рак повышенной эхогенности — имитирует ангиомиолипому





Ключевой признак
Экзофитное солидное однородное образование повышенной эхогенности (по учебнику — РКК).

Анатомическое обоснование
Часть РКК (особенно небольших) бывает гиперэхогенной; отличить их от АМЛ только по эхогенности нельзя.

Измерение и техника
Сравните эхогенность с синусом: АМЛ обычно как синус или ярче, с возможной тенью; РКК — гипоэхогенный ободок, кистозные включения.

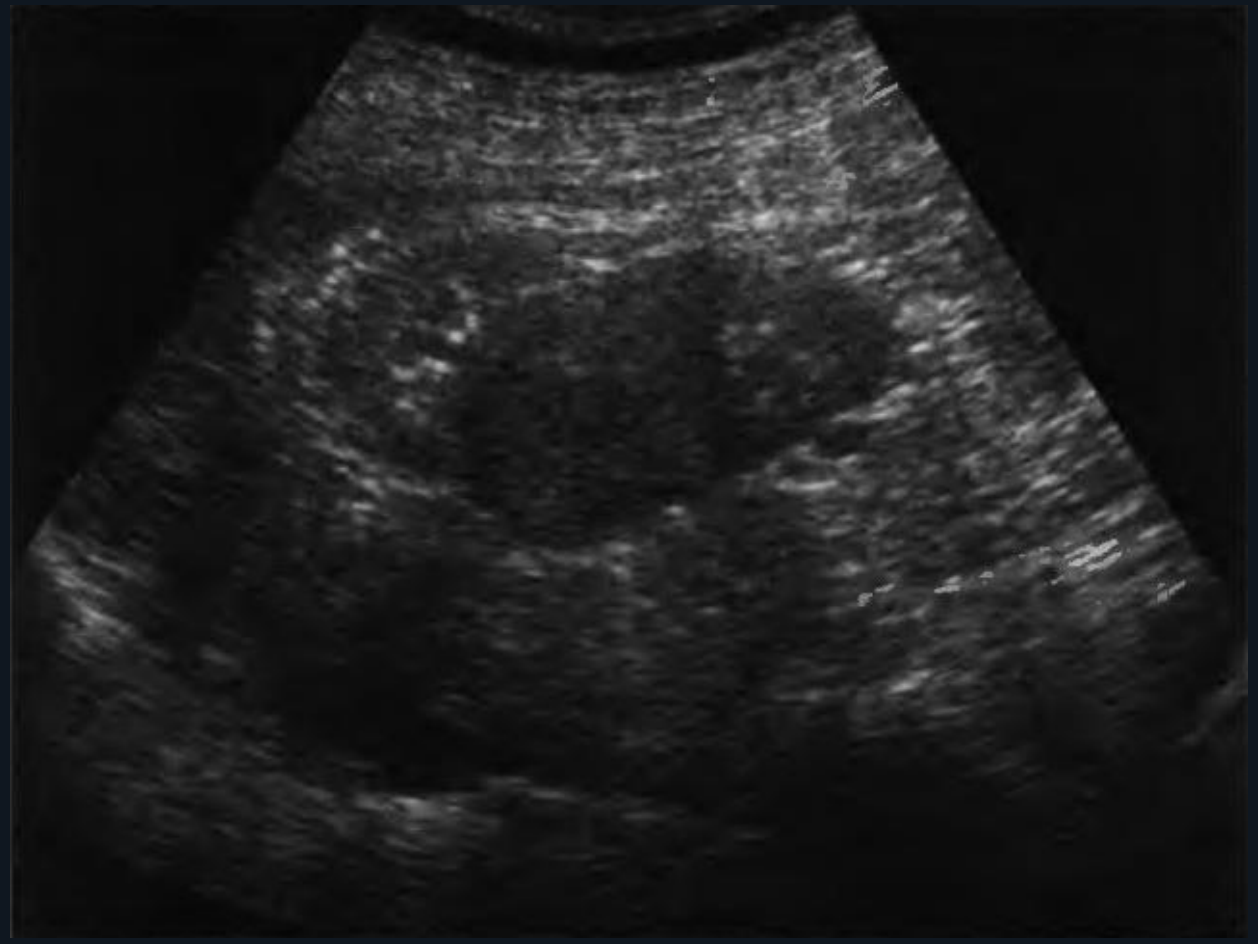
Дифференциальная диагностика
АМЛ — доказательство только наличием макроскопического жира на КТ/МРТ.

Типичная ошибка
Ставить «ангиомиолипому» по гиперэхогенности без КТ.

Практический вывод
Гиперэхогенное образование почки — КТ без контраста (жир) или МРТ.

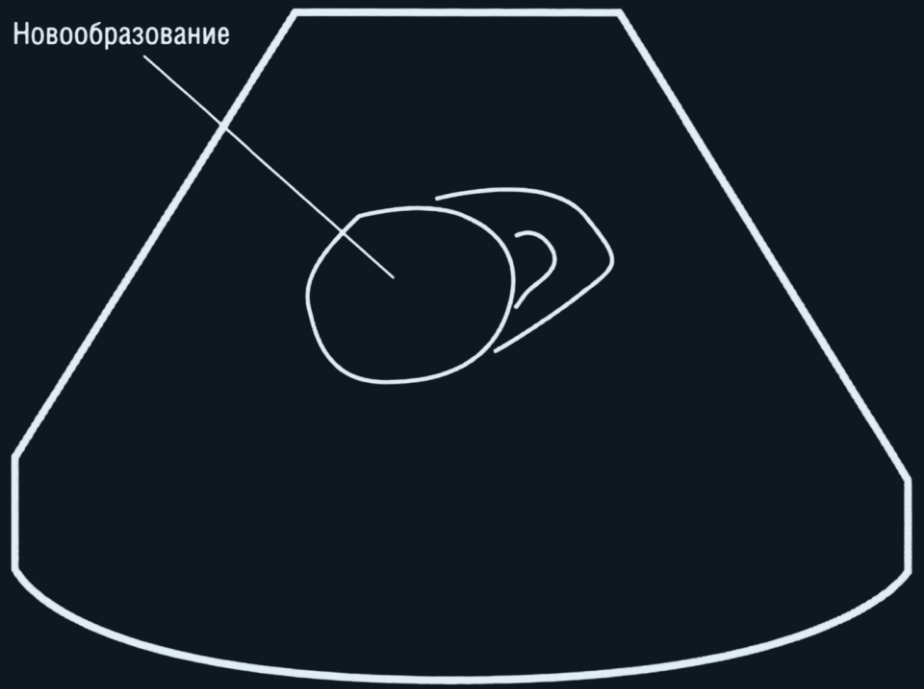
ВОПРОС 47 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.48б

Поперечный срез на уровне образования



Скан С-1.48б

Схема (по рисунку учебника)



Солидное гиперэхогенное однородное образование.

ВОПРОС 47 · ЗАПОМНИТЕ

Почечно-клеточный рак повышенной эхогенности — имитирует ангиомиолипому

Главный диагностический критерий

Гиперэхогенность не исключает рак.

Что нельзя перепутать

Ангиомиолипому.

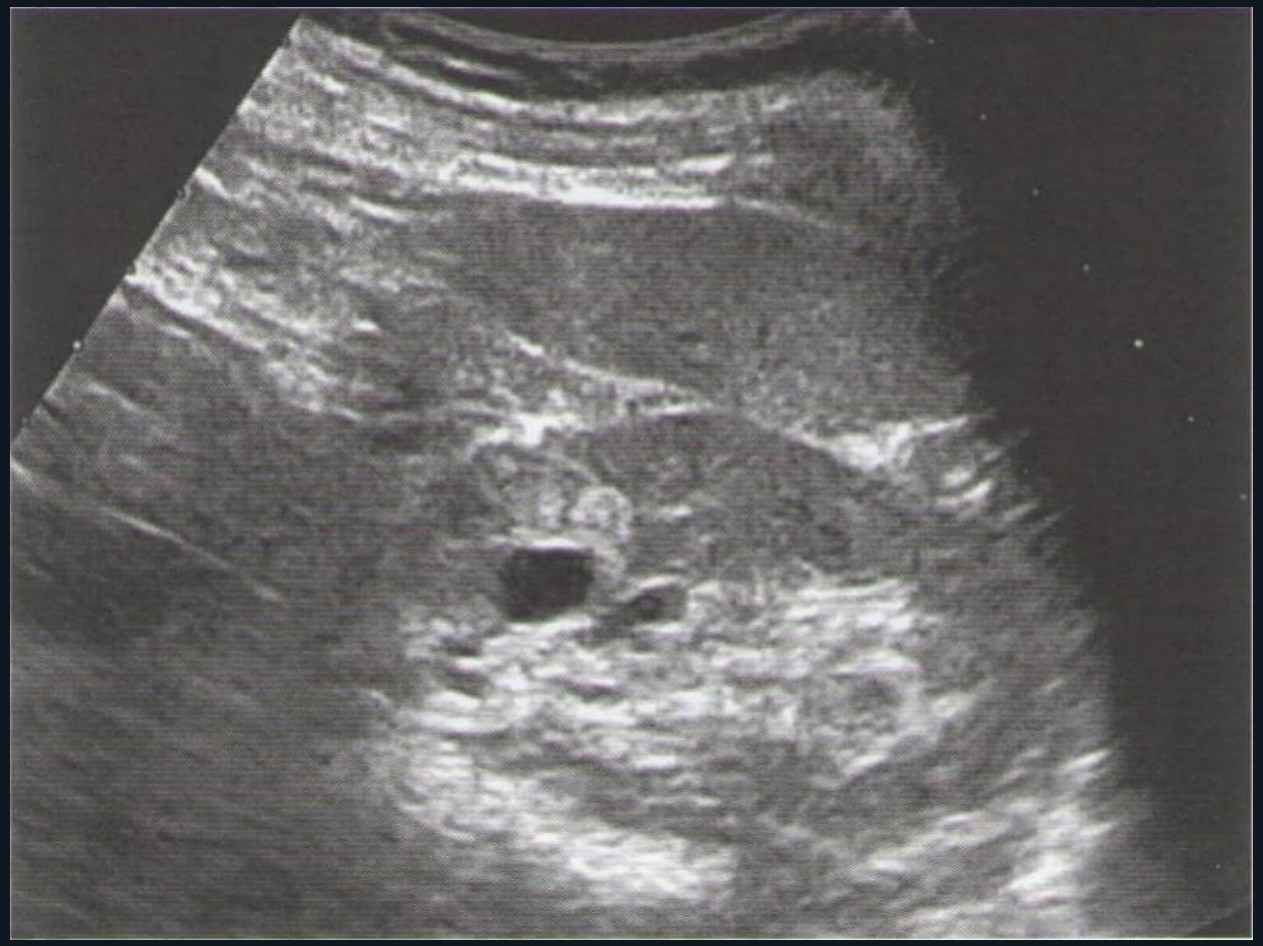
Как описать в протоколе

«Гиперэхогенное солидное образование … мм; для исключения РКК рекомендована КТ/МРТ (наличие жира)».

Клиническое значение

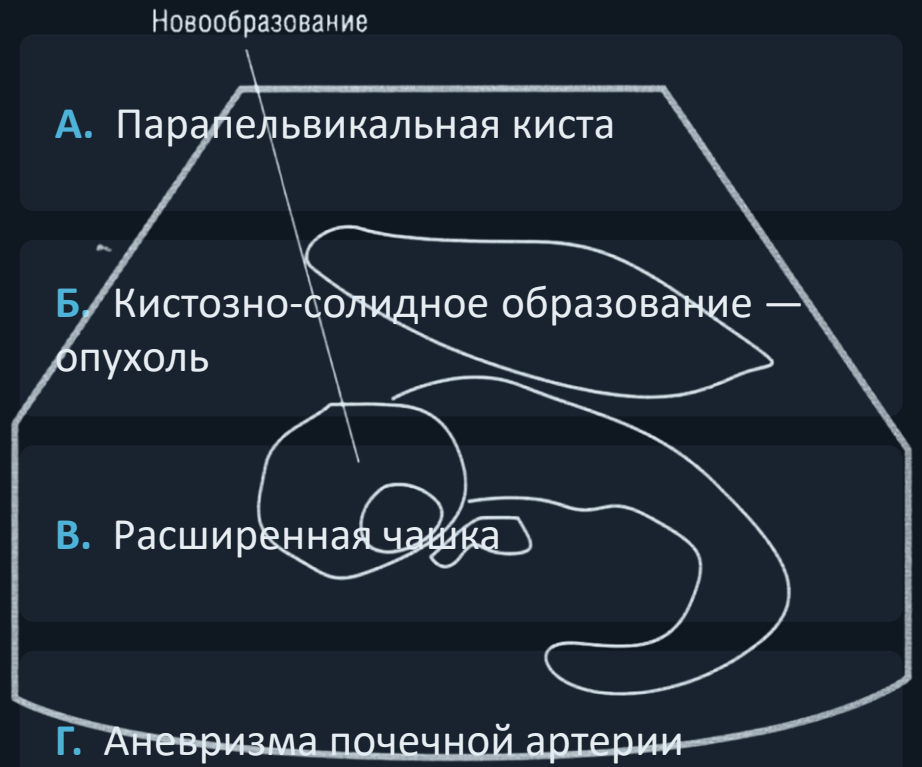
Цена ошибки — пропущенный рак.

Округлое образование у ворот: киста или опухоль?



Скан С-1.49а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Парапельвикальная киста

Б. Кистозно-солидное образование — опухоль

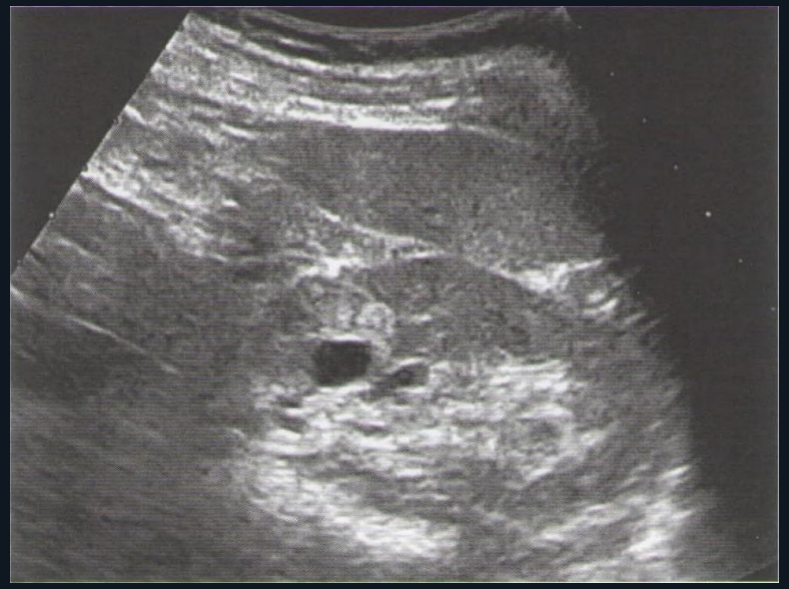
В. Расширенная чашка

Г. Аневризма почечной артерии

Ответ Б: Почечно-клеточный рак кистозно-солидного строения у ворот почки

РАЗБОР ВОПРОСА 48 · С-1.49а

Почечно-клеточный рак кистозно-солидного строения у ворот почки





Ключевой признак
Округлое образование с солидным и кистозным компонентами; при ЦДК — внутриопухолевые сосуды (доп. скан).

Анатомическое обоснование
Солидный компонент с кровотоком — главный признак злокачественности кистозного образования.

Измерение и техника
Опишите солидный компонент (размер, кровоток), связь с почечной веной и синусом.

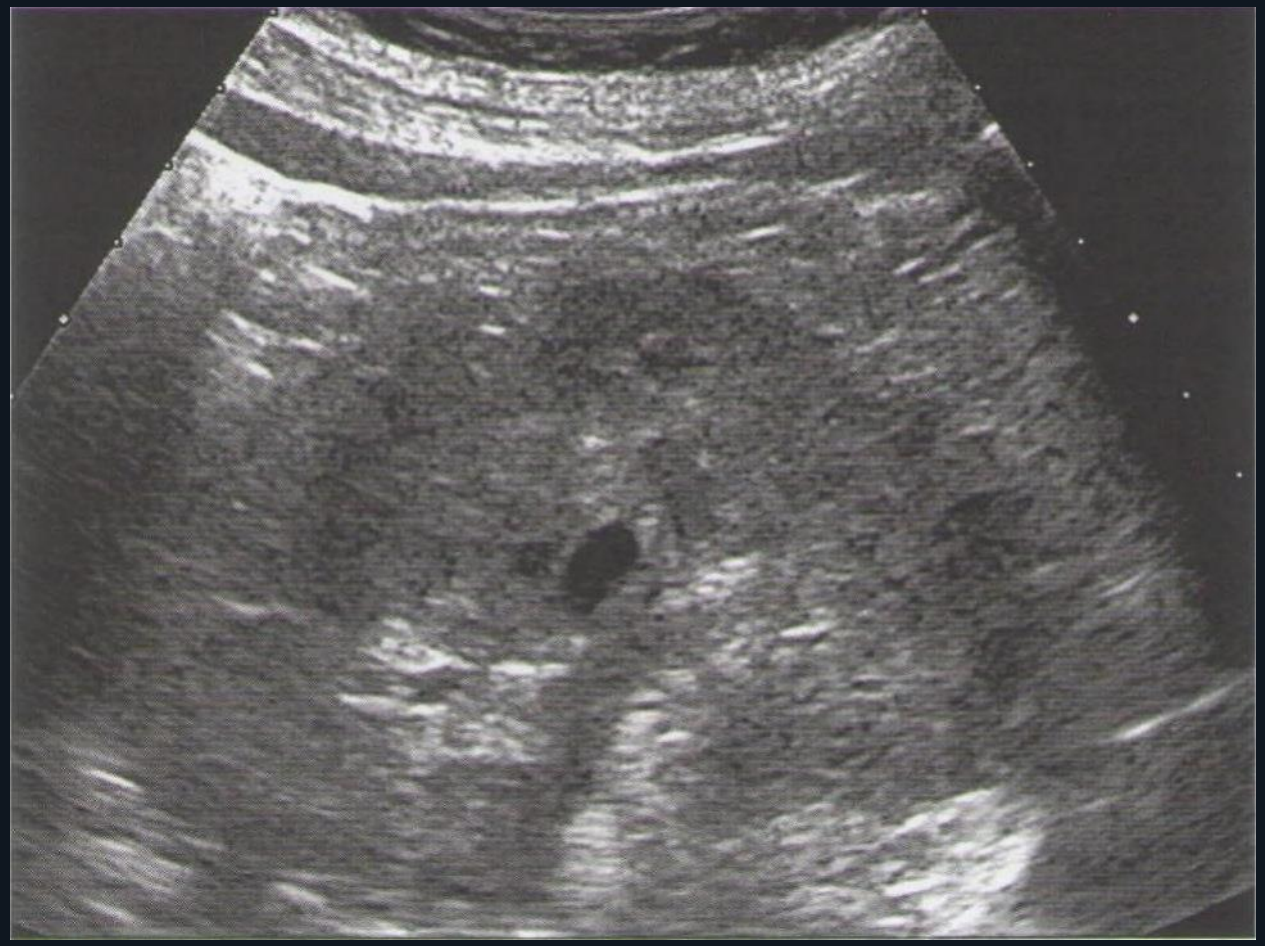
Дифференциальная диагностика
Киста синуса (нет солидного компонента), аневризма артерии (ЦДК — турбулентный поток «инь-ян»).

Типичная ошибка
Принять кистозно-солидную опухоль у ворот за кисту синуса.

Практический вывод
Солидный компонент с кровотоком — КТ/МРТ.

ВОПРОС 48 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.49б

Второй срез



Скан С-1.49б

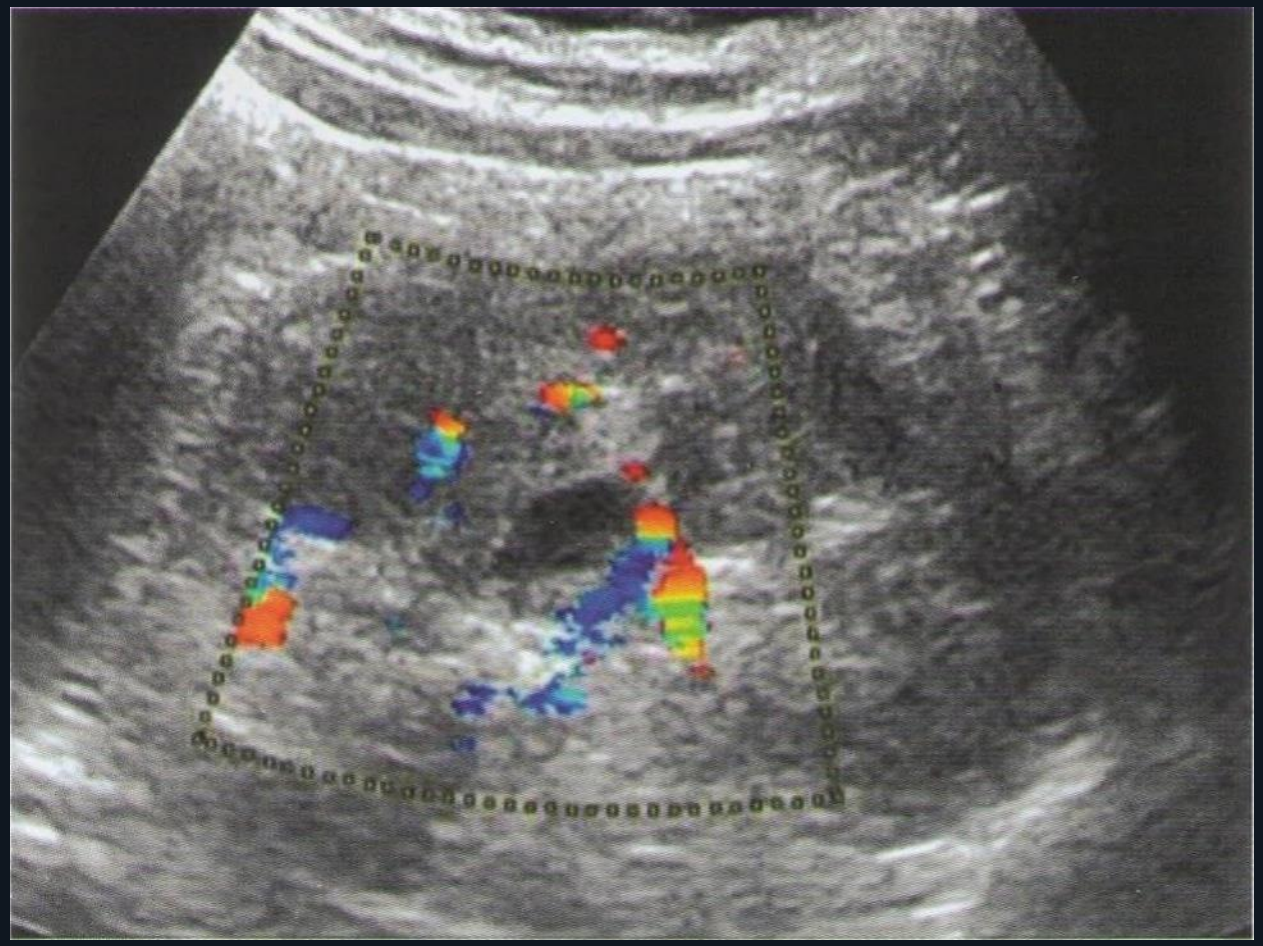
Схема (по рисунку учебника)



Кистозно-солидное образование у ворот.

ВОПРОС 48 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.49в · ЦДК

ЦДК: есть ли сосуды?



Скан С-1.49в · ЦДК

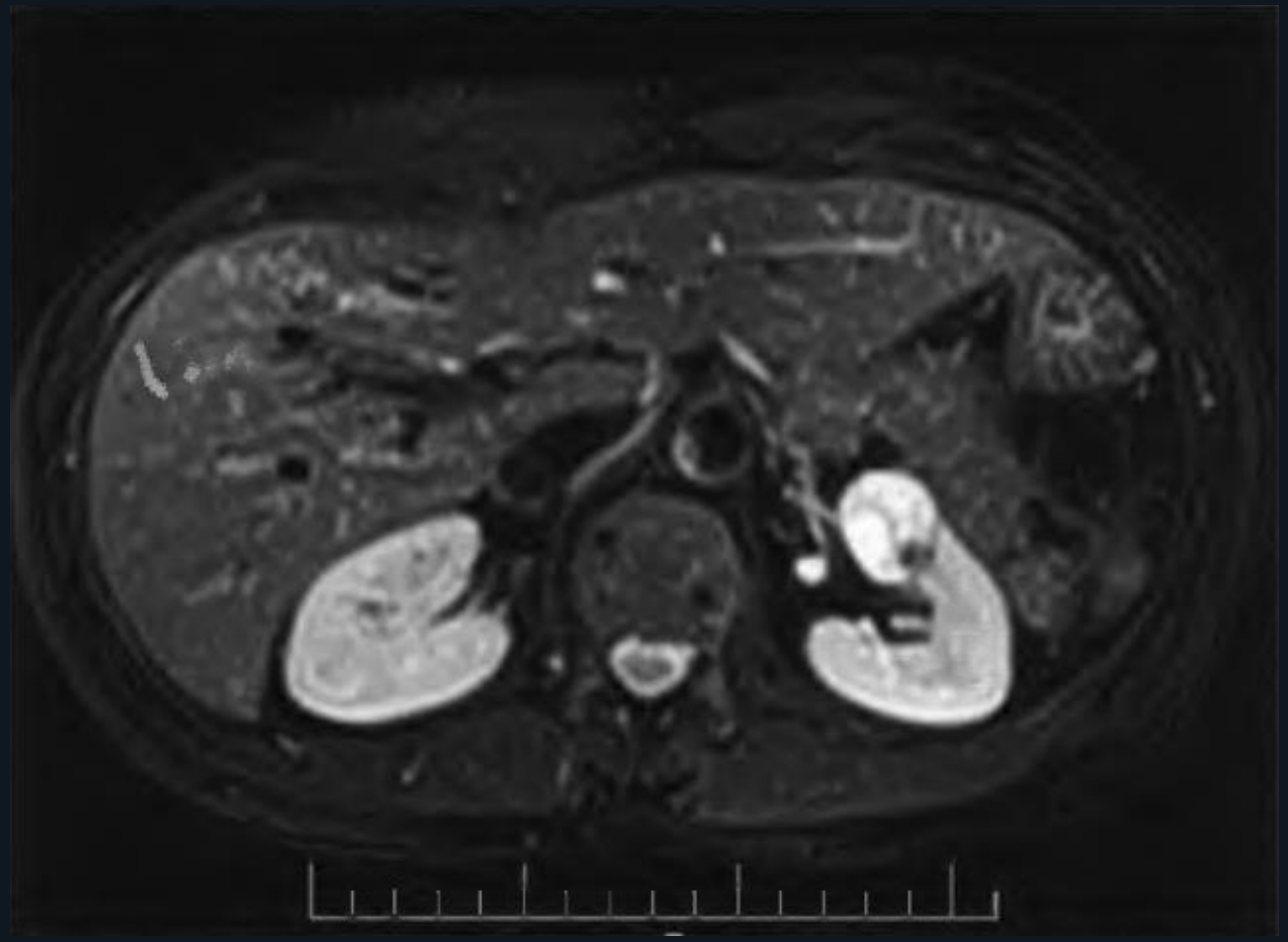
Схема (по рисунку учебника)



Внутриопухолевые сосуды в солидном компоненте.

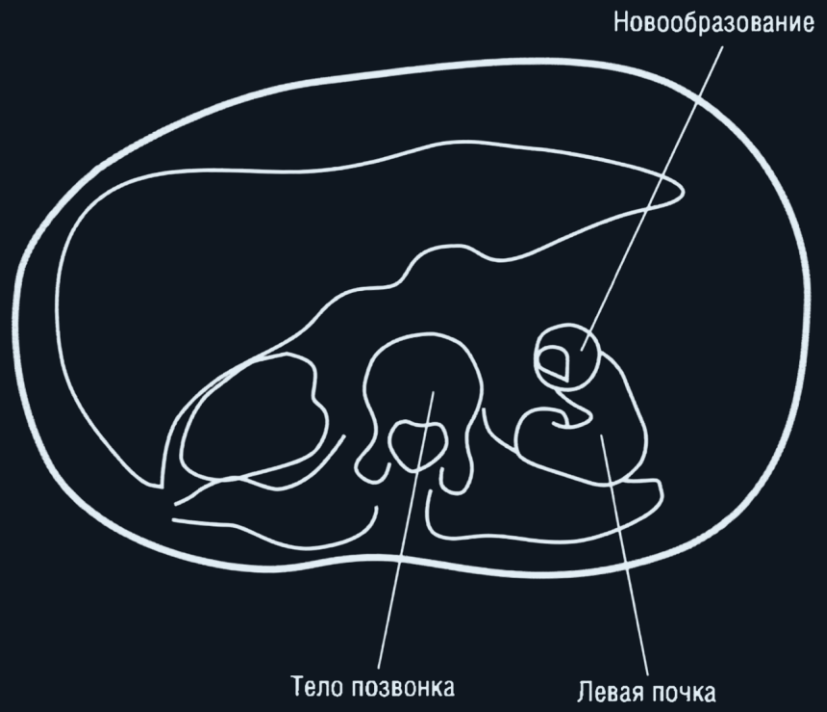
ВОПРОС 48 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.49г · МРТ, Т2-ВИ С ЖИРОПОДАВЛЕНИЕМ

МРТ, Т2-ВИ с жироподавлением: найдите образование



Скан С-1.49г · МРТ, Т2-ВИ с жироподавлением

Схема (по рисунку учебника)



Солидная часть гиперинтенсивна на Т2; снижения сигнала при жироподавлении нет — жира нет (не АМЛ).

КТ, кортико-медуллярная фаза: связь с веной



Скан С-1.49д · КТ, кортико-медуллярная фаза

Схема (по рисунку учебника)



Образование тесно прилежит к почечной вене.

ВОПРОС 48 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.49е · КТ, ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ

КТ через год после резекции



Скан С-1.49е · КТ, через год после резекции

Схема (по рисунку учебника)



В зоне вмешательства — гиперденсные включения (послеоперационные изменения).

ВОПРОС 48 · ЗАПОМНИТЕ

Почечно-клеточный рак кистозно-солидного строения у ворот почки

Главный диагностический критерий

Кистозно-солидное образование с васкуляризированным солидным компонентом.

Что нельзя перепутать

Кисты синуса, аневризму.

Как описать в протоколе

«У ворот — кистозно-солидное образование … мм, в солидном компоненте — кровоток».

Клиническое значение

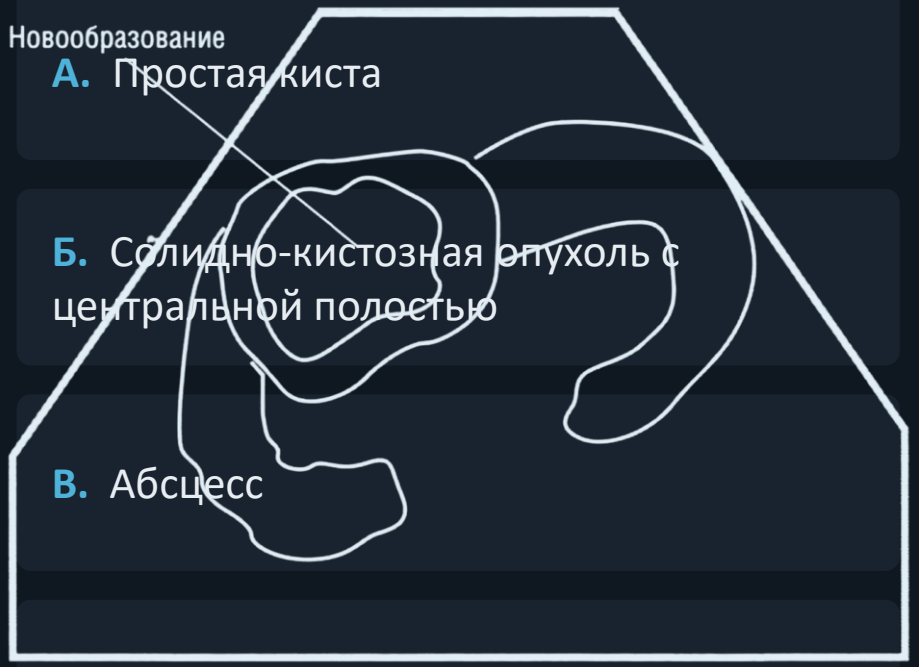
Подозрение на рак; планирование резекции.

Полость в центре, ткань по периферии. Это киста?



Скан С-1.50а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Простая киста

Б. Солидно-кистозная опухоль с центральной полостью

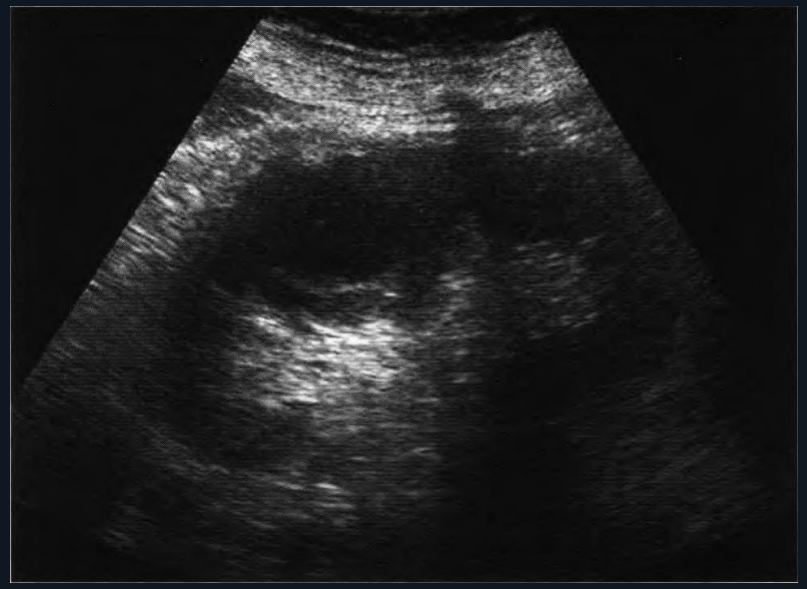
В. Абсцесс

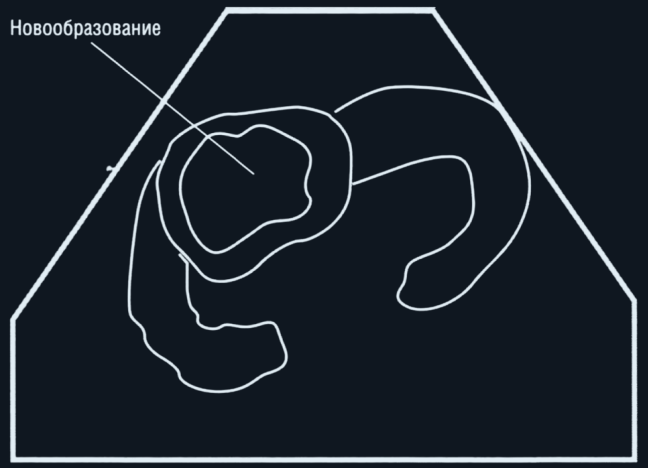
Г. Гидрокаликоз

Ответ Б: Почечно-клеточный рак солидно-кистозного строения с центральной полостью

РАЗБОР ВОПРОСА 49 · С-1.50а

Почечно-клеточный рак солидно-кистозного строения с центральной полостью





Ключевой признак
Центральная кистозная полость, окружённая солидной изоэхогенной тканью относительно равномерной толщины.

Анатомическое обоснование
Центральная полость — некроз/кистозная дегенерация опухоли.

Измерение и техника
Толщина солидного «ободка», его кровоток, контуры.

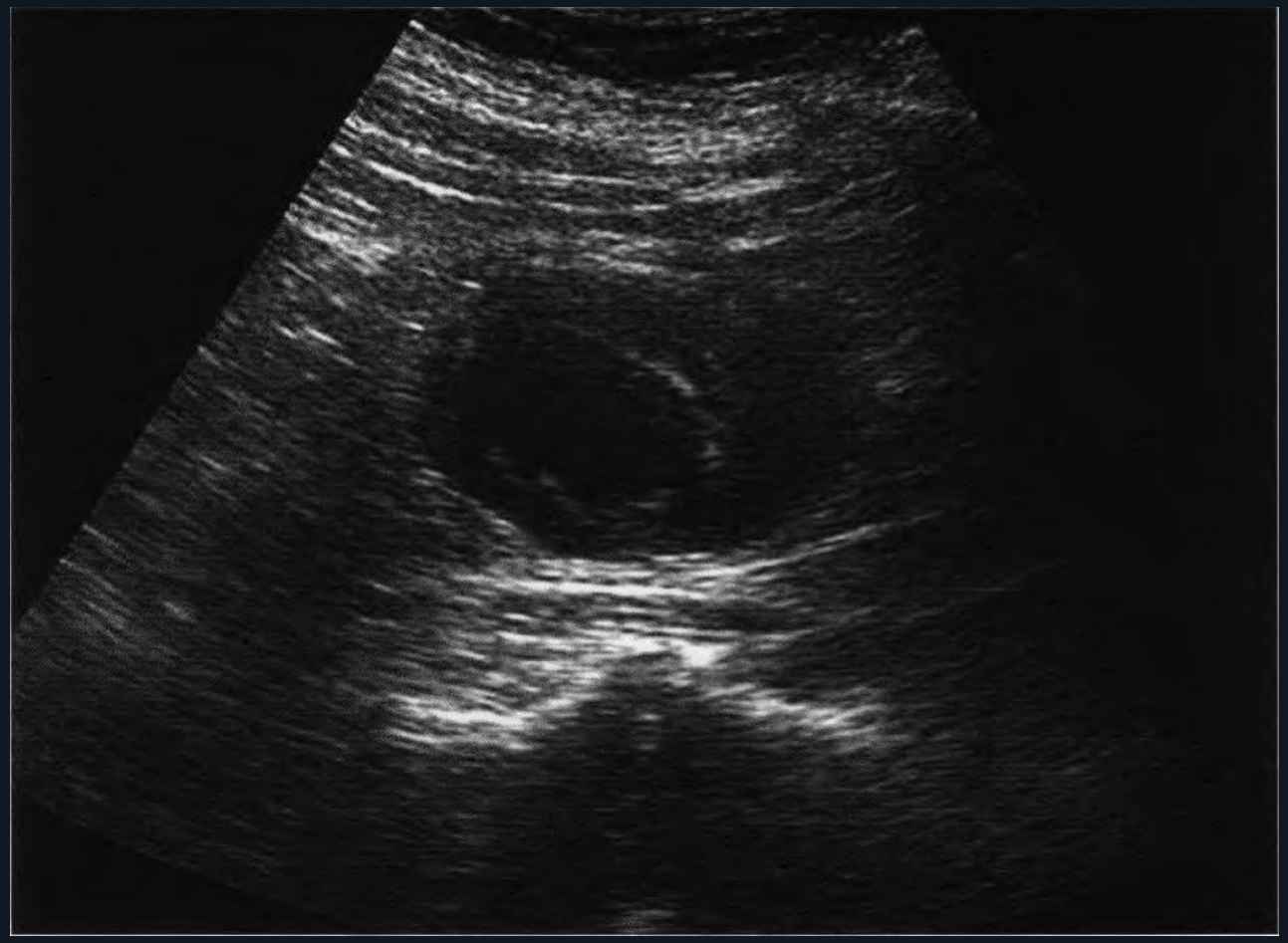
Дифференциальная диагностика
Абсцесс (клиника, толстая неровная стенка), киста (тонкая стенка).

Типичная ошибка
Назвать толстостенное образование «кистой».

Практический вывод
Толстая солидная стенка — не киста: КТ/МРТ.

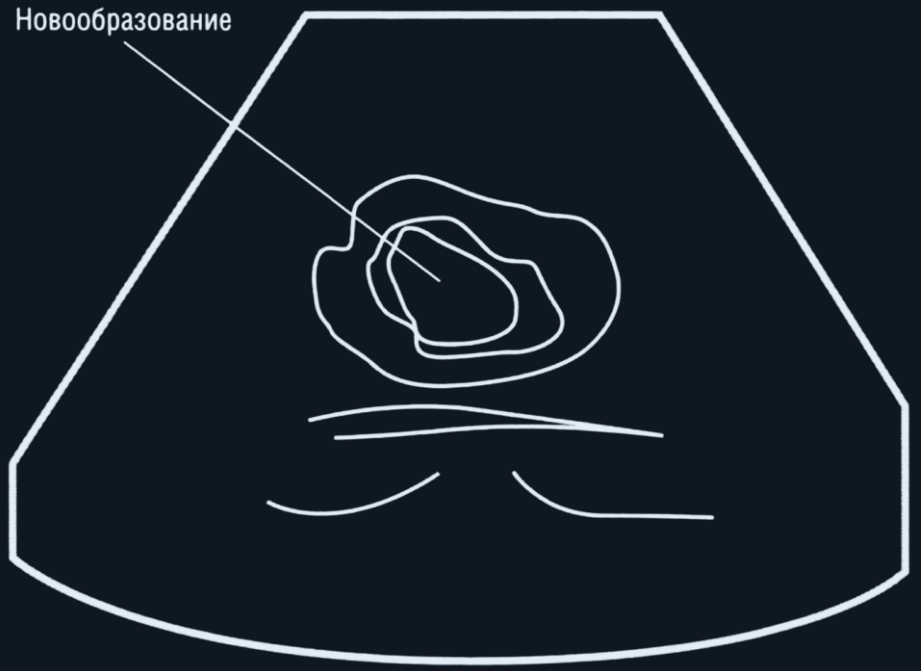
ВОПРОС 49 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.50б

Поперечный срез



Скан С-1.50б

Схема (по рисунку учебника)



Солидный ободок вокруг центральной полости.

ВОПРОС 49 · ЗАПОМНИТЕ

Почечно-клеточный рак солидно-кистозного строения с центральной полостью

Главный диагностический критерий

Солидная ткань вокруг полости.

Что нельзя перепутать

Кисту и абсцесс.

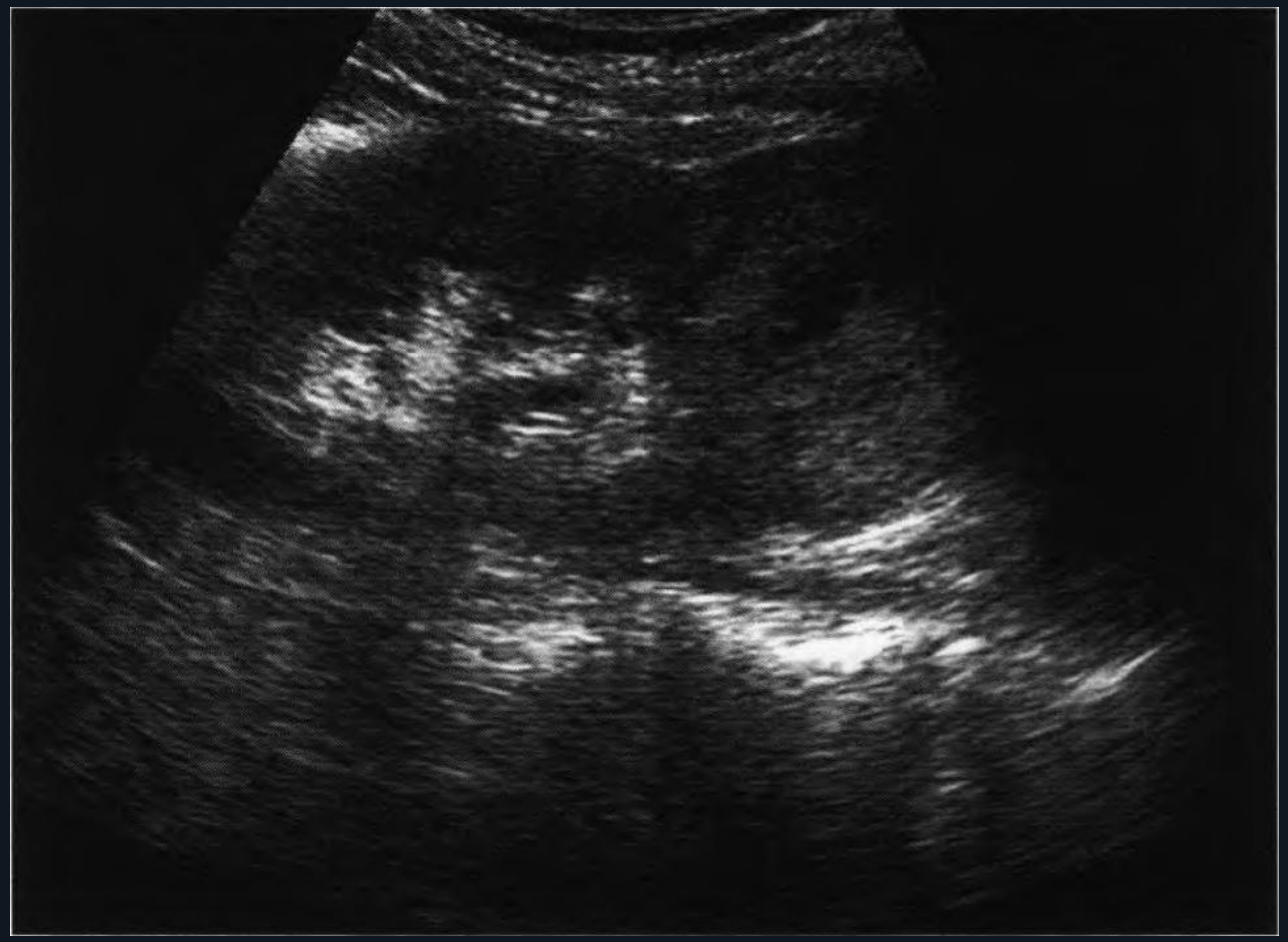
Как описать в протоколе

«Солидно-кистозное образование … мм с центральной полостью и солидным компонентом толщиной до … мм».

Клиническое значение

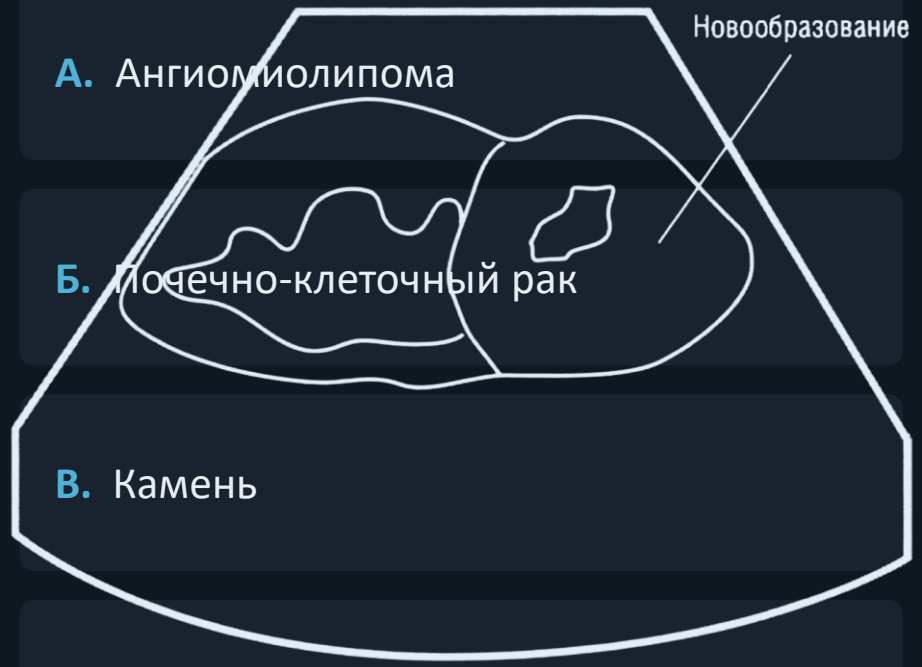
Подозрение на рак.

Гиперэхогенное образование с кистозными включениями. АМЛ или РКК?



Скан С-1.51а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Ангиомиолипома

Б. Почечно-клеточный рак

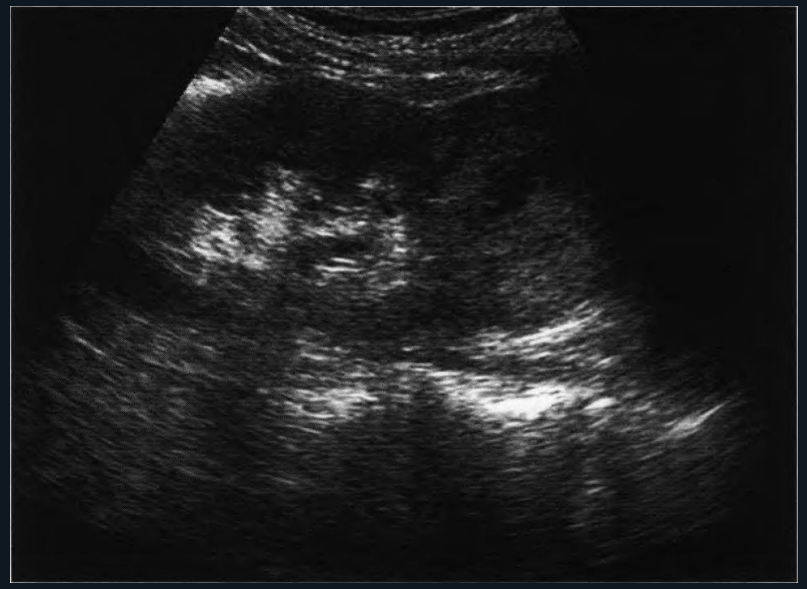
В. Камень

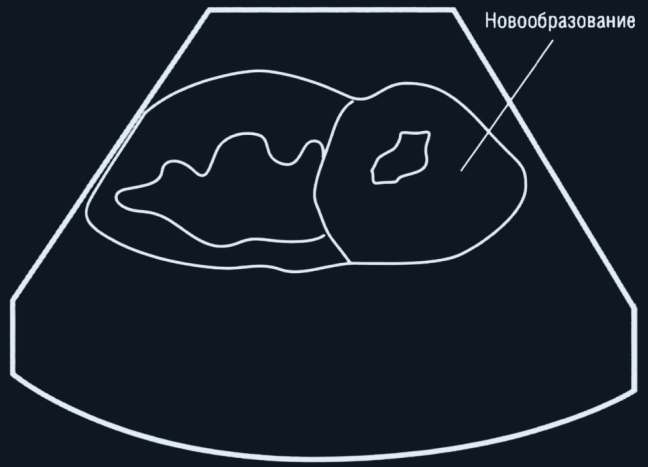
Г. Кисты синуса

Ответ Б: Почечно-клеточный рак: гиперэхогенное экзофитное образование с кистозными включениями

РАЗБОР ВОПРОСА 50 · C-1.51a

Почечно-клеточный рак: гиперэхогенное экзофитное образование с кистозными включениями





Ключевой признак
Экзофитное гиперэхогенное солидное образование с мелкими кистозными включениями.

Анатомическое обоснование
Кистозные включения и гипоэхогенный ободок по Siegel (1996) встречались только при РКК.

Измерение и техника
Ищите кистозные участки, ободок, тень; кровоток.

Дифференциальная диагностика
АМЛ — однородная, может давать тень, без кистозных включений.

Типичная ошибка
Не заметить кистозные включения и назвать опухоль АМЛ.

Практический вывод
Гиперэхогенное + кистозные включения = в пользу РКК → КТ/МРТ.

ВОПРОС 50 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.51б

Второй срез



Скан С-1.51б

Схема (по рисунку учебника)



Кистозные включения в гиперэхогенной опухоли.

ВОПРОС 50 · ЗАПОМНИТЕ

Почечно-клеточный рак: гиперэхогенное экзофитное образование с кистозными включениями

Главный диагностический критерий

Кистозные включения в гиперэхогенной опухоли.

Что нельзя перепутать

АМЛ.

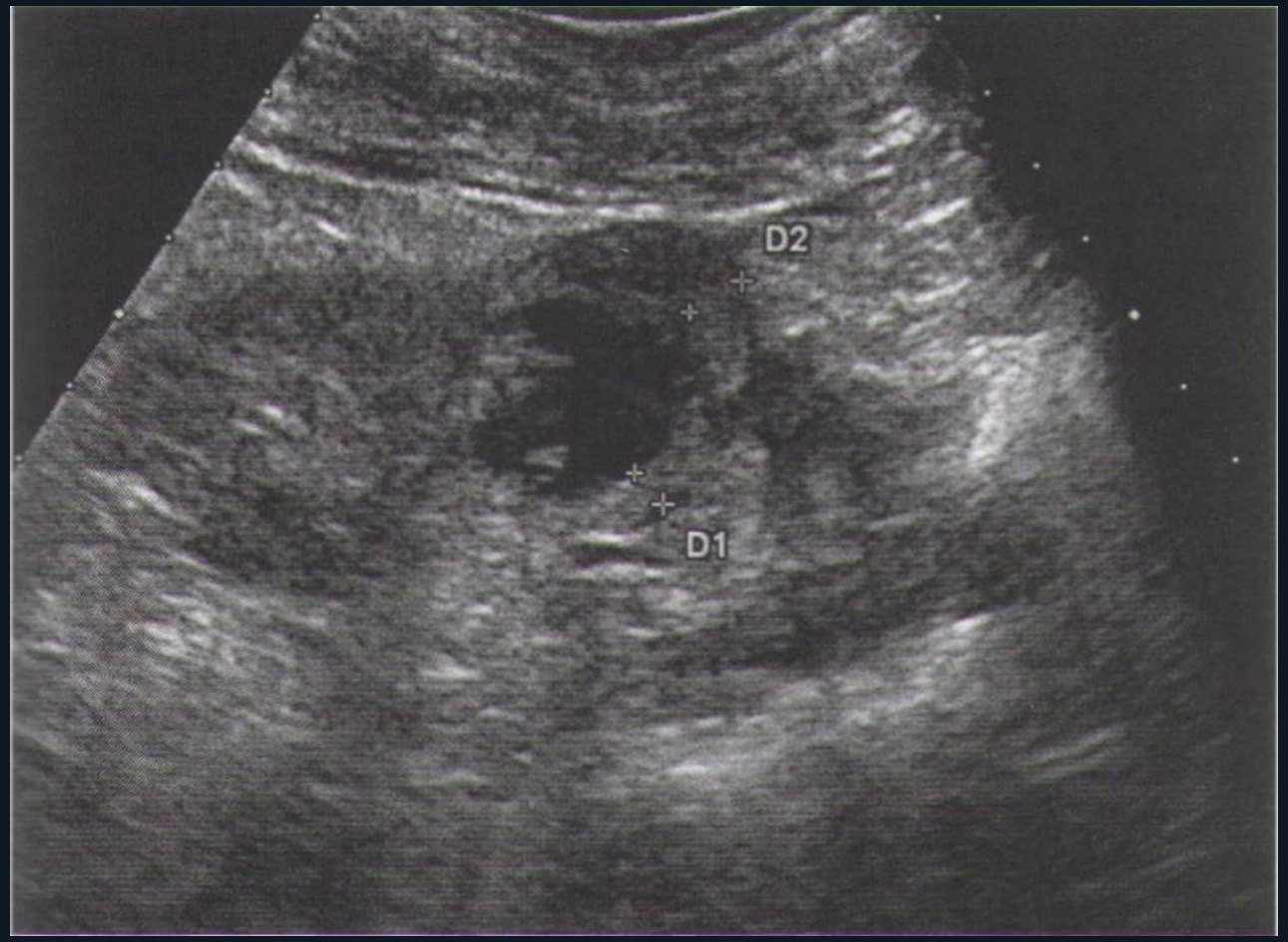
Как описать в протоколе

«Гиперэхогенное образование … мм с кистозными включениями».

Клиническое значение

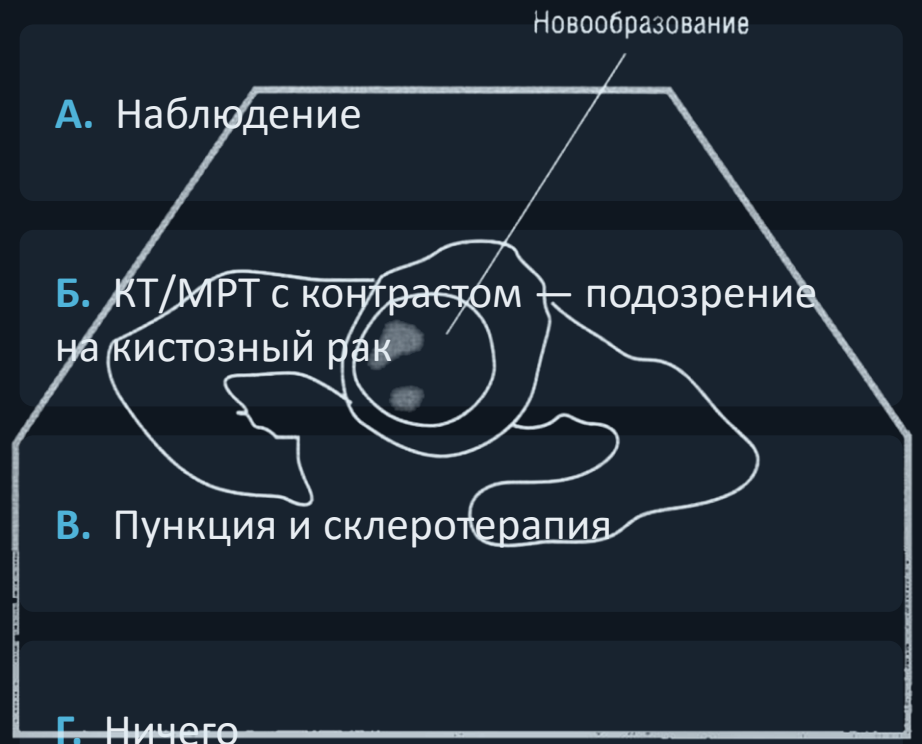
Подозрение на рак.

Кистозное образование со стелющимся солидным компонентом. Ваша тактика?



Скан С-1.52а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Наблюдение

Б. КТ/МРТ с контрастом — подозрение на кистозный рак

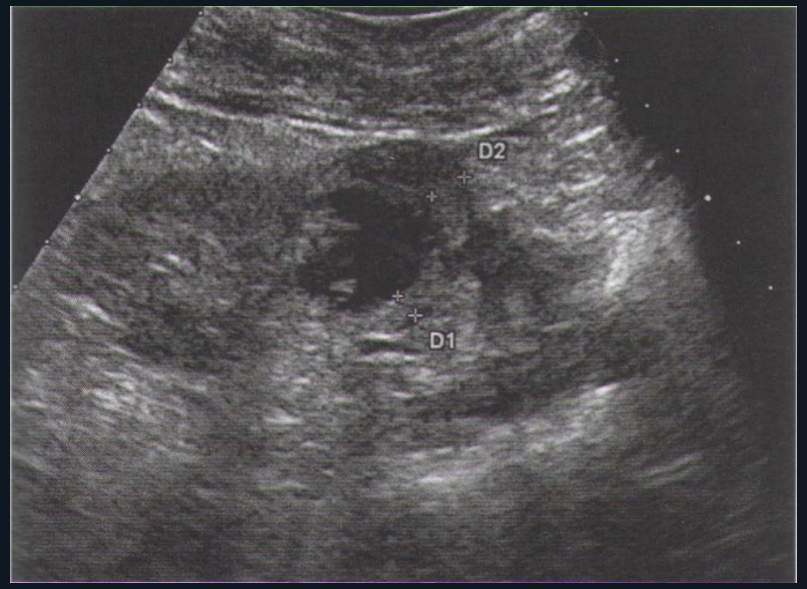
В. Пункция и склеротерапия

Г. Ничего

Ответ Б: Почечно-клеточный рак: кистозное образование с солидным компонентом и кровотоком

РАЗБОР ВОПРОСА 51 · С-1.52а

Почечно-клеточный рак: кистозное образование с солидным компонентом и кровотоком





Ключевой признак

Кистозное образование с солидным компонентом стелющегося характера; в нём — сосуды при ЭДК/ЦДК (доп. сканы).

Анатомическое обоснование

Васкуляризированный солидный компонент в кисте — эквивалент Bosniak IV.

Измерение и техника

Опишите размер и толщину солидного компонента, кровоток.

Дифференциальная диагностика

Сгусток/осадок (без кровотока, смещается).

Типичная ошибка

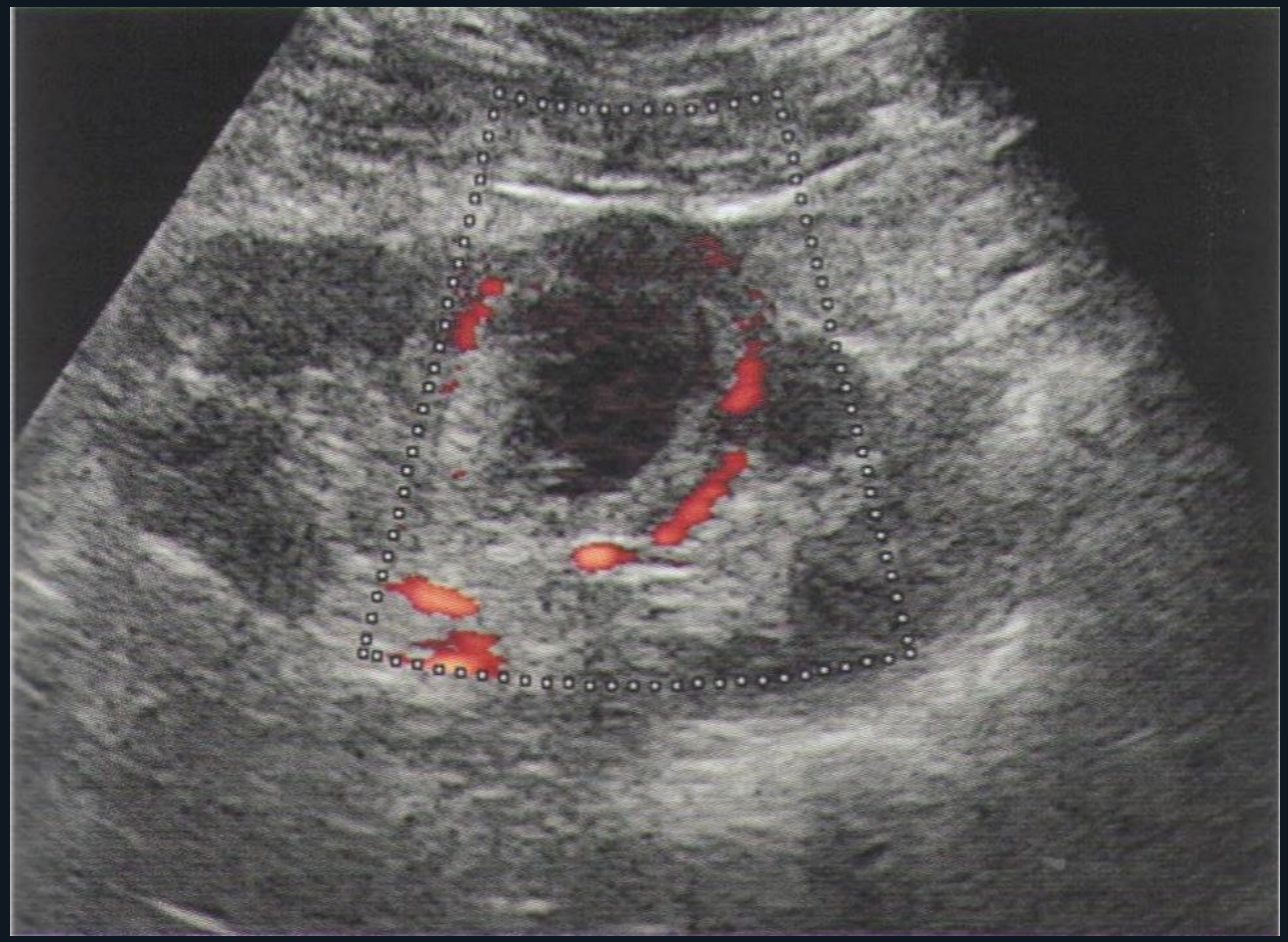
Пунктировать или склерозировать кисту с солидным компонентом.

Практический вывод

Солидный компонент с кровотоком — онкоуролог.

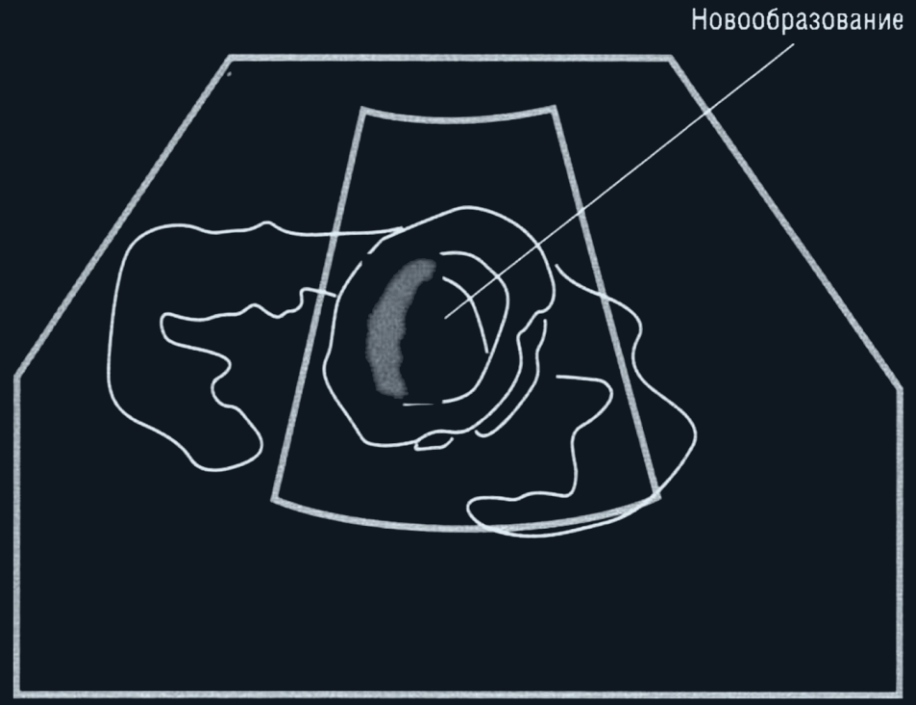
ВОПРОС 51 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.52б · ЭДК

ЭДК: где сосуды?



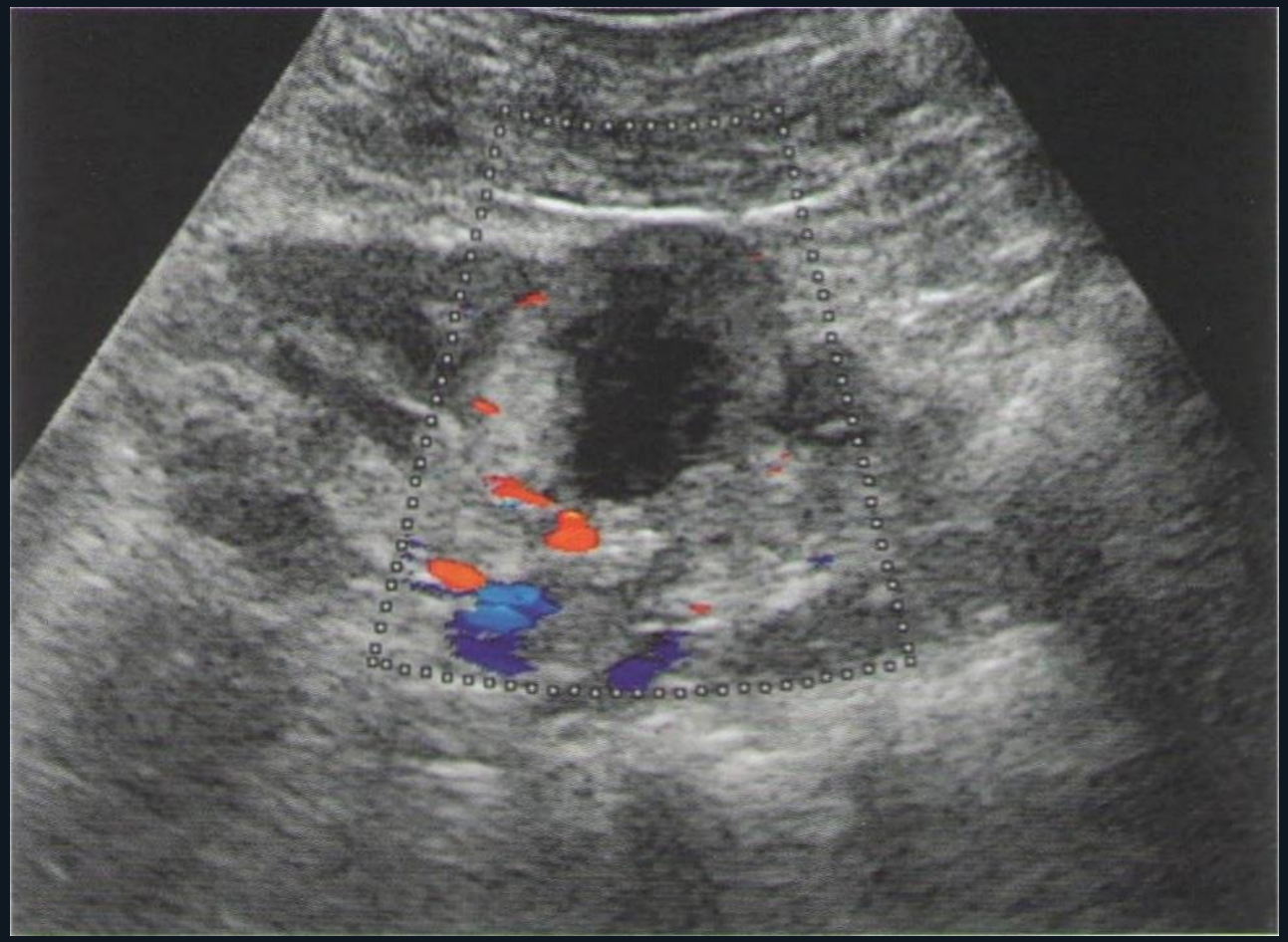
Скан С-1.52б · ЭДК

Схема (по рисунку учебника)



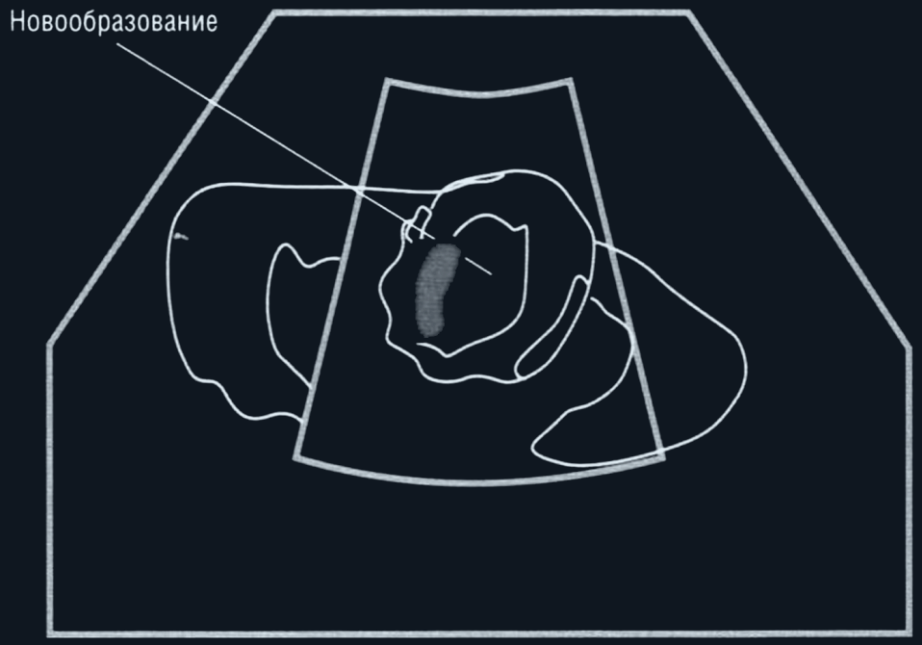
Сосуды в солидном компоненте (ЭДК).

ЦДК



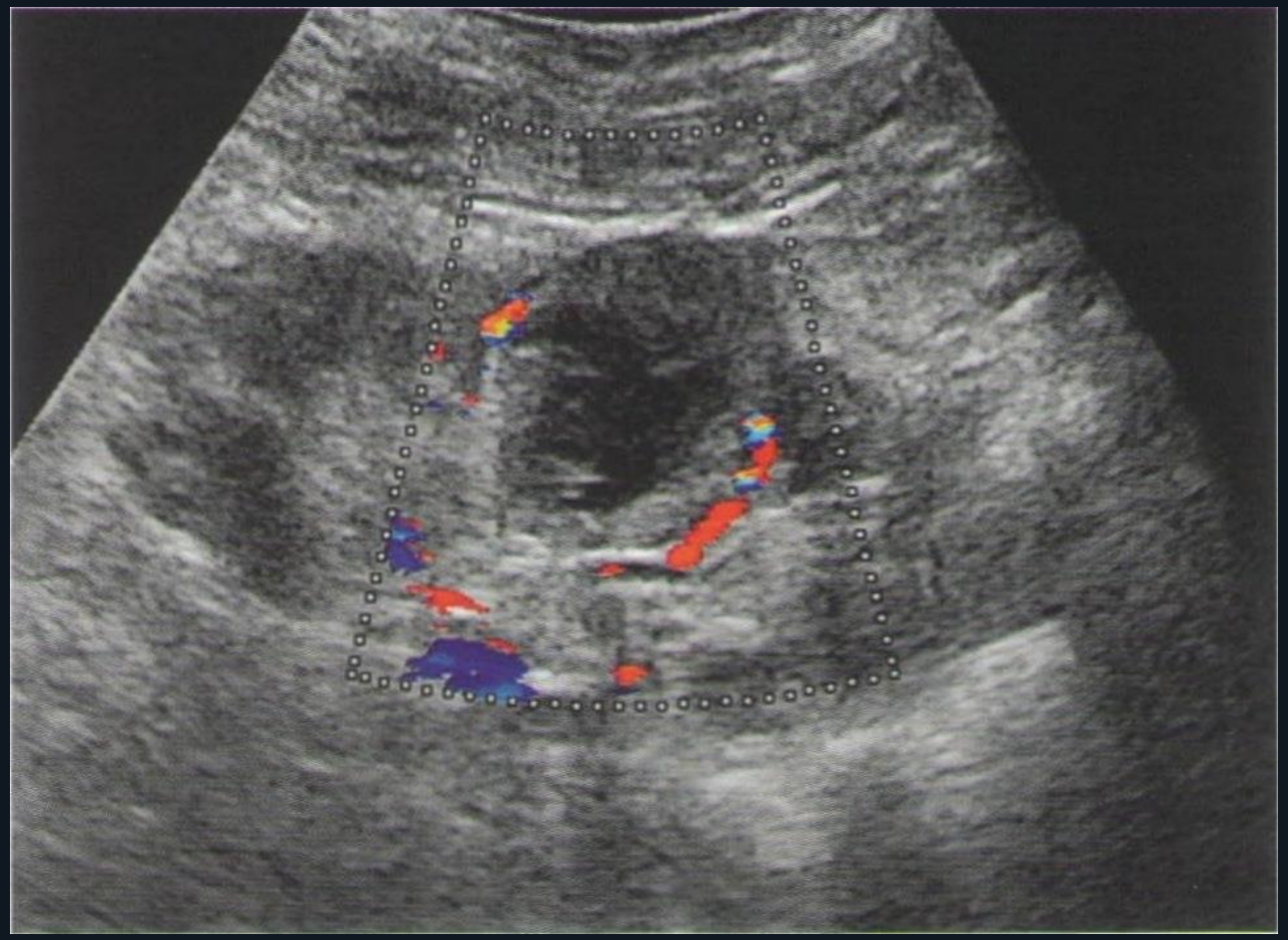
Скан С-1.52в · ЦДК

Схема (по рисунку учебника)



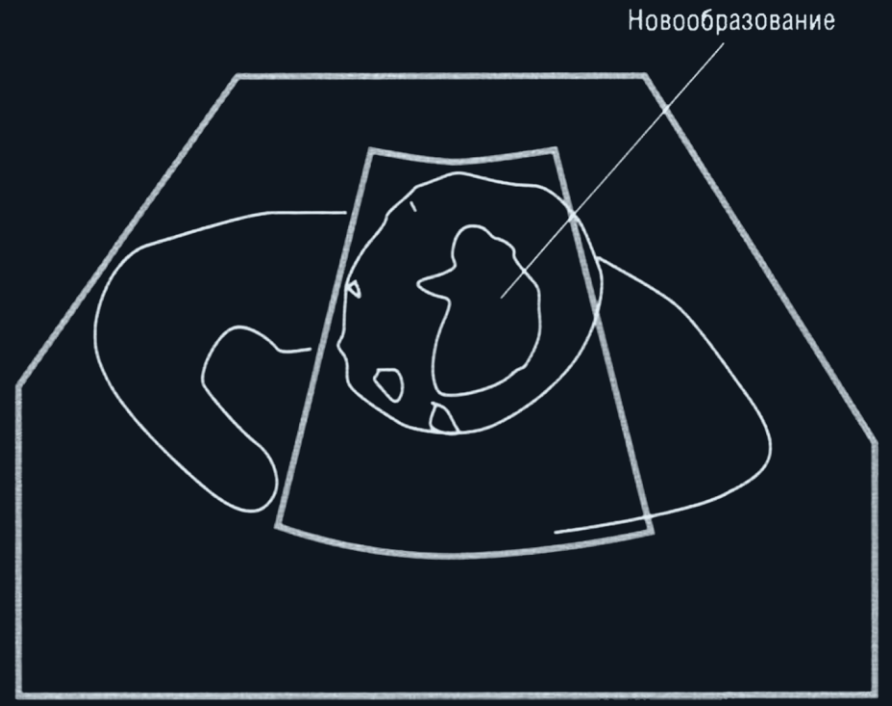
Кровоток в солидной части.

ЦДК, другой срез



Скан С-1.52г · ЦДК

Схема (по рисунку учебника)



Сосуды по стенке и в солидном компоненте.

ВОПРОС 51 · ЗАПОМНИТЕ

Почечно-клеточный рак: кистозное образование с солидным компонентом и кровотоком

Главный диагностический критерий

Кровоток в солидном компоненте кисты.

Что нельзя перепутать

Осадок/сгусток.

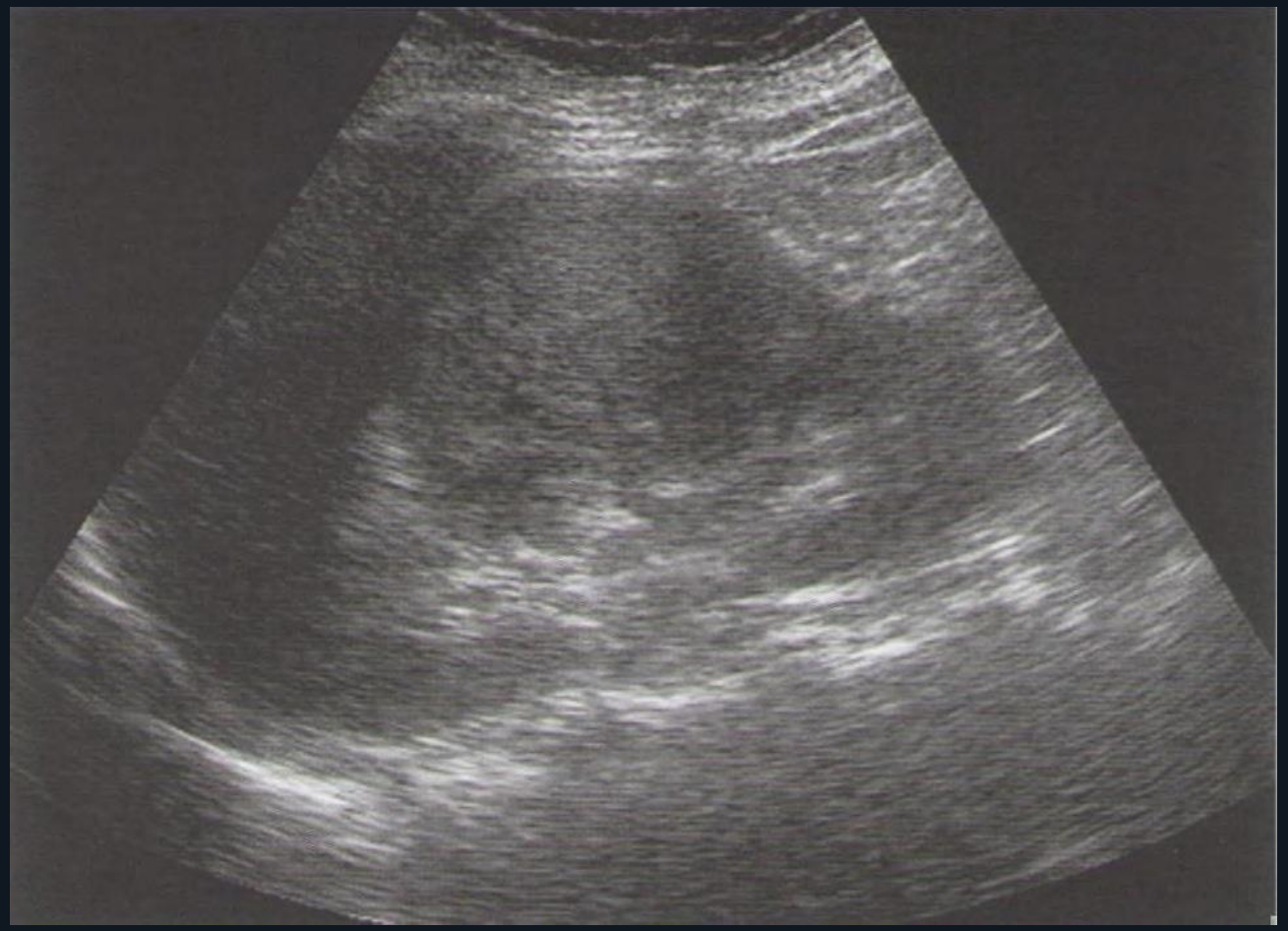
Как описать в протоколе

«Кистозное образование … мм со стелющимся солидным компонентом с кровотоком».

Клиническое значение

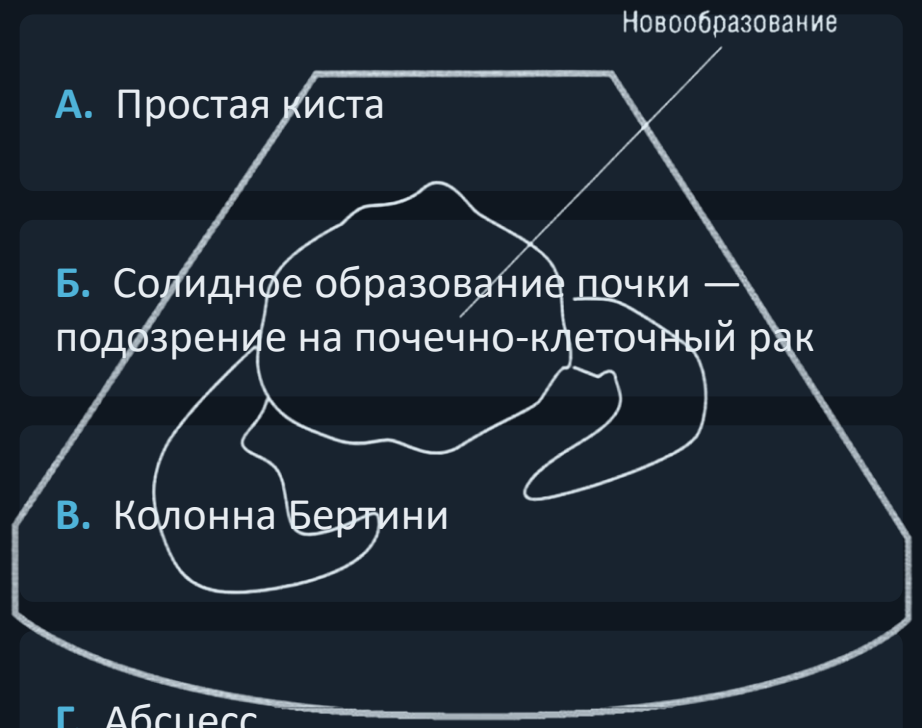
Высокая вероятность злокачественности.

Образование растёт в синус и клетчатку. Что видно по его краю?



Скан С-1.53а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Простая киста

Б. Солидное образование почки — подозрение на почечно-клеточный рак

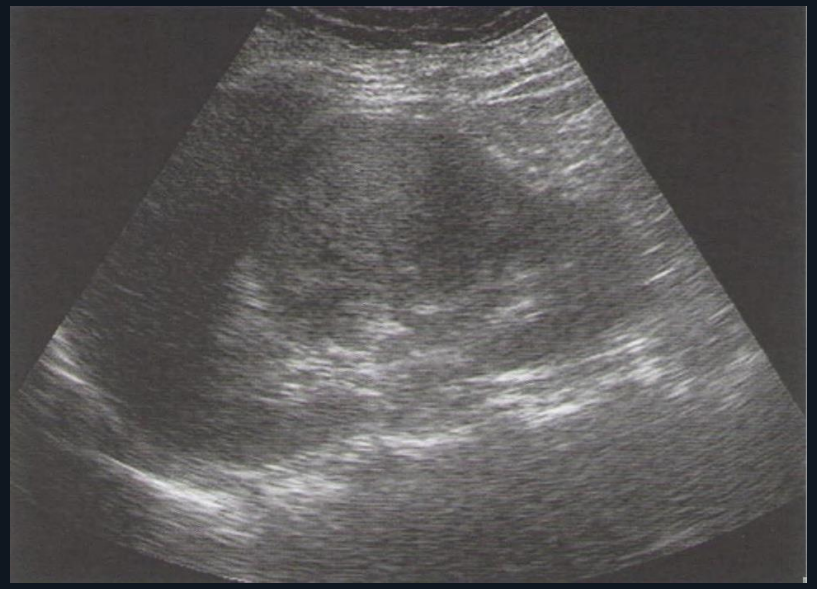
В. Колонна Бертини

Г. Абсцесс

Ответ Б: Почечно-клеточный рак повышенной эхогенности с капсулой

РАЗБОР ВОПРОСА 52 · С-1.53а

Почечно-клеточный рак повышенной эхогенности с капсулой





Ключевой признак
Солидное образование повышенной эхогенности, неоднородное за счёт мелких гипоэхогенных включений; на доп. скане — капсула.

Анатомическое обоснование
Псевдокапсула (сдавленная паренхима, фиброз) даёт гипоэхогенный ободок — признак, характерный для РКК.

Измерение и техника
Опишите рост в синус и перириальную клетчатку, капсулу, вену.

Дифференциальная диагностика
АМЛ (без ободка), гипертрофированная колонна.

Типичная ошибка
Не оценить распространение в синус/клетчатку.

Практический вывод
Ободок + неоднородность — РКК вероятнее; КТ для стадирования.

ВОПРОС 52 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.53б

Найдите капсулу



Скан С-1.53б

Схема (по рисунку учебника)



Капсула новообразования отчётливо видна.

ВОПРОС 52 · ЗАПОМНИТЕ

Почечно-клеточный рак повышенной эхогенности с капсулой

Главный диагностический критерий

Солидная опухоль с капсулой/ободком.

Что нельзя перепутать

АМЛ.

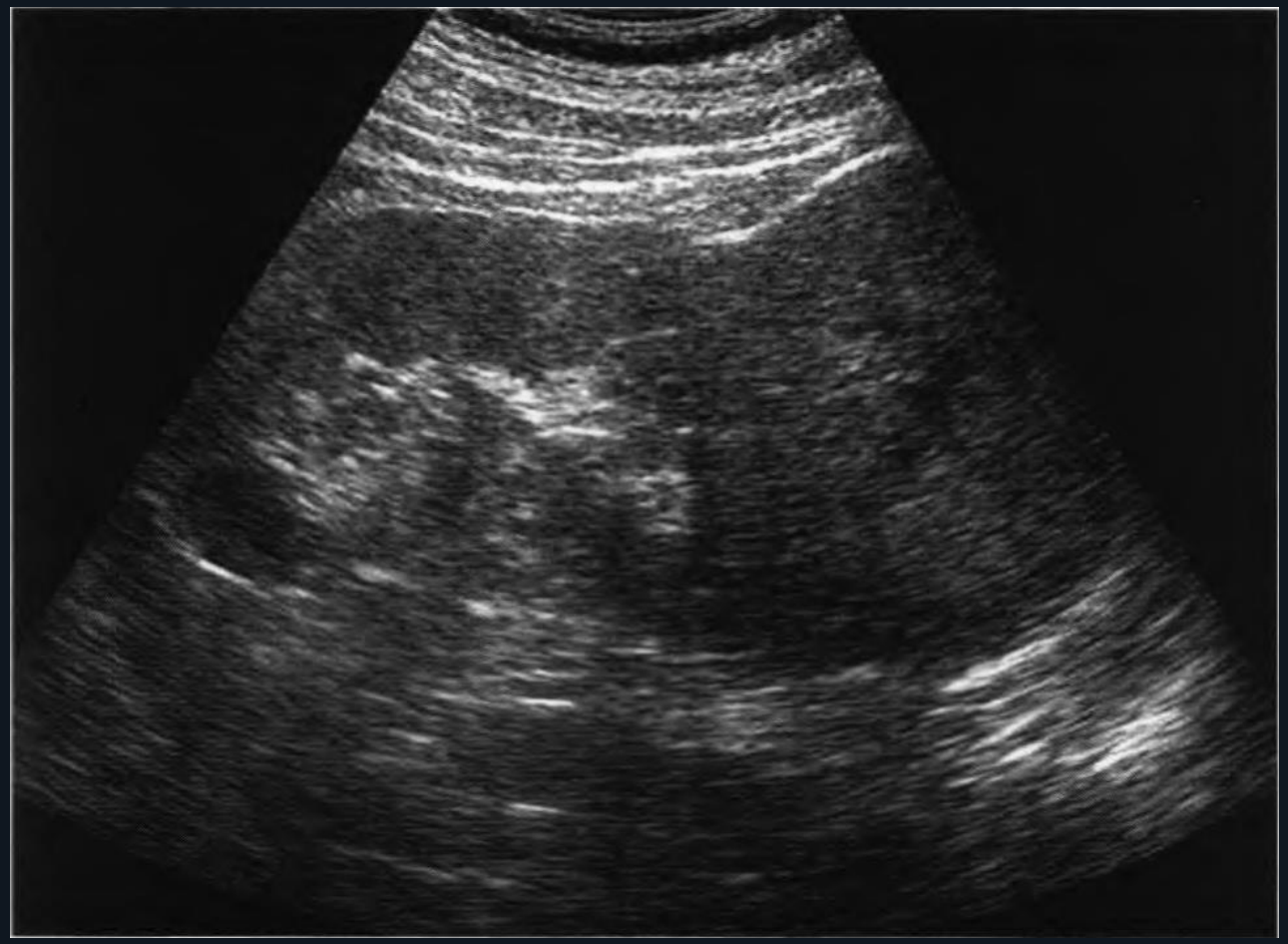
Как описать в протоколе

«Солидное образование … мм с капсулой, растущее в синус и клетчатку».

Клиническое значение

Стадирование.

Экзофитное гиперэхогенное образование с центральной зоной. Что в центре?



Скан C-1.54a

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Кальцинат

Б. Некротическая полость

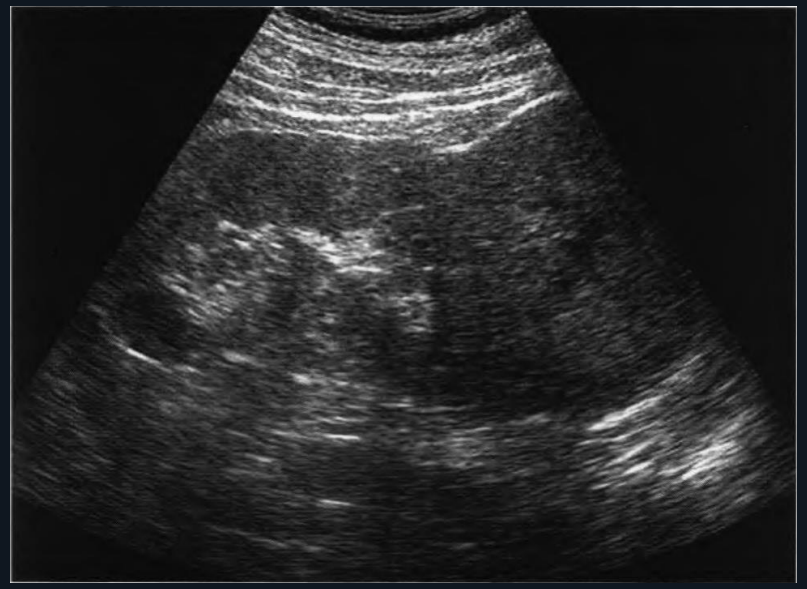
В. Жир

Г. Сосуд

Ответ Б: Почечно-клеточный рак повышенной эхогенности с центральной некротической полостью

РАЗБОР ВОПРОСА 53 · С-1.54а

Почечно-клеточный рак повышенной эхогенности с центральной некротической полостью





Ключевой признак
Экзофитное солидное гиперэхогенное образование с центрально расположенной неправильной полостью некроза.

Анатомическое обоснование
Быстрый рост опухоли опережает кровоснабжение — центральный некроз.

Измерение и техника
Опишите размер полости, толщину солидной ткани, кровоток по периферии.

Дифференциальная диагностика
Абсцесс (клиника), АМЛ (некроз не типичен).

Типичная ошибка
Описать полость как «кисту в опухоли» без оценки солидного компонента.

Практический вывод
Некроз в опухоли — признак агрессивности; КТ.

ВОПРОС 53 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.54б

Поперечный срез



Скан С-1.54б

Схема (по рисунку учебника)



Некротическая полость в центре опухоли.

ВОПРОС 53 · ЗАПОМНИТЕ

Почечно-клеточный рак повышенной эхогенности с центральной некротической полостью

Главный диагностический критерий

Солидная опухоль с центральным некрозом.

Что нельзя перепутать

Абсцесс, АМЛ.

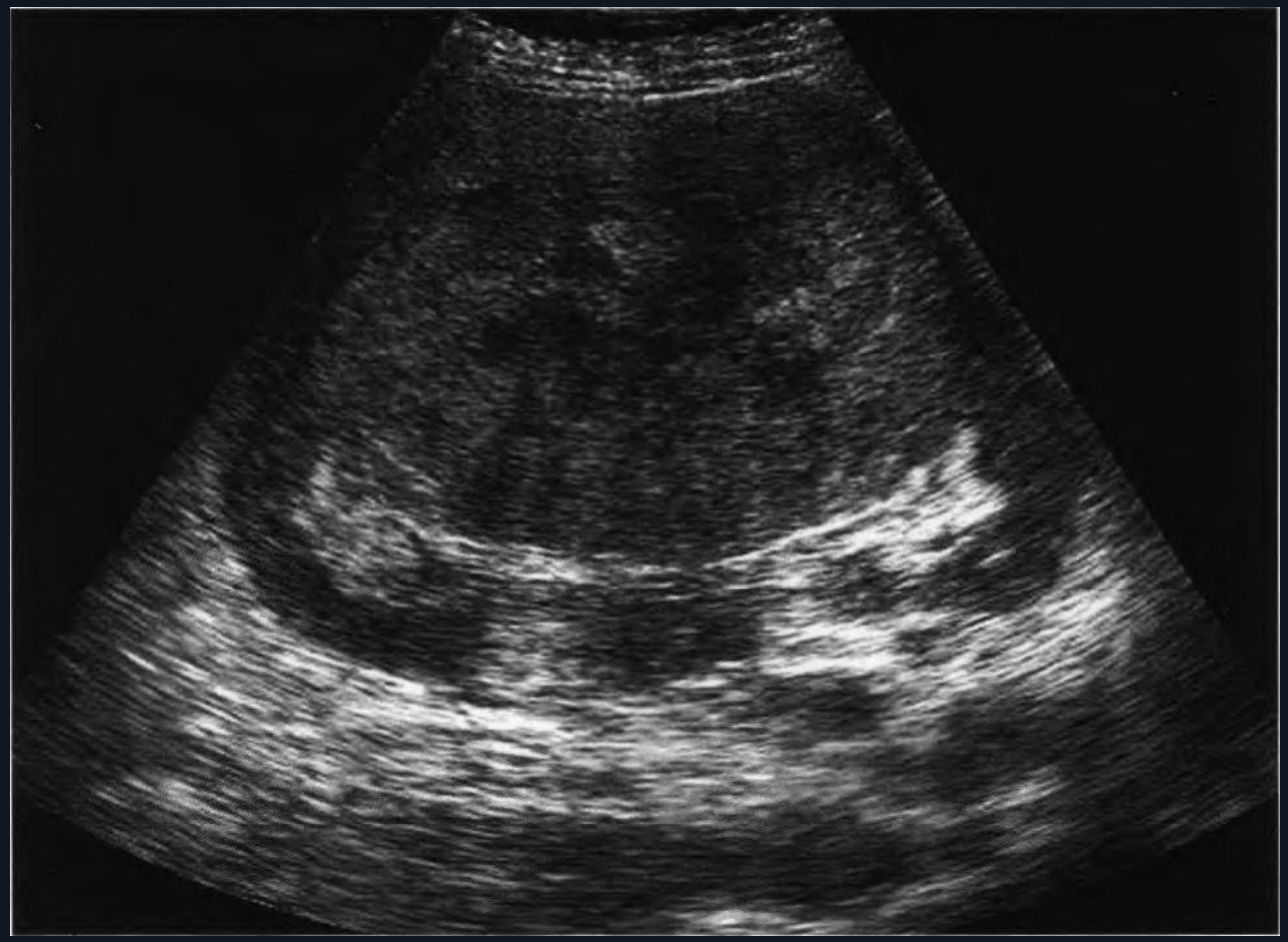
Как описать в протоколе

«Экзофитное образование … мм с центральной некротической полостью».

Клиническое значение

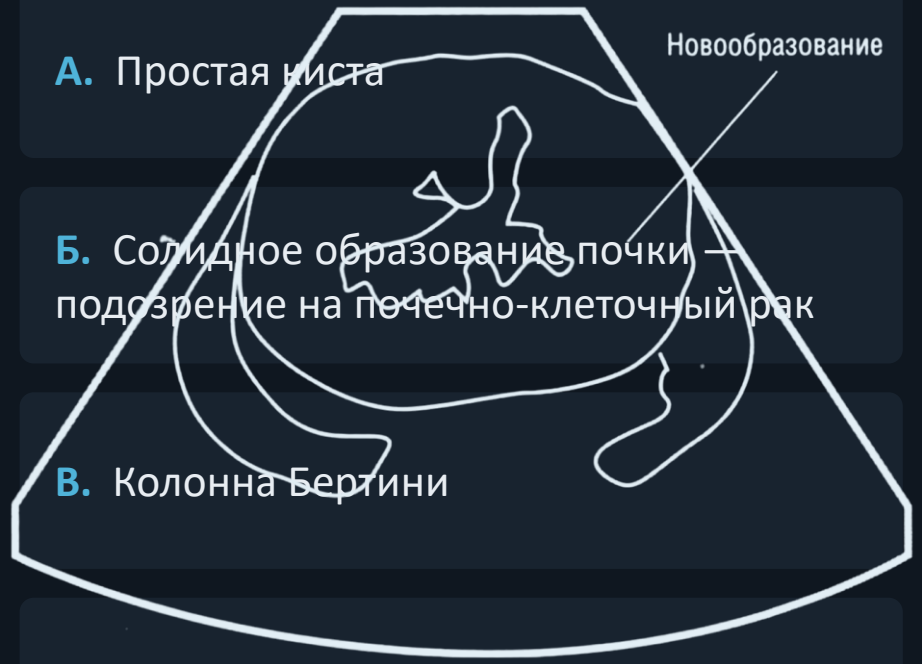
Подозрение на рак.

Крупная опухоль в средней трети. Что в центре и куда растёт?



Скан С-1.55а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Простая киста

Б. Солидное образование почки — подозрение на почечно-клеточный рак

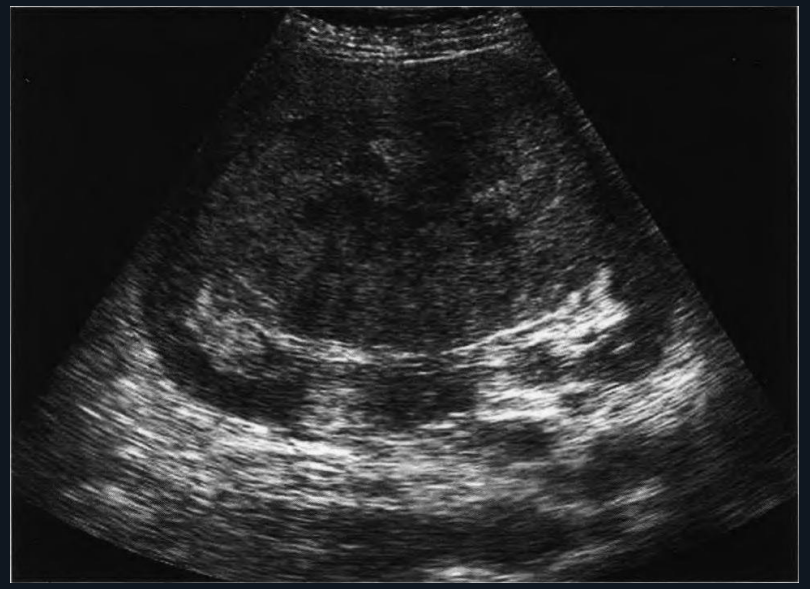
В. Колонна Бертини

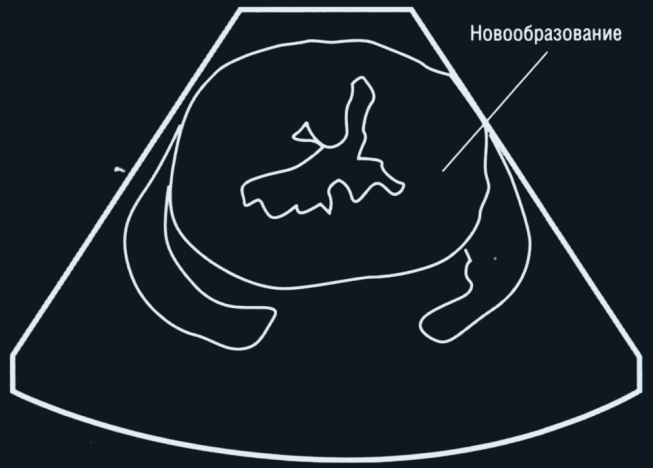
Г. Абсцесс

Ответ Б: Почечно-клеточный рак: крупная неоднородная опухоль с полостью распада, растущая в синус и клетчатку

РАЗБОР ВОПРОСА 54 · С-1.55а

Почечно-клеточный рак: крупная неоднородная опухоль с полостью распада, растущая в синус и клетчатку





Ключевой признак
Крупное солидное образование повышенной эхогенности, неоднородное за счёт центральной полости распада.

Анатомическое обоснование
Распространение в синус и перирональную клетчатку — местнораспространённый процесс.

Измерение и техника
Опишите распространение, вену, НПВ, лимфоузлы, надпочечник.

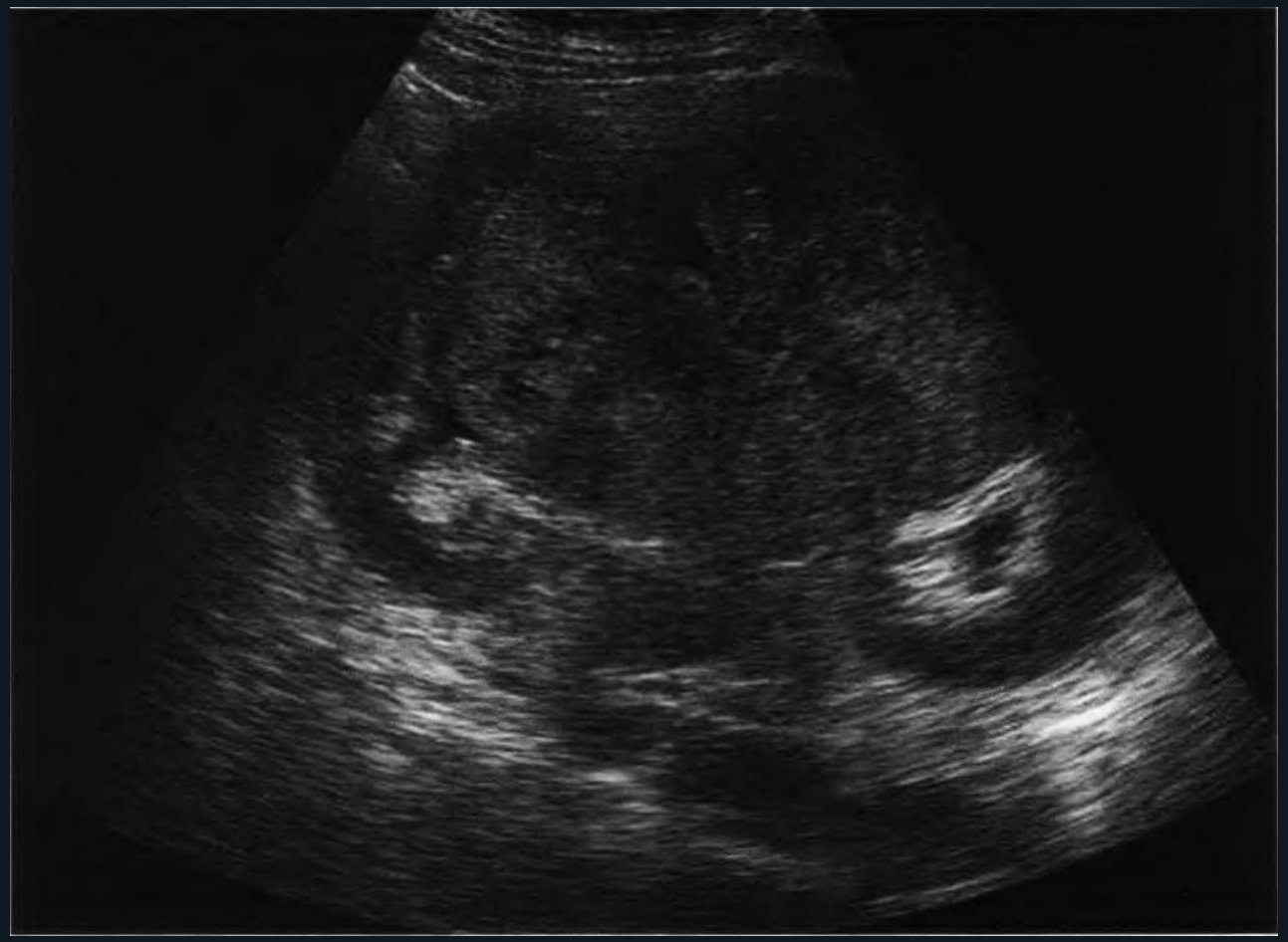
Дифференциальная диагностика
Абсцесс, ксантогранулёматозный пиелонефрит.

Типичная ошибка
Не проверить почечную вену и НПВ при крупной опухоли.

Практический вывод
Крупная опухоль — всегда осмотр вены и НПВ (вопросы 56–57).

ВОПРОС 54 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.55б

Второй срез



Скан С-1.55б

Схема (по рисунку учебника)



Центральная полость распада.

ВОПРОС 54 · ЗАПОМНИТЕ

Почечно-клеточный рак: крупная неоднородная опухоль с полостью распада, растущая в синус и клетчатку

Главный диагностический критерий

Крупная солидная опухоль с распадом.

Что нельзя перепутать

Абсцесс.

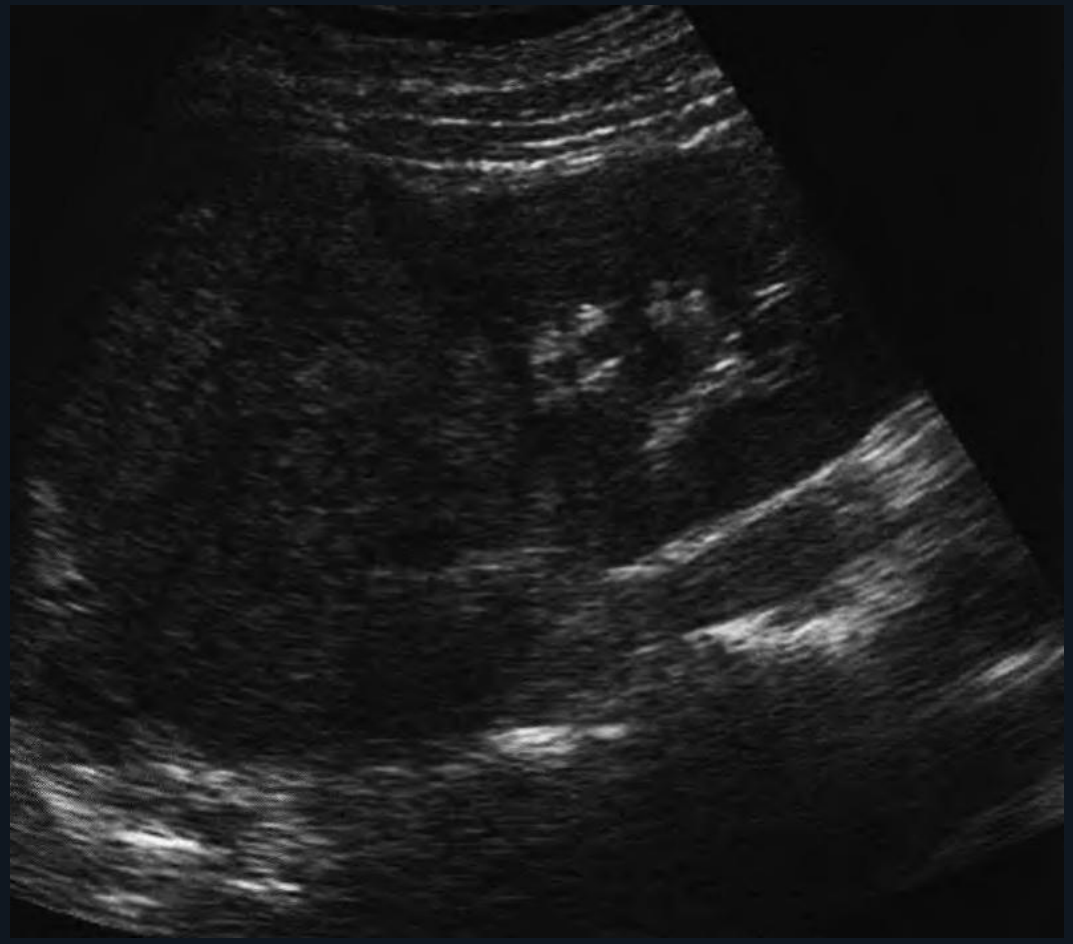
Как описать в протоколе

«Солидное образование … мм с полостью распада, распространяющееся в синус и клетчатку».

Клиническое значение

Стадирование.

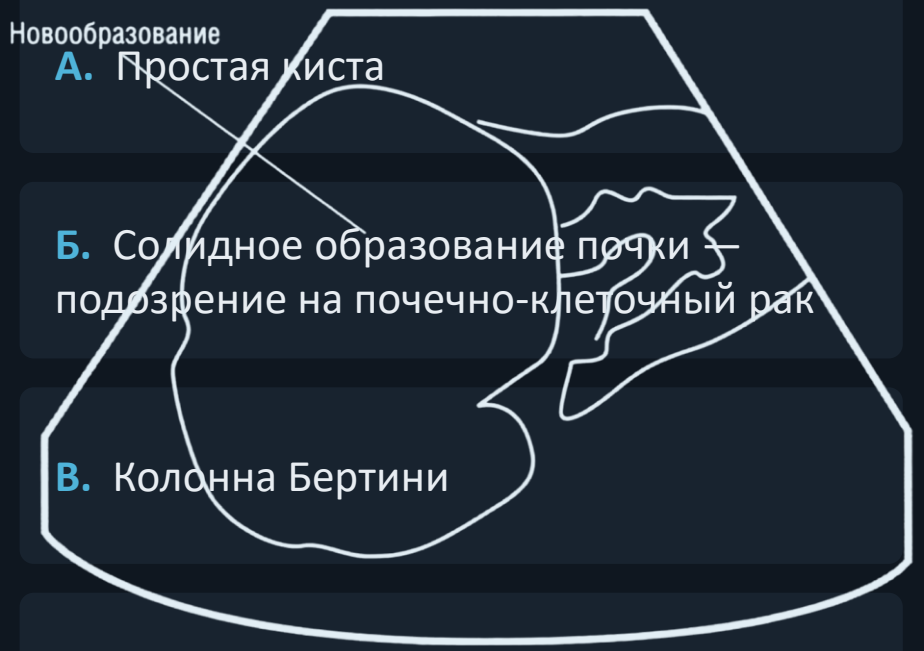
Большое образование верхнего сегмента с мелкими кистами. Что это?



Скан С-1.56а

Схема (по рисунку учебника)

Ваш ответ?



А. Простая киста

Б. Солидное образование почки — подозрение на почечно-клеточный рак

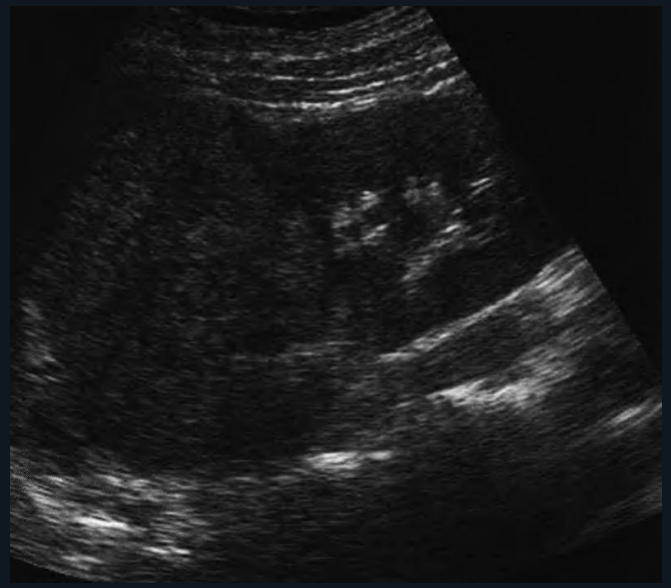
В. Колонна Бертини

Г. Абсцесс

Ответ Б: Почечно-клеточный рак с множественными кистозными включениями и сосудами

РАЗБОР ВОПРОСА 55 · С-1.56а

Почечно-клеточный рак с множественными кистозными включениями и сосудами





Ключевой признак

Крупное экзофитное солидное гиперэхогенное образование, неоднородное за счёт множественных кистозных включений.

Анатомическое обоснование

Кистозные включения — некроз/кистозная дегенерация; при ЭДК — сосуды в толще и по периферии.

Измерение и техника

Опишите размеры, сосуды, отношение к надпочечнику, селезёнке.

Дифференциальная диагностика

АМЛ (без кист), опухоль надпочечника (отдельно от почки).

Типичная ошибка

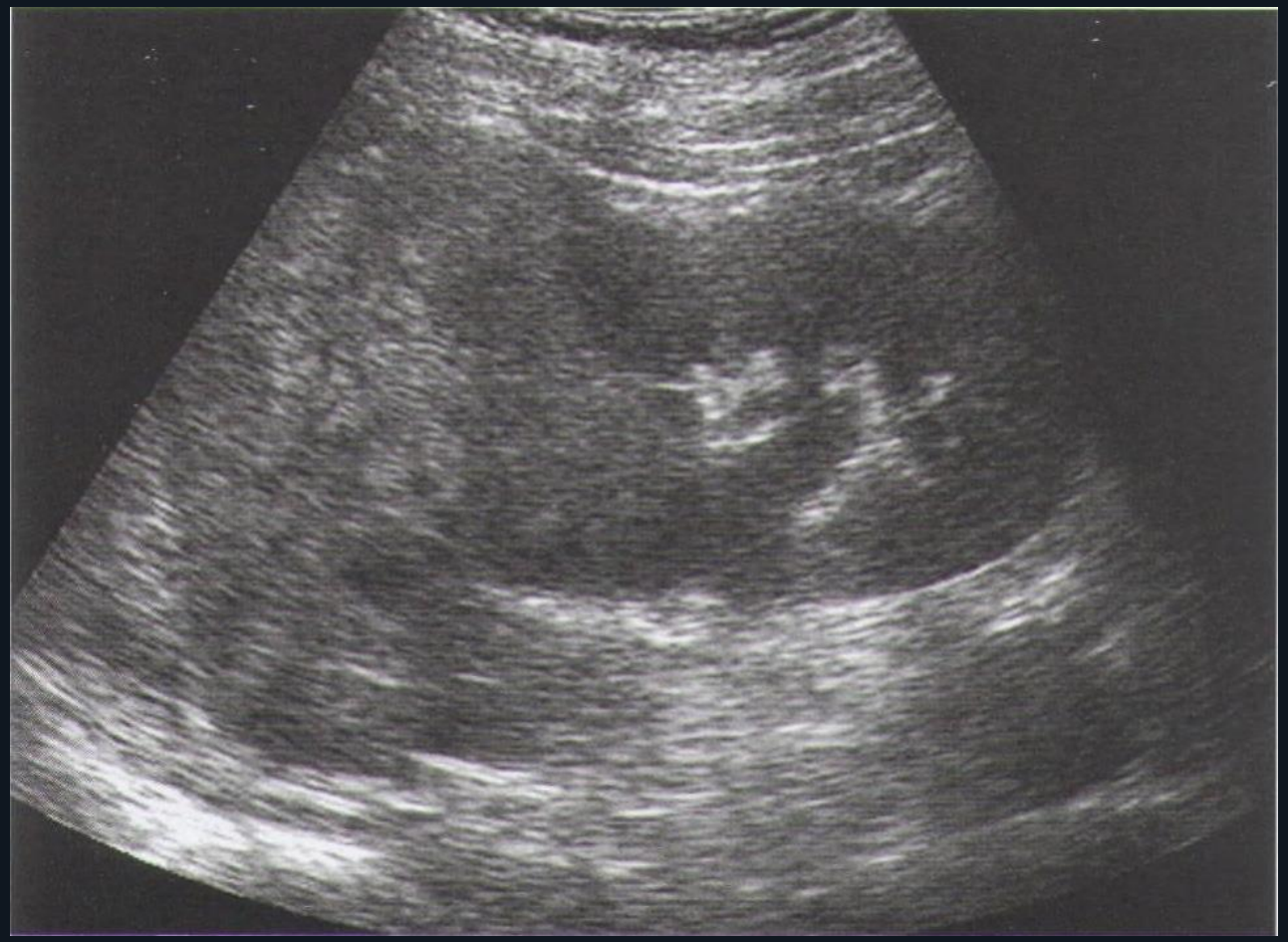
Не определить орган происхождения у верхнего полюса.

Практический вывод

Знак «когтя» паренхимы — опухоль почки.

ВОПРОС 55 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.56б

Продольный срез



Скан С-1.56б

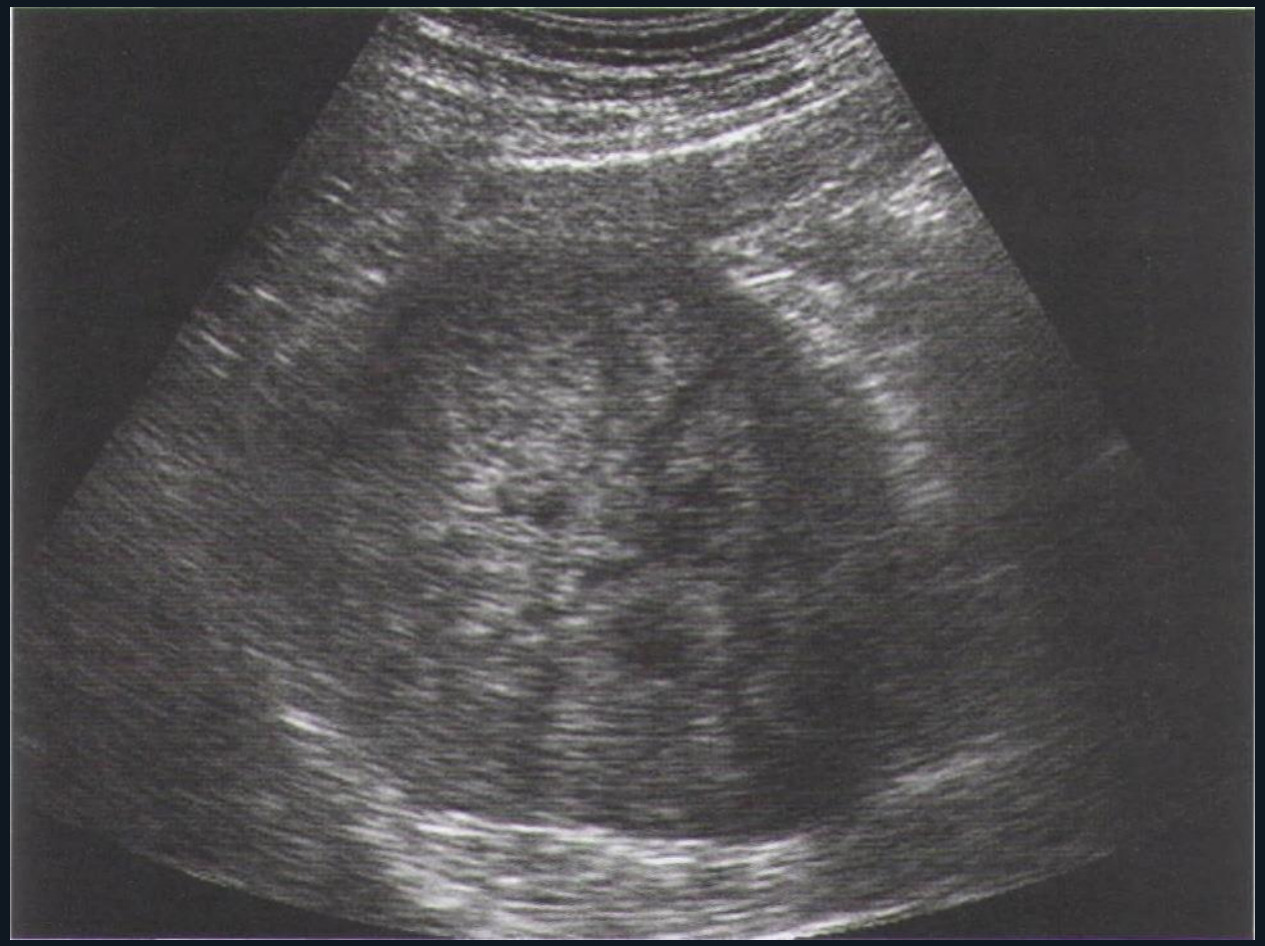
Схема (по рисунку учебника)



Опухоль, расширенная ЧЛС по соседству.

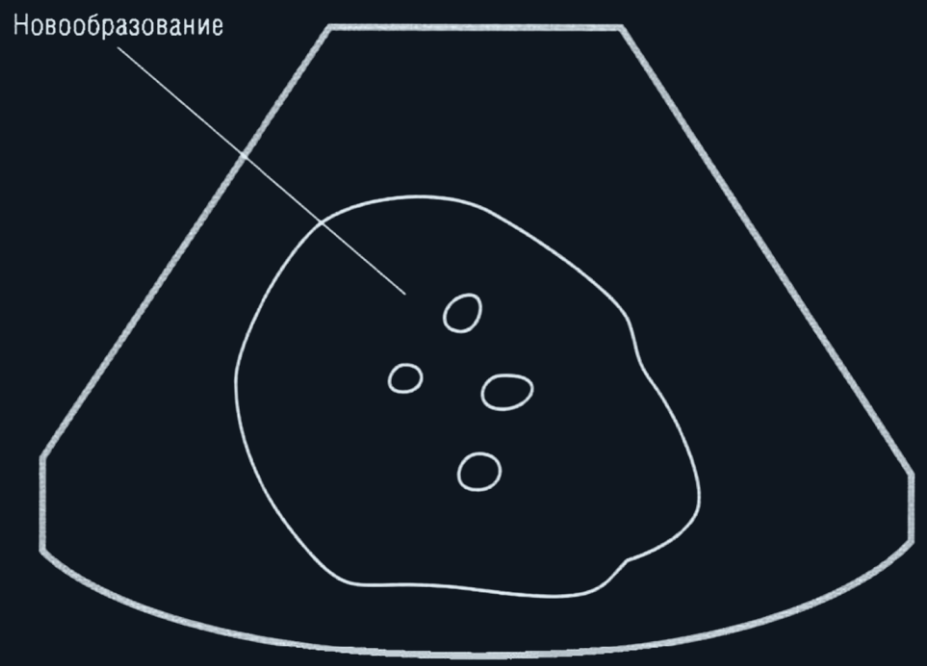
ВОПРОС 55 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.56в

Поперечный срез



Скан С-1.56в

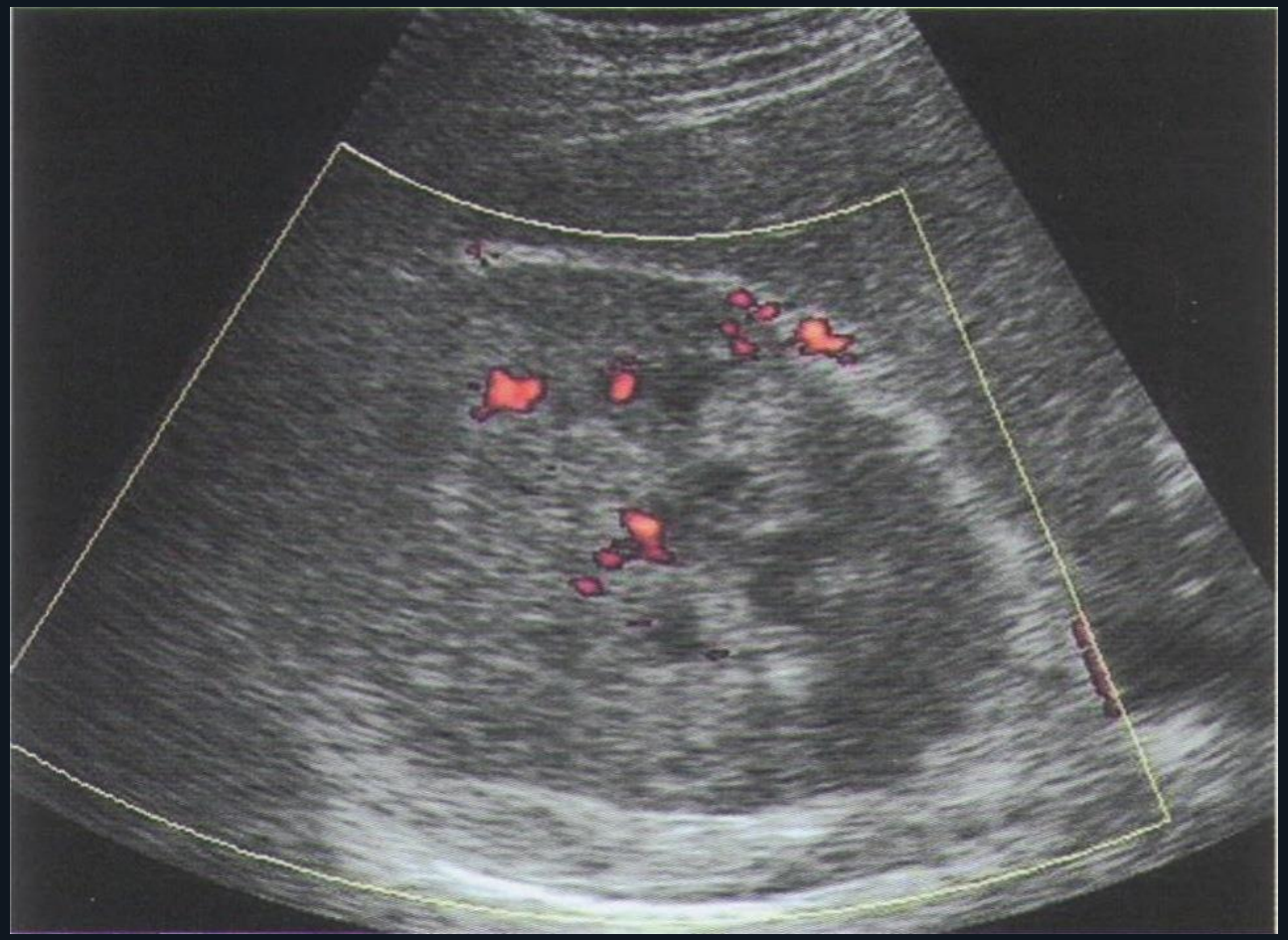
Схема (по рисунку учебника)



Мелкие кистозные включения в солидной ткани.

ВОПРОС 55 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.56г · ЭДК

ЭДК: где сосуды?



Скан С-1.56г · ЭДК

Схема (по рисунку учебника)



Сосуды в толще и по периферии новообразования.

ВОПРОС 55 · ЗАПОМНИТЕ

Почечно-клеточный рак с множественными кистозными включениями и сосудами

Главный диагностический критерий

Солидная опухоль с кистозными включениями и кровотоком.

Что нельзя перепутать

Опухоль надпочечника, АМЛ.

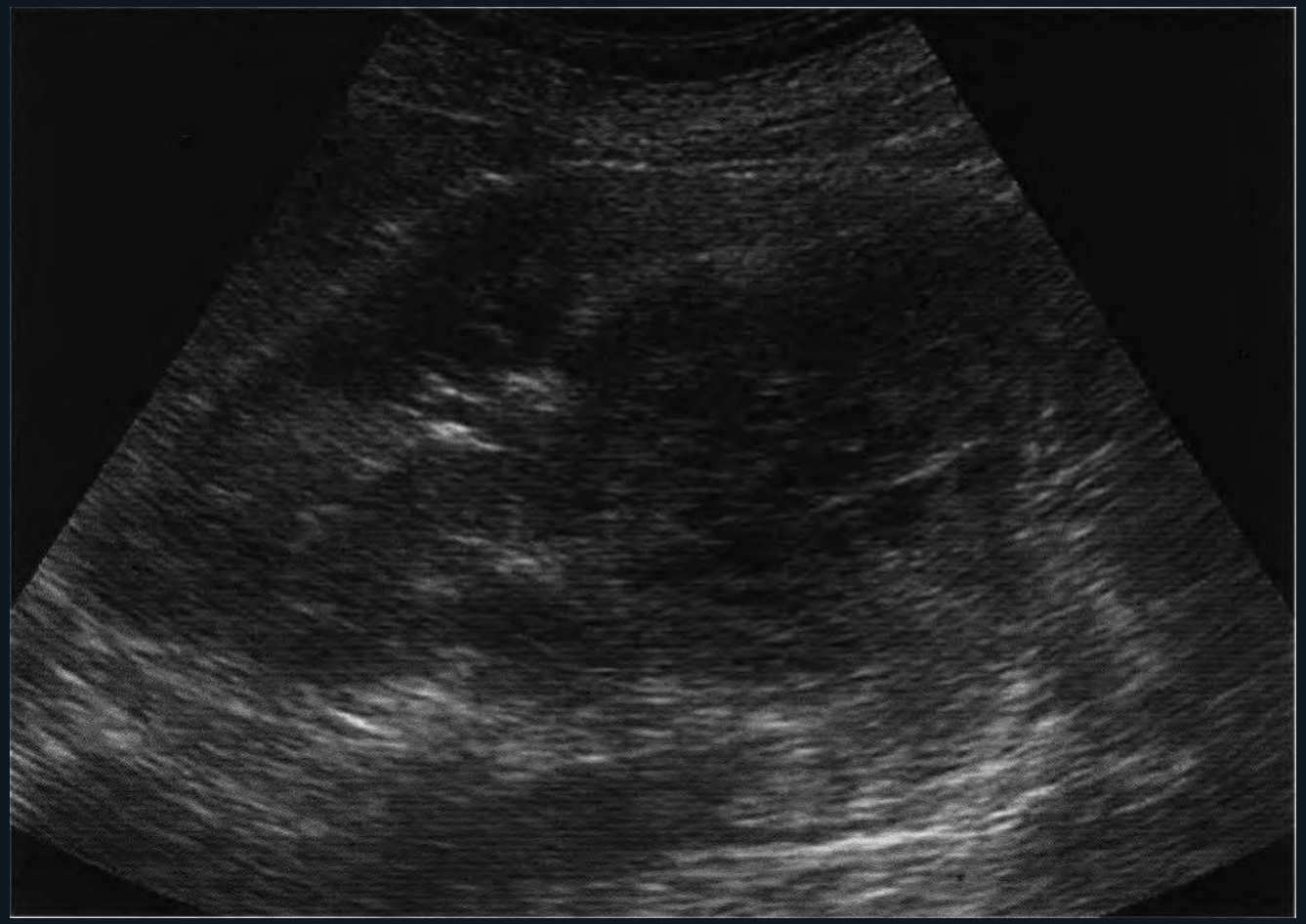
Как описать в протоколе

«Экзофитное образование верхнего сегмента … мм с кистозными включениями, с кровотоком».

Клиническое значение

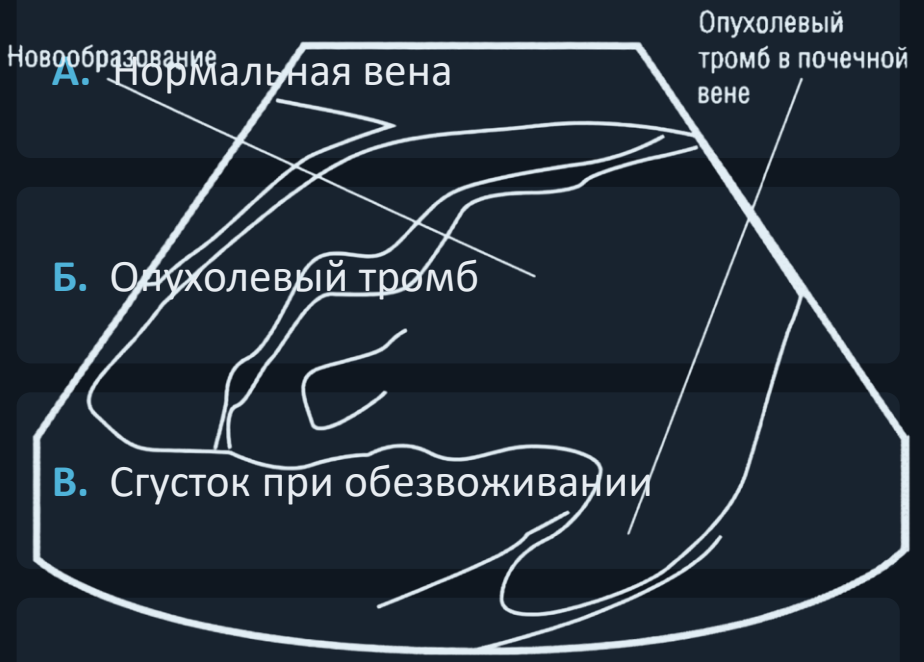
Подозрение на рак.

Опухоль нижней половины почки. Что в просвете почечной вены?



Скан С-1.57а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Нормальная вена

Б. Опухолевый тромб

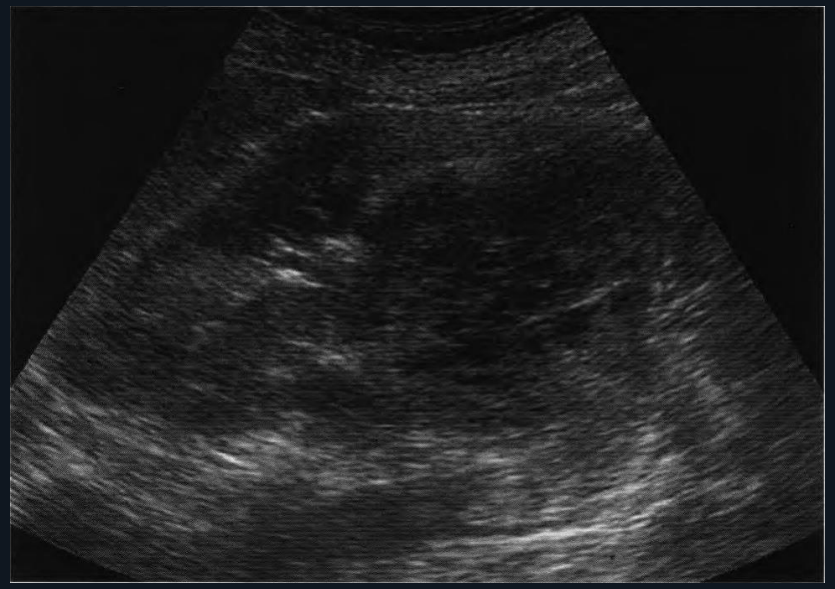
В. Сгусток при обезвоживании

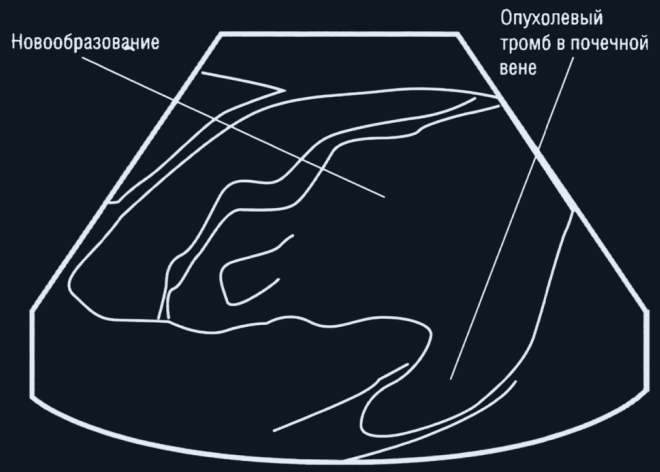
Г. Артефакт

Ответ Б: Почечно-клеточный рак «ячеистой» структуры с опухолевым тромбом в левой почечной вене

РАЗБОР ВОПРОСА 56 · С-1.57а

Почечно-клеточный рак «ячеистой» структуры с опухолевым тромбом в левой почечной вене





Ключевой признак
Крупное образование ячеистой структуры растёт в синус; в просвете левой почечной вены — ткань, сходная с опухолью.

Анатомическое обоснование
РКК склонен к росту в вену (опухолевый тромб).

Измерение и техника
Протяжённость тромба: почечная вена → НПВ (уровень относительно печёночных вен и диафрагмы); кровоток в тромбе.

Дифференциальная диагностика
Кровяной тромб (без кровотока, не связан с опухолью), артефакт.

Типичная ошибка
Не осмотреть почечную вену при опухоли.

Практический вывод
Тромб — ключ к стадированию и операции.

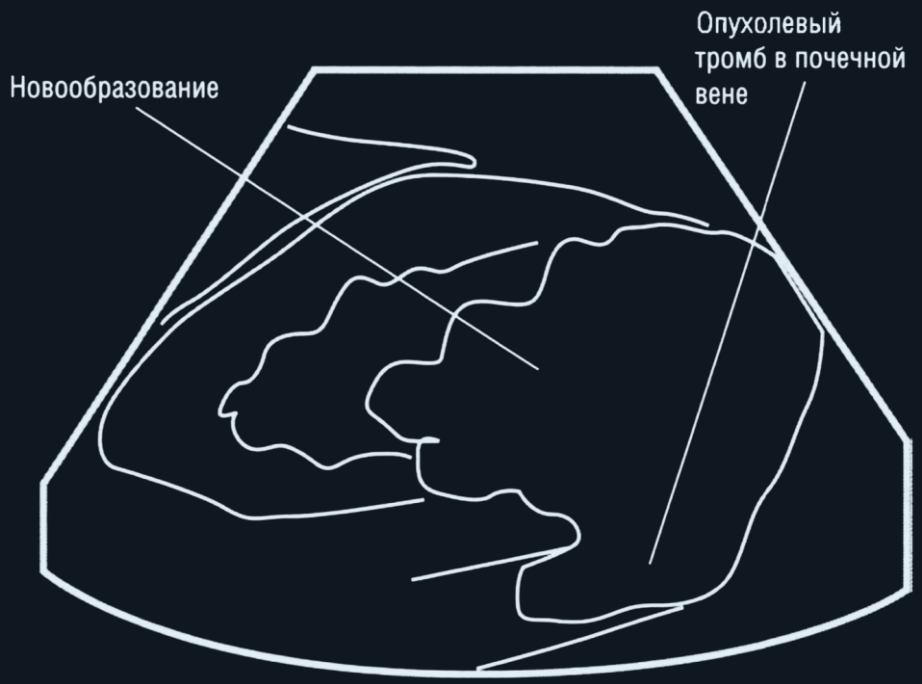
ВОПРОС 56 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.57б

Найдите тромб



Скан С-1.57б

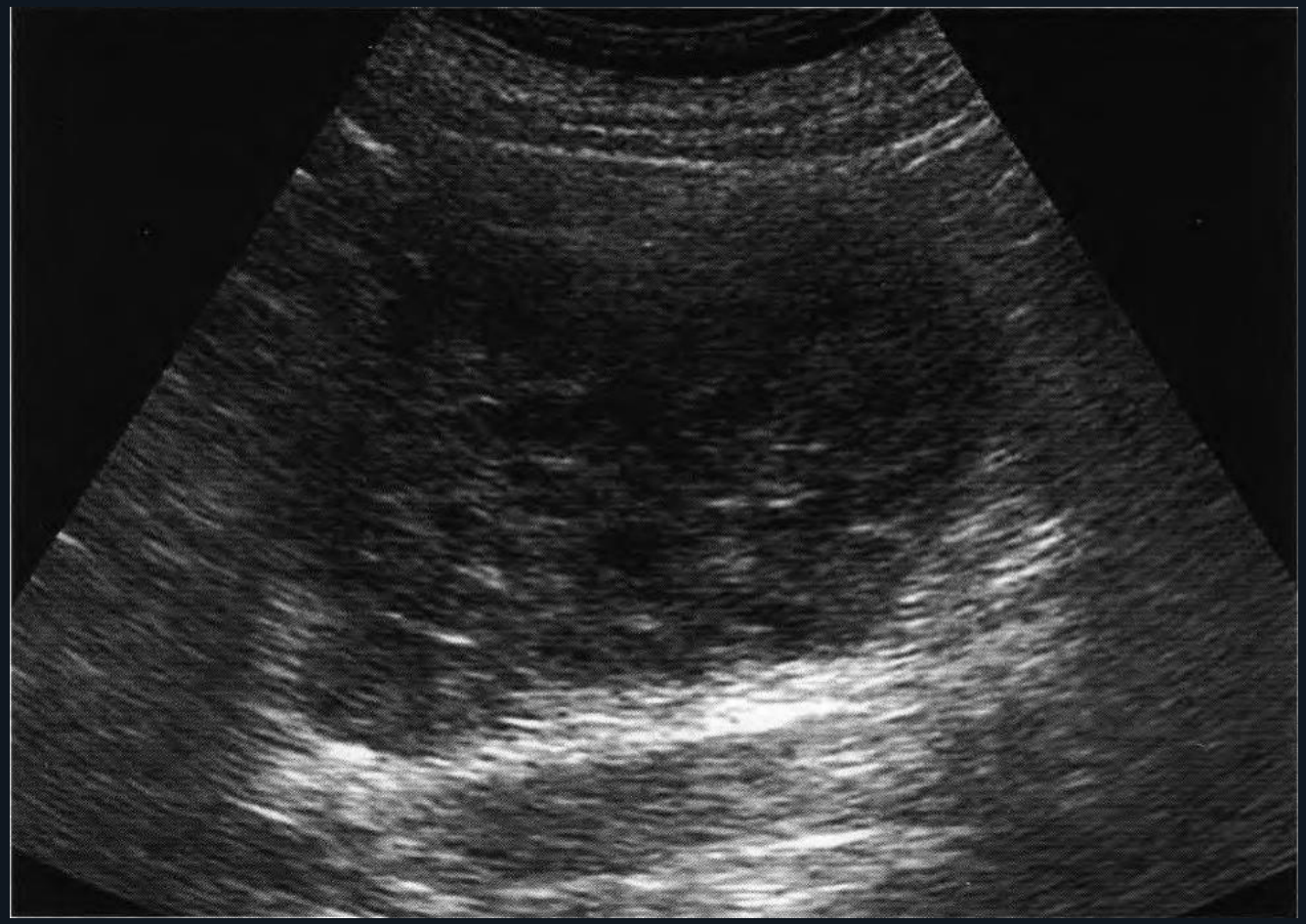
Схема (по рисунку учебника)



Опухолевый тромб в почечной вене.

ВОПРОС 56 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.57в

Поперечный срез



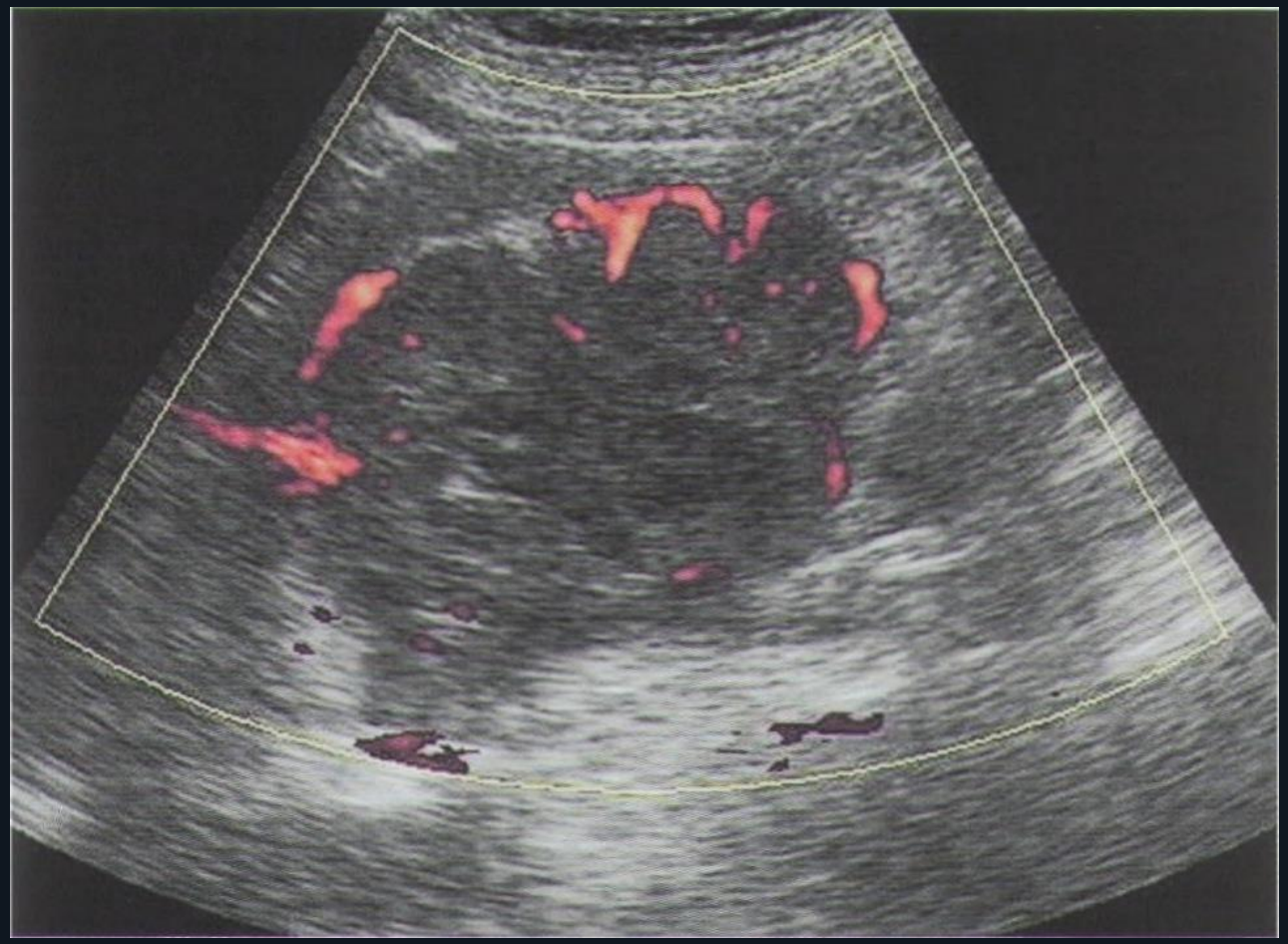
Скан С-1.57в

Схема (по рисунку учебника)



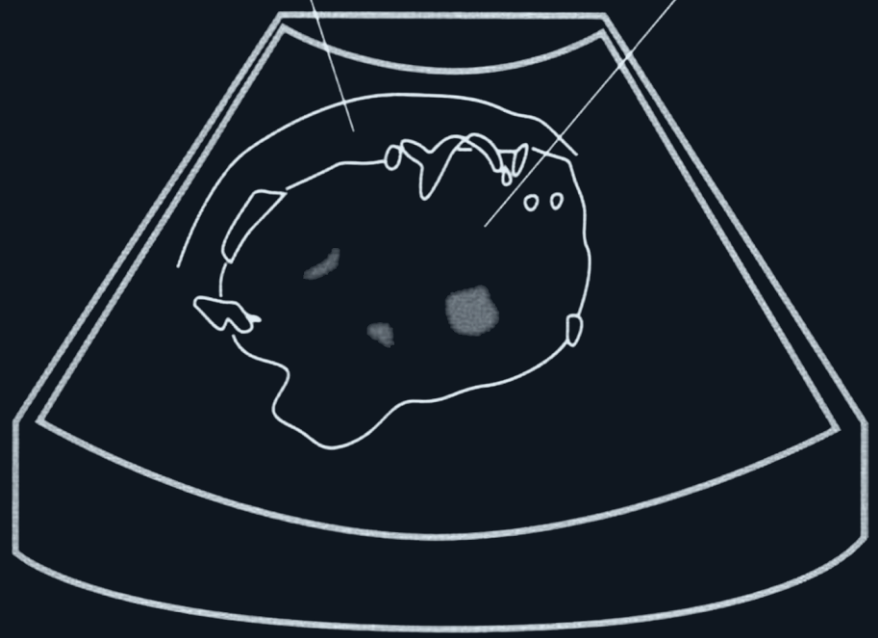
«Ячеистая» структура за счёт кистозных включений.

ЭДК



Скан С-1.57г · ЭДК

Схема (по рисунку учебника)



Крупные сосуды по периферии и в толще.

ВОПРОС 56 · ЗАПОМНИТЕ

Почечно-клеточный рак «ячеистой» структуры с опухолевым тромбом в левой почечной вене

Главный диагностический критерий

Ткань в просвете вены, продолжение опухоли.

Что нельзя перепутать

Кровяной тромб.

Как описать в протоколе

«В левой почечной вене — опухолевый тромб протяжённостью … мм».

Клиническое значение

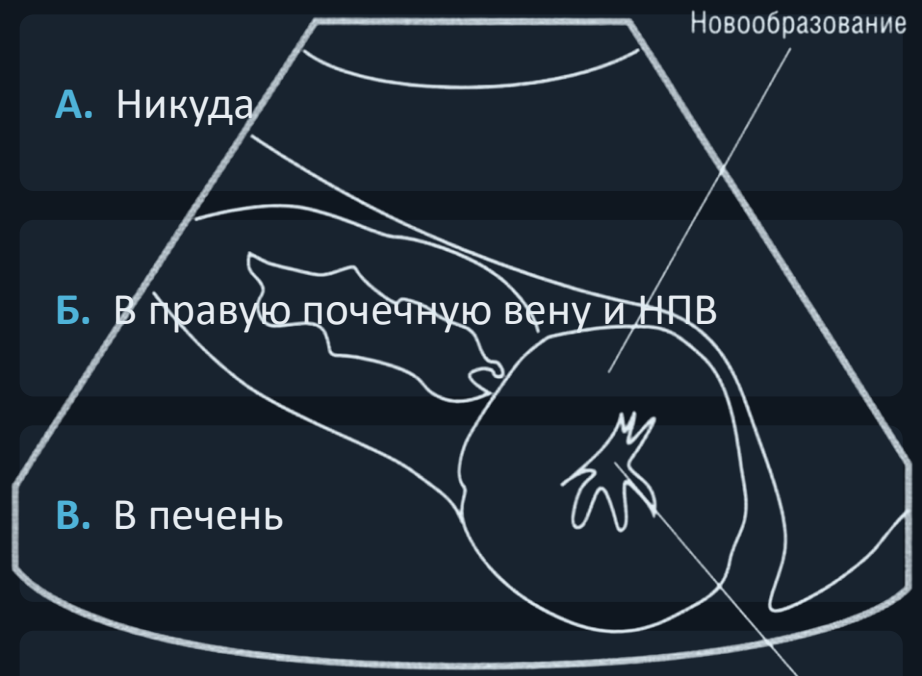
Меняет стадию и операцию.

Опухоль верхушечного сегмента. Куда ещё распространился процесс?



Скан С-1.58а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Никуда

Б. В правую почечную вену и НПВ

В. В печень

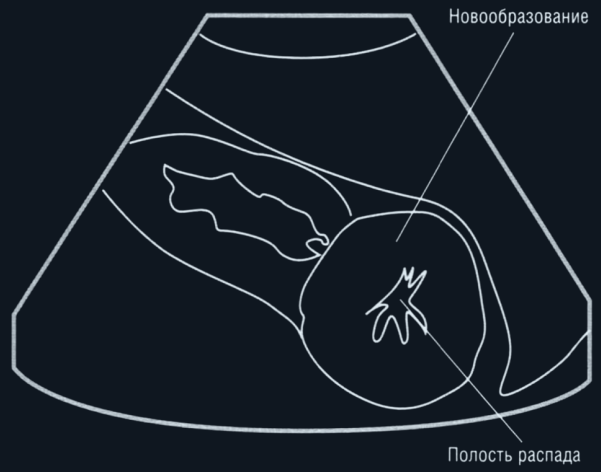
Г. В надпочечник

Ответ Б: Почечно-клеточный рак с опухолевым тромбом в правой почечной вене и НПВ

РАЗБОР ВОПРОСА 57 · С-1.58а

Почечно-клеточный рак с опухолевым тромбом в правой почечной вене и НПВ





Ключевой признак
Крупное экзофитное образование с полостью распада; тромб в правой почечной вене (доп.) и в НПВ.

Анатомическое обоснование
Распространение тромба в НПВ — уровень по классификации Mayo (0–IV) определяет хирургический доступ.

Измерение и техника
Определите верхний край тромба относительно печёночных вен и диафрагмы.

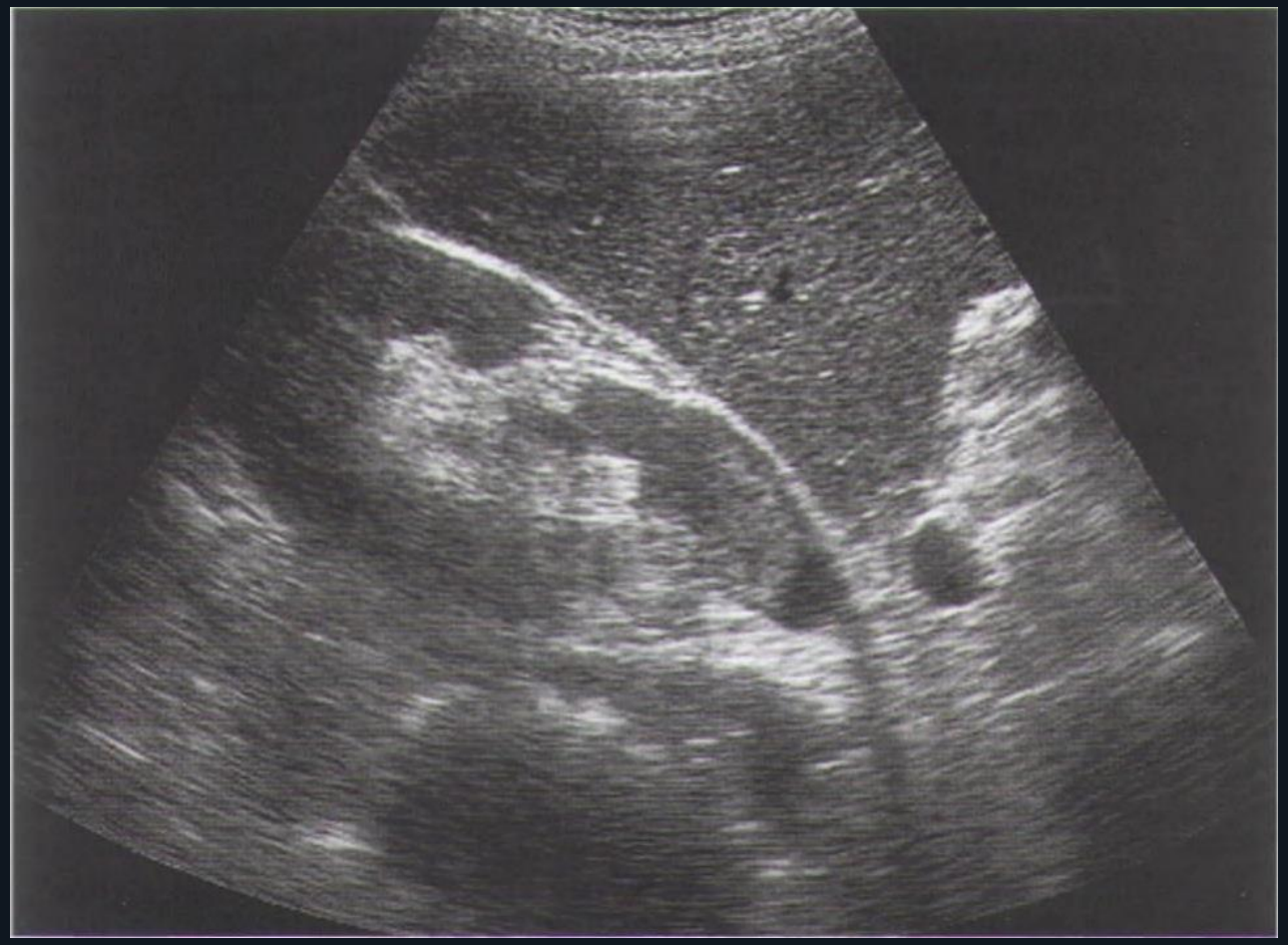
Дифференциальная диагностика
Кровяной тромб, сдавление НПВ извне.

Типичная ошибка
Остановиться на почке и не осмотреть НПВ до правого предсердия.

Практический вывод
Любая крупная опухоль — НПВ до предсердия.

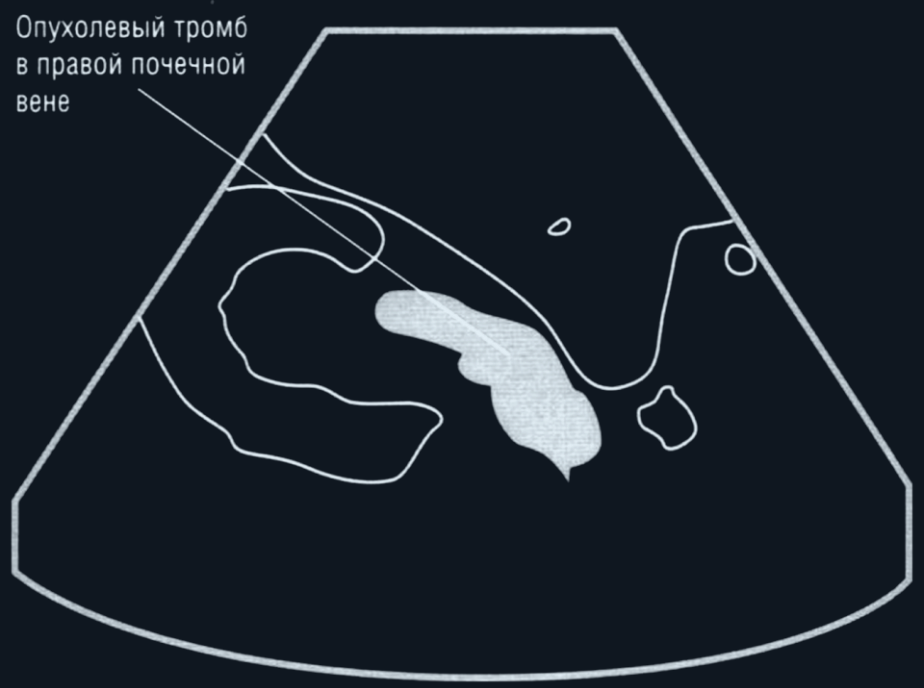
ВОПРОС 57 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.58б

Правая почечная вена



Скан С-1.58б

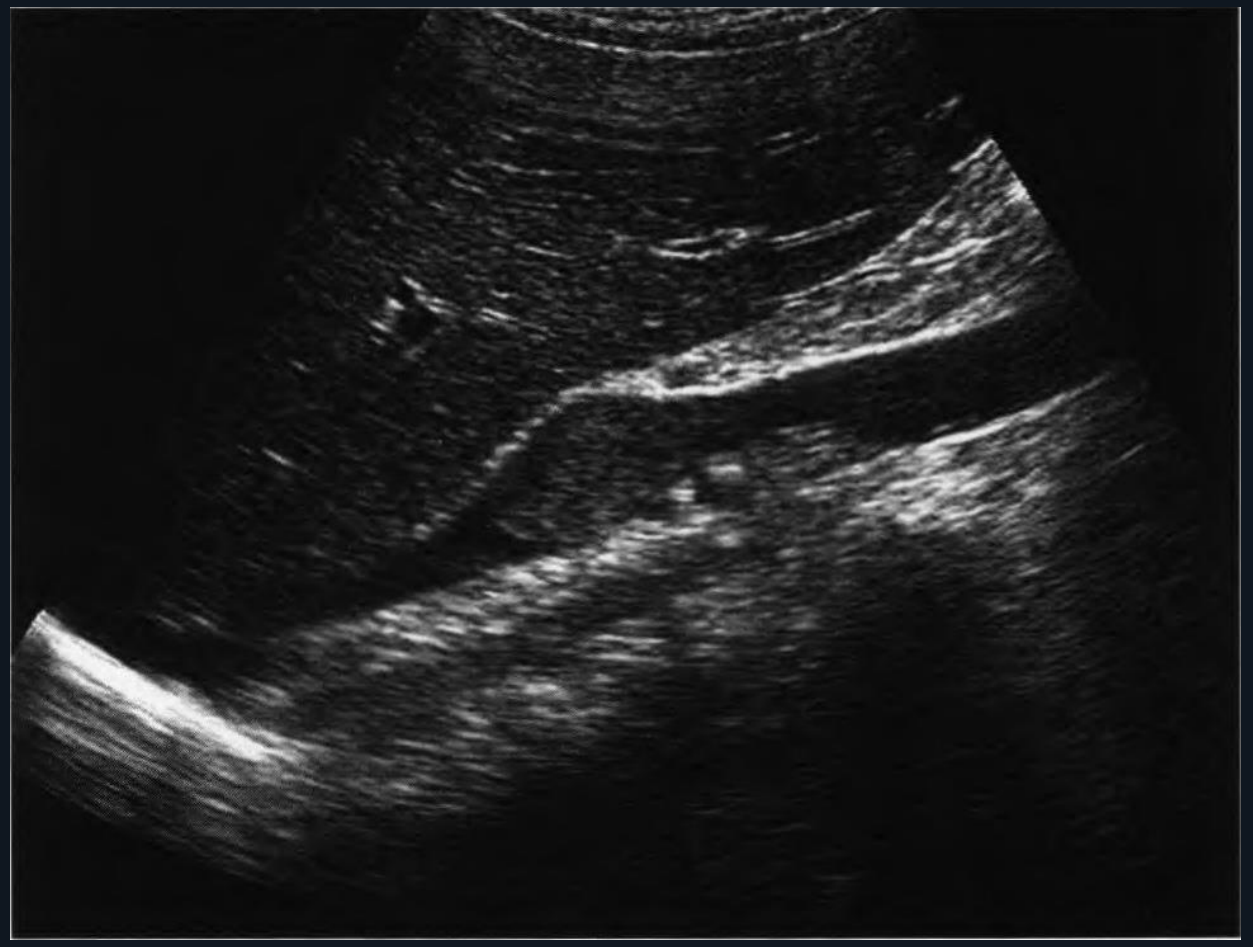
Схема (по рисунку учебника)



Опухолевый тромб в правой почечной вене.

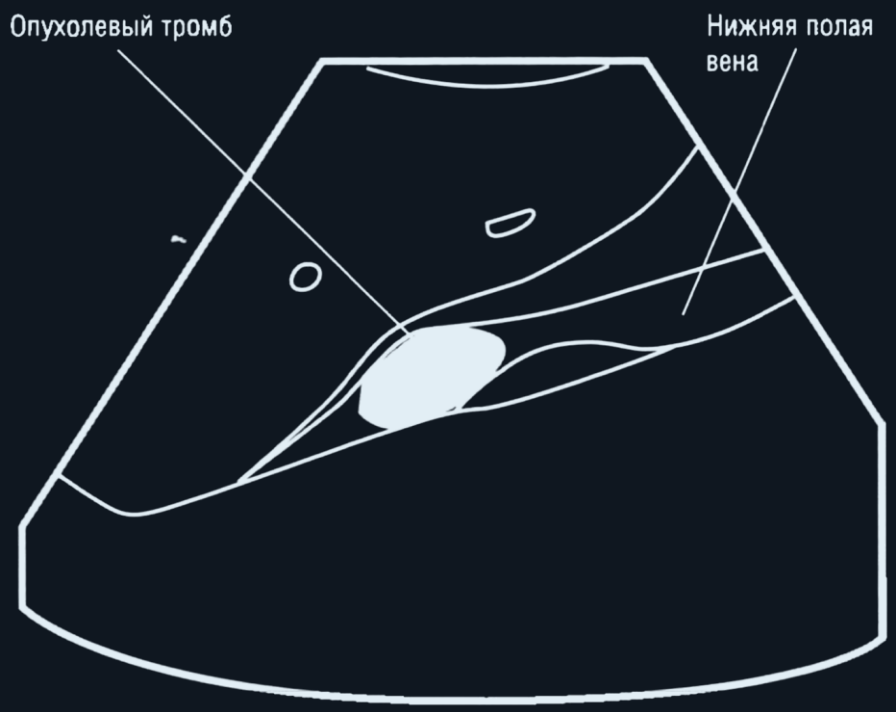
ВОПРОС 57 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.58в

НПВ



Скан С-1.58в

Схема (по рисунку учебника)



Тромб распространяется в нижнюю полую вену.

ВОПРОС 57 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.58г

НПВ, другой срез



Скан С-1.58г

Схема (по рисунку учебника)



Тромб в просвете НПВ.

ВОПРОС 57 · ЗАПОМНИТЕ

Почечно-клеточный рак с опухолевым тромбом в правой почечной вене и НПВ

Главный диагностический критерий

Ткань в НПВ — продолжение опухолевого тромба.

Что нельзя перепутать

Сдавление извне, кровяной тромб.

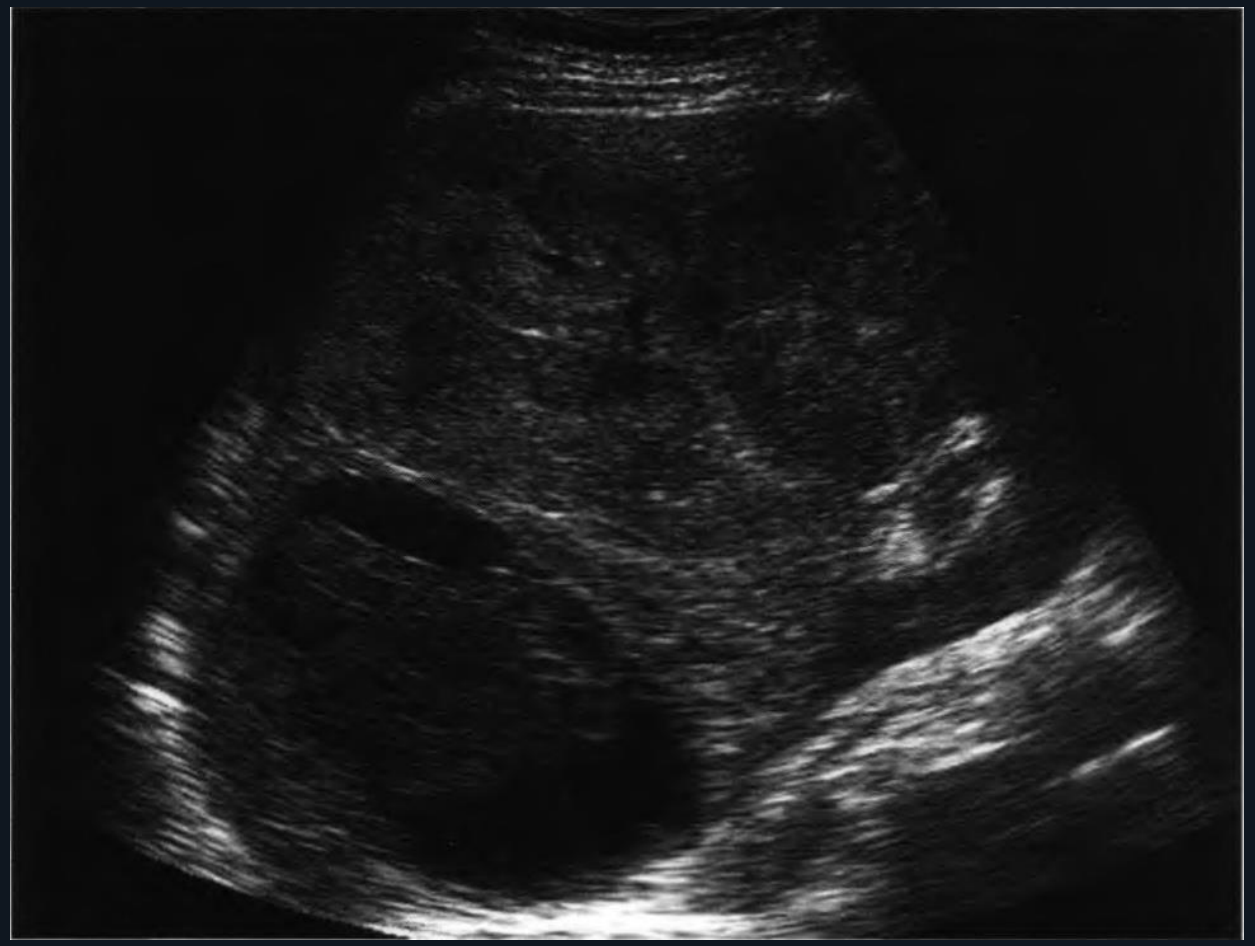
Как описать в протоколе

«Опухолевый тромб в правой почечной вене и НПВ, верхний край — на … см ниже печёночных вен».

Клиническое значение

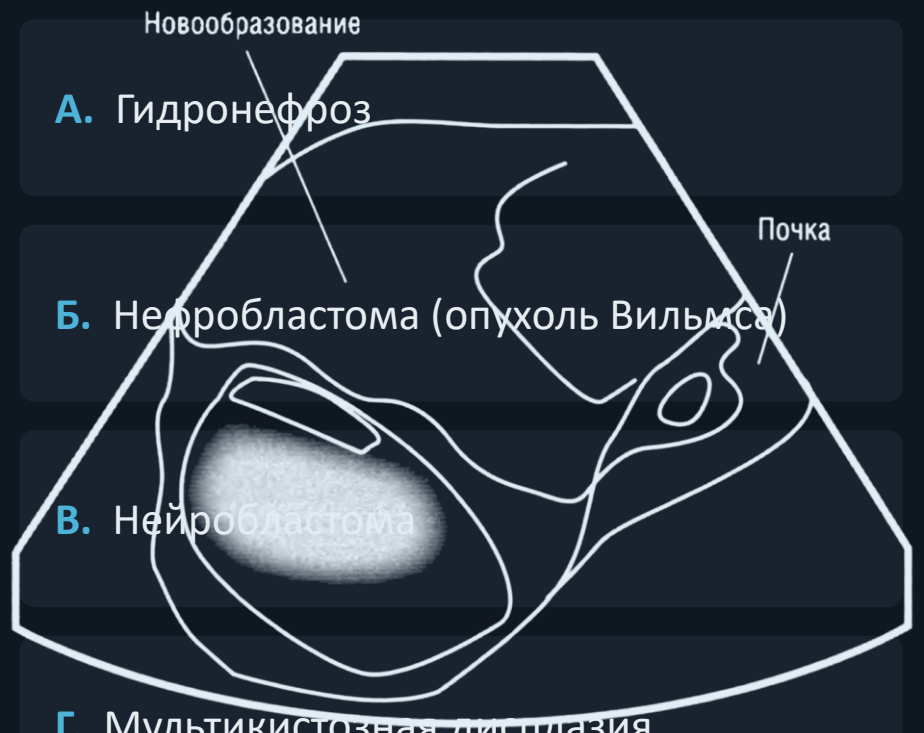
Определяет объём операции.

Огромное образование замещает почти всю почку. Что наиболее вероятно?



Скан С-1.59а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Гидронефроз

Б. Нефробластома (опухоль Вильмса)

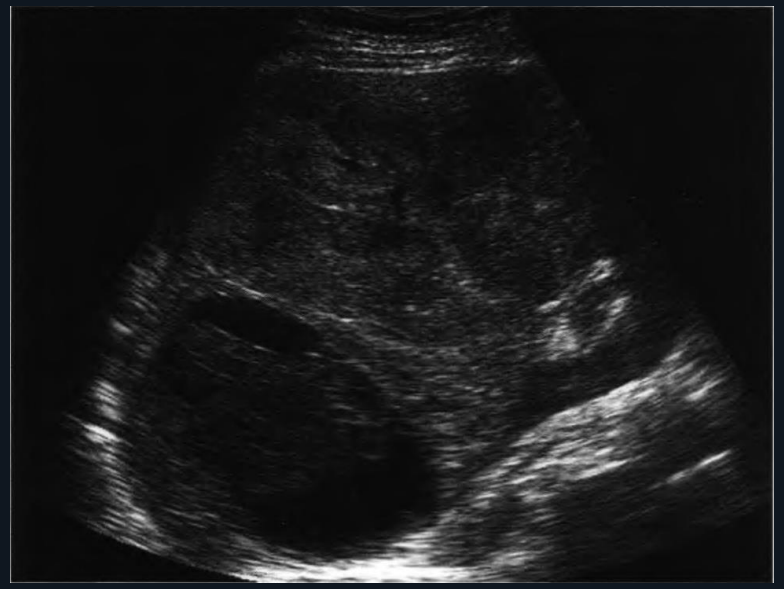
В. Нейробластома

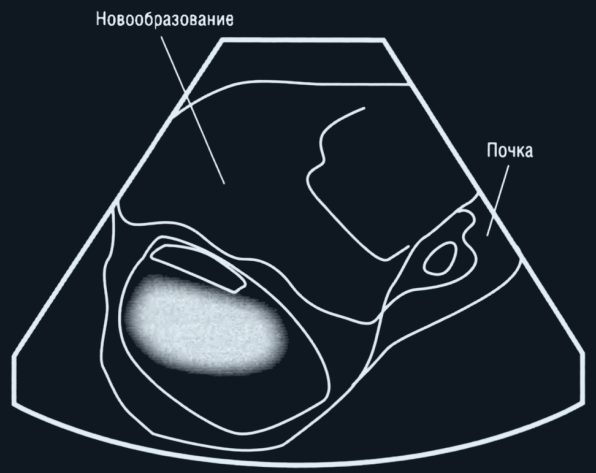
Г. Мультикистозная дисплазия

Ответ Б: Нефробластома (опухоль Вильмса)

РАЗБОР ВОПРОСА 58 · С-1.59а

Нефробластома (опухоль Вильмса)





Ключевой признак
Образование больших размеров, замещающее почти всю почку (сохранён верхушечный сегмент), солидное с крупной кистозной полостью; внутриопухолевые сосуды.

Анатомическое обоснование
Опухоль исходит из почки (знак когтя), в отличие от нейробластомы надпочечника.

Измерение и техника
Опишите объём, сохранную паренхиму, сосуды, почечную вену/НПВ, лимфоузлы, контралатеральную почку.

Дифференциальная диагностика
Нейробластома (надпочечник, смещает почку, кальцинаты, обрастает сосуды), гидронефроз, мультикистоз.

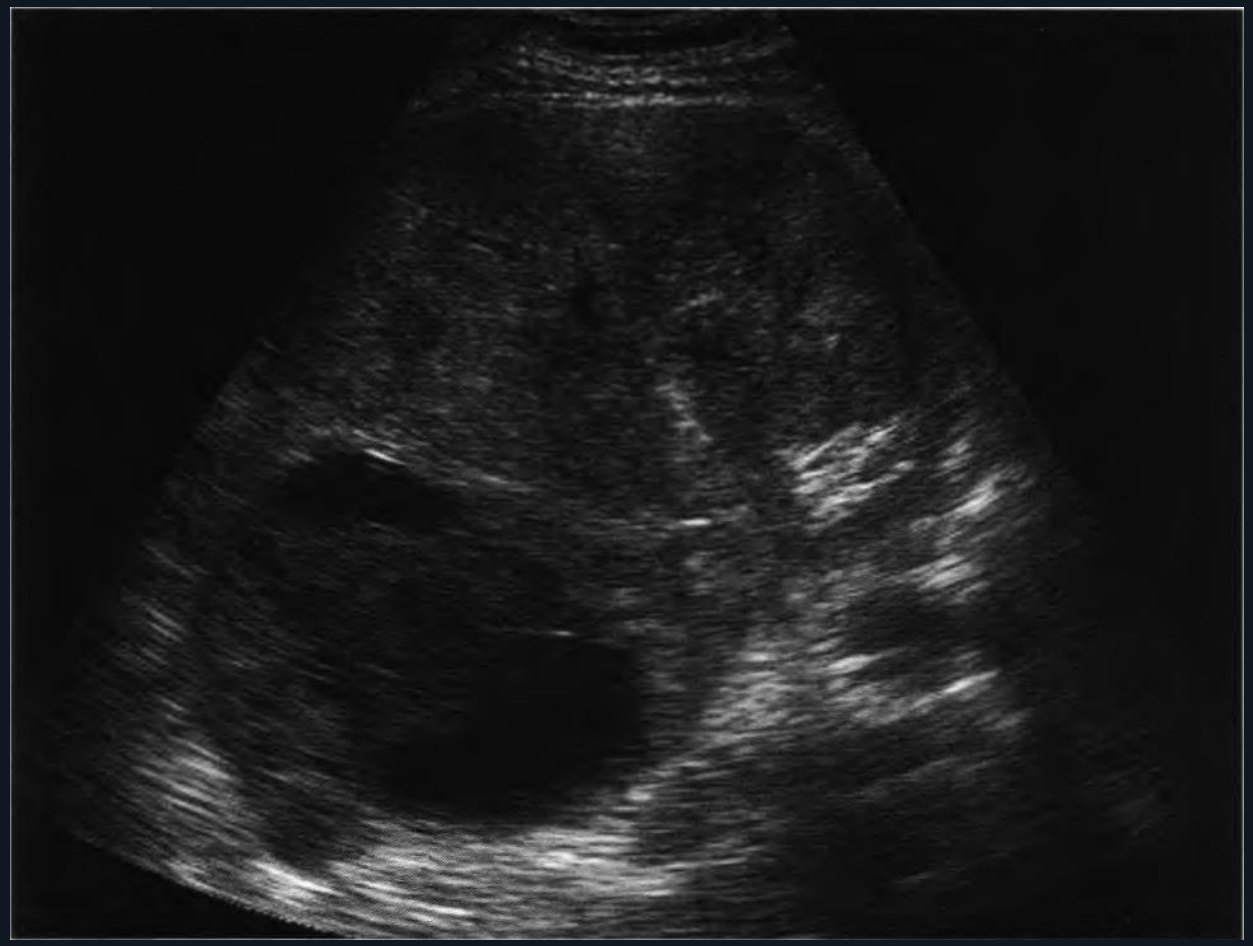
Типичная ошибка
Не осмотреть контралатеральную почку (двусторонние опухоли).

Практический вывод
Солидная опухоль почки у ребёнка — в первую очередь опухоль Вильмса; дальнейшее — детский онколог.

Ограничение материала
Возраст пациента в подписи не указан; опухоль Вильмса типична для детей (пик — 3–4 года).

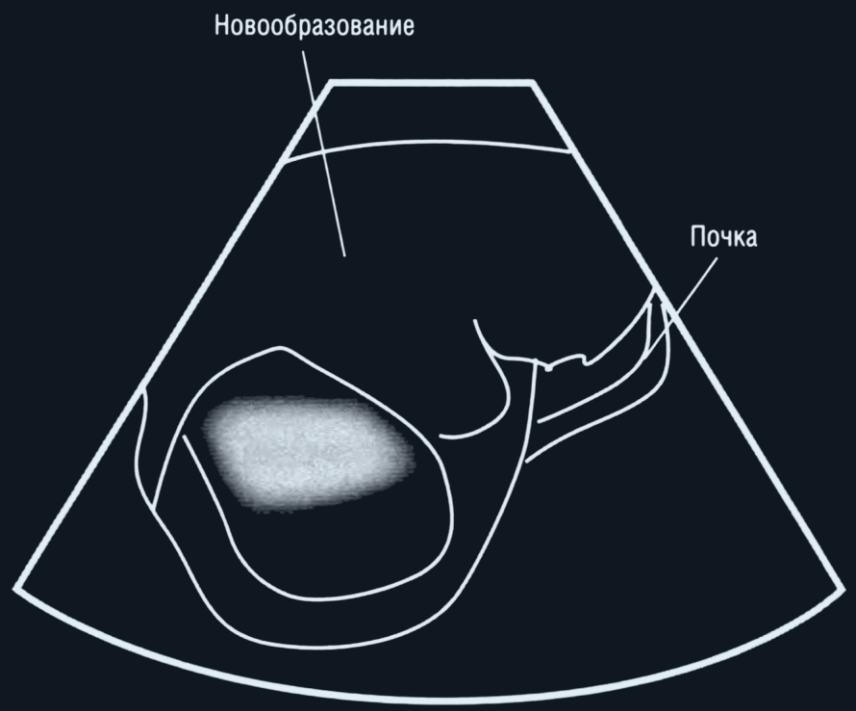
ВОПРОС 58 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.59б

Второй срез



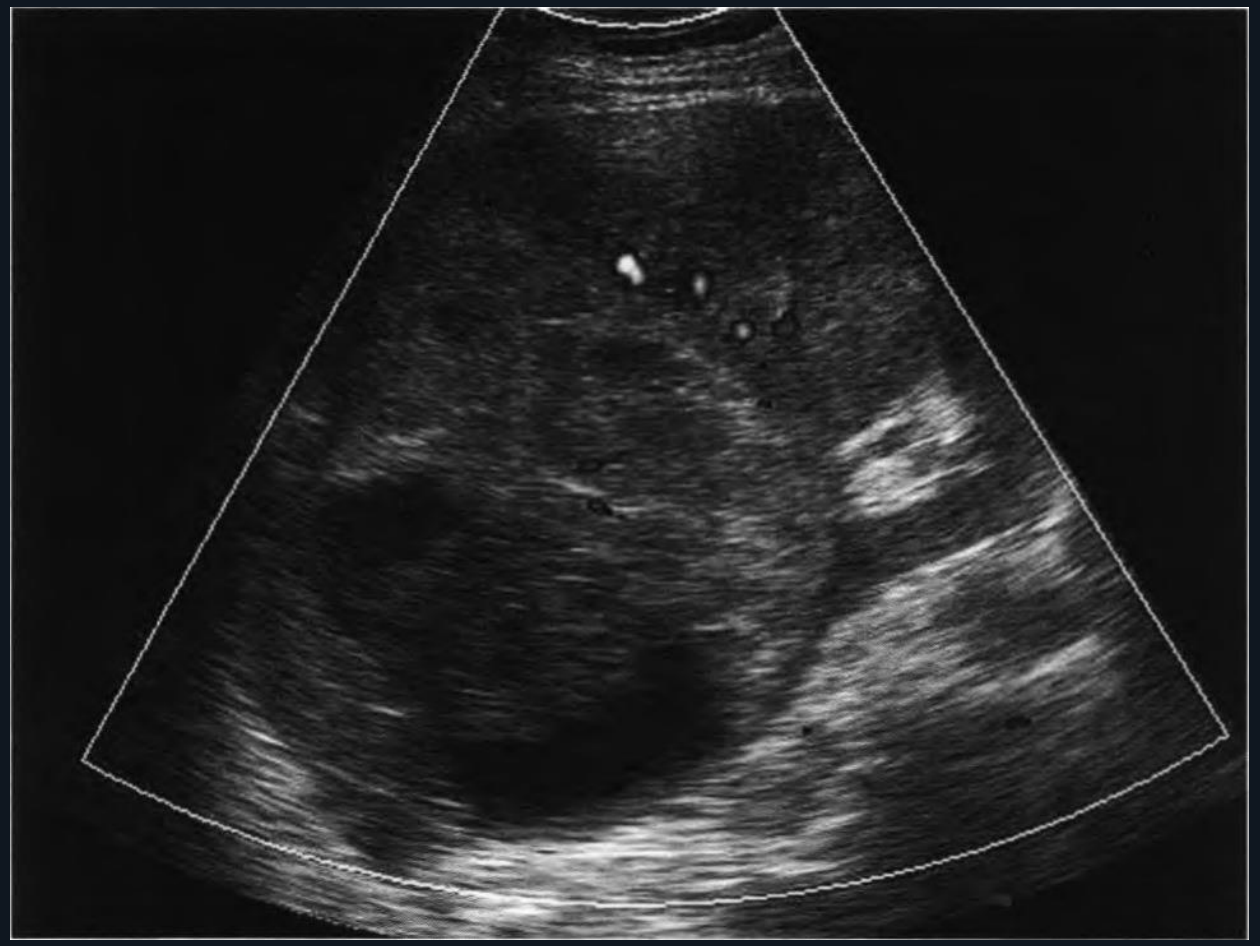
Скан С-1.59б

Схема (по рисунку учебника)



Кистозная полость с геморрагическим содержимым.

ЭДК



Скан С-1.59в · ЭДК

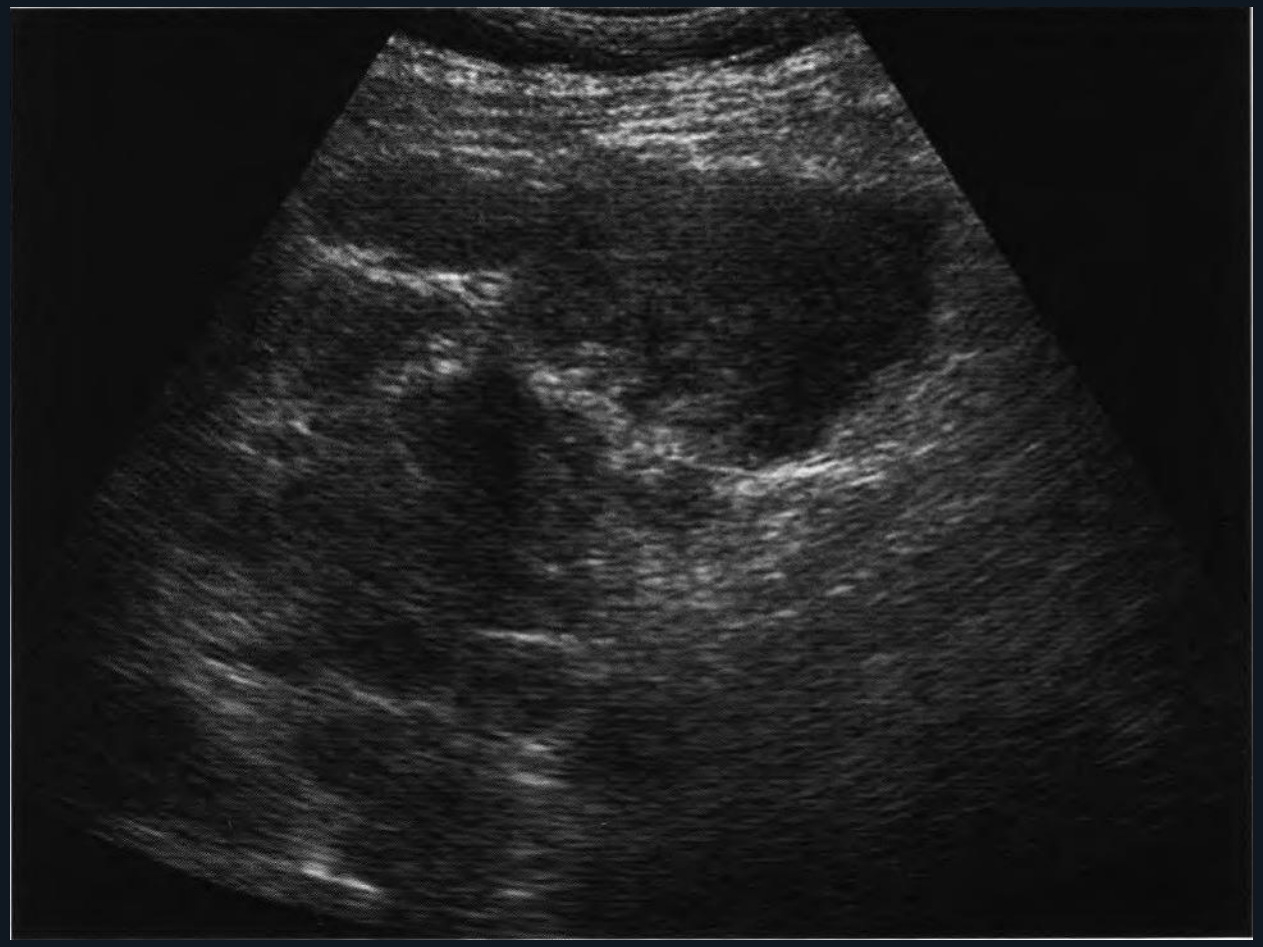
Схема (по рисунку учебника)



Внутриопухолевые сосуды.

ВОПРОС 58 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.59г

Забрюшинное пространство



Скан С-1.59г

Схема (по рисунку учебника)



Конгломераты метастатически изменённых лимфоузлов.

ВОПРОС 58 · ЗАПОМНИТЕ

Нефробластома (опухоль Вильмса)

Главный диагностический критерий

Крупная солидная опухоль, исходящая из почки у ребёнка.

Что нельзя перепутать

Нейробластому.

Как описать в протоколе

«Солидное образование … мм, замещающее большую часть почки, с кистозной полостью и кровотоком».

Клиническое значение

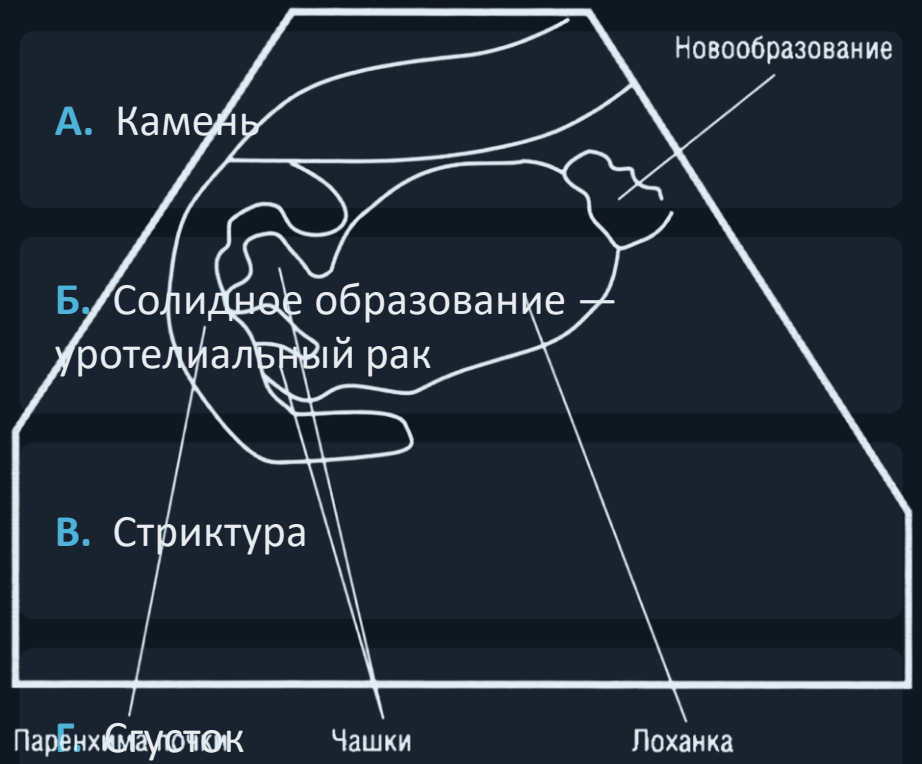
Злокачественная опухоль; хорошие результаты лечения при раннем выявлении.

Чашки и лоханка расширены. Что в лоханочно-мочеточниковом сегменте?



Скан С-1.60а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Камень

Б. Солидное образование — уротелиальный рак

В. Стриктура

Г. Сгусток

Ответ Б: Переходно-клеточный (уротелиальный) рак ЛМС с обструкцией

РАЗБОР ВОПРОСА 59 · С-1.60а

Переходно-клеточный (уротелиальный) рак ЛМС с обструкцией





Ключевой признак
В ЛМС правой почки — солидное образование, вызвавшее обструкцию; чашки и экстраренальная лоханка расширены.

Анатомическое обоснование
Уротелиальная опухоль растёт из слизистой ЧЛС и мочеточника.

Измерение и техника
Оцените кровоток в образовании, мочеточник, мочевой пузырь (мультифокальность).

Дифференциальная диагностика
Сгусток (без кровотока, меняется), камень (тень), стриктура (без массы).

Типичная ошибка
Описать «гидронефроз» и не найти причину в ЛМС.

Практический вывод
Солидная ткань в ЧЛС — КТ-урография, цистоскопия.

ВОПРОС 59 · ЗАПОМНИТЕ

Переходно-клеточный (уротелиальный) рак ЛМС с обструкцией

Главный диагностический критерий

Солидная ткань в просвете ЧЛС/ЛМС с обструкцией.

Что нельзя перепутать

Сгусток, камень.

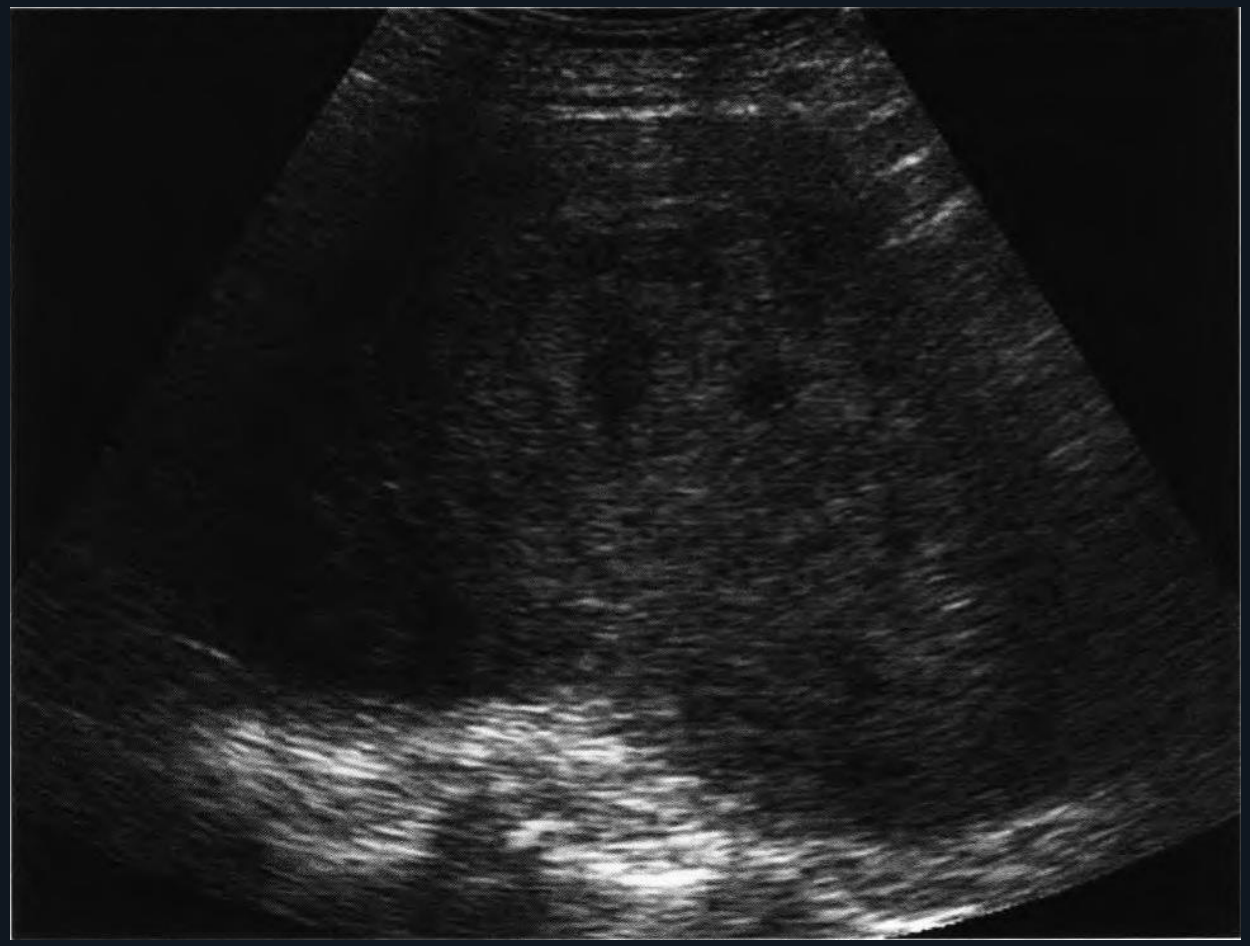
Как описать в протоколе

«В ЛМС — солидное образование … мм, ЧЛС расширена».

Клиническое значение

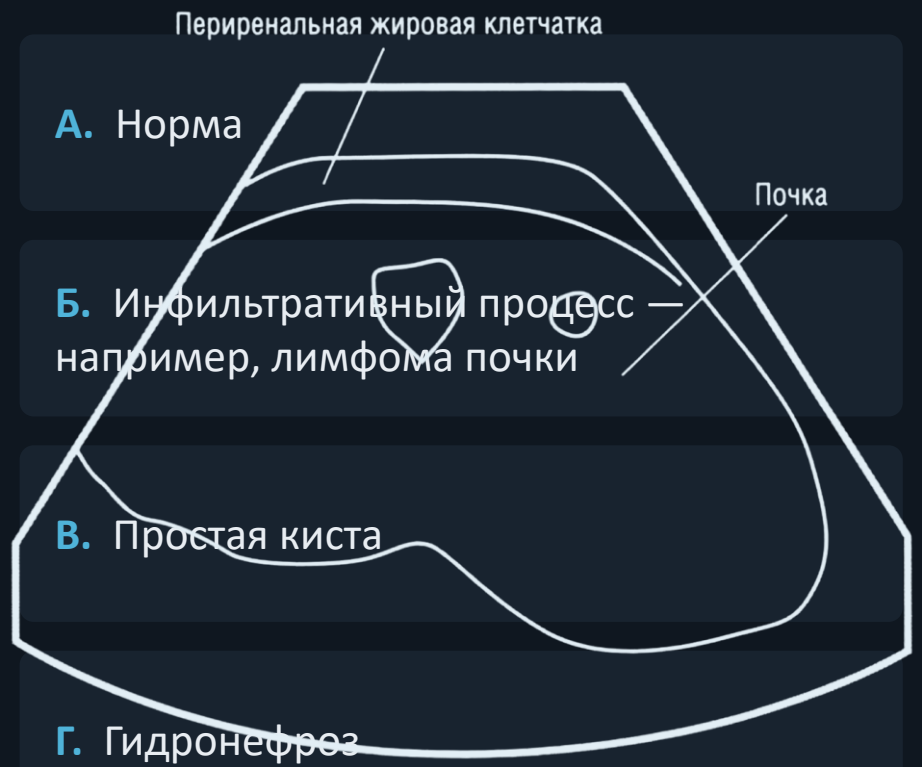
Злокачественная опухоль; осмотр пузыря обязателен.

Почка увеличена, структура «стёрта». О чём думать?



Скан С-1.61а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Норма

Б. Инфильтративный процесс — например, лимфома почки

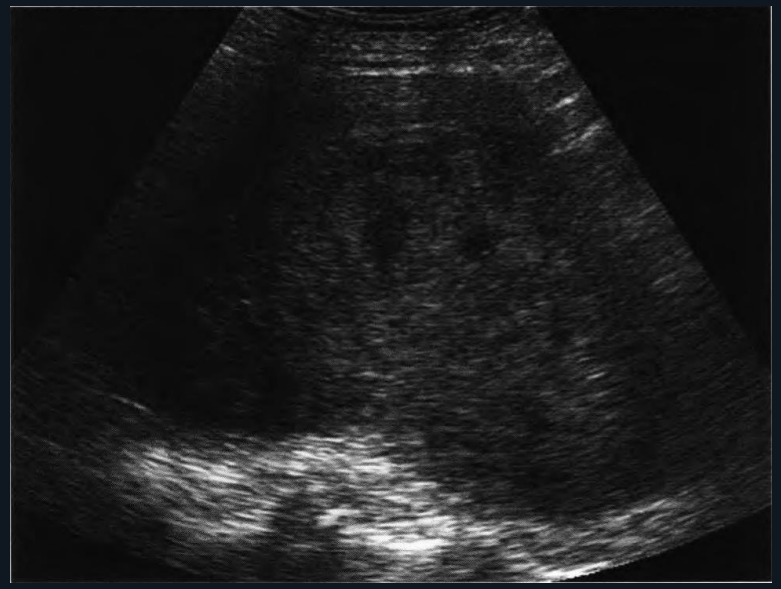
В. Простая киста

Г. Гидронефроз

Ответ Б: Инфильтративное поражение почки — вероятно лимфома (подписи нет, трактовка по тексту главы)

РАЗБОР ВОПРОСА 60 · С-1.61а

Инфильтративное поражение почки — вероятно лимфома (подписи нет, трактовка по тексту главы)





Ключевой признак
Почка увеличена, внутренняя структура дифференцируется плохо; вокруг — перинеральная клетчатка (метки схемы).

Анатомическое обоснование
Лимфома почки бывает узловой, кистоподобной и диффузной (инфильтративной); при последней структуру почки визуализировать затруднительно (по тексту главы).

Измерение и техника
Сравните с другой почкой, оцените лимфоузлы, селезёнку.

Дифференциальная диагностика
Острый пиелонефрит, инфильтративный РКК/уротелиальный рак, лейкоз.

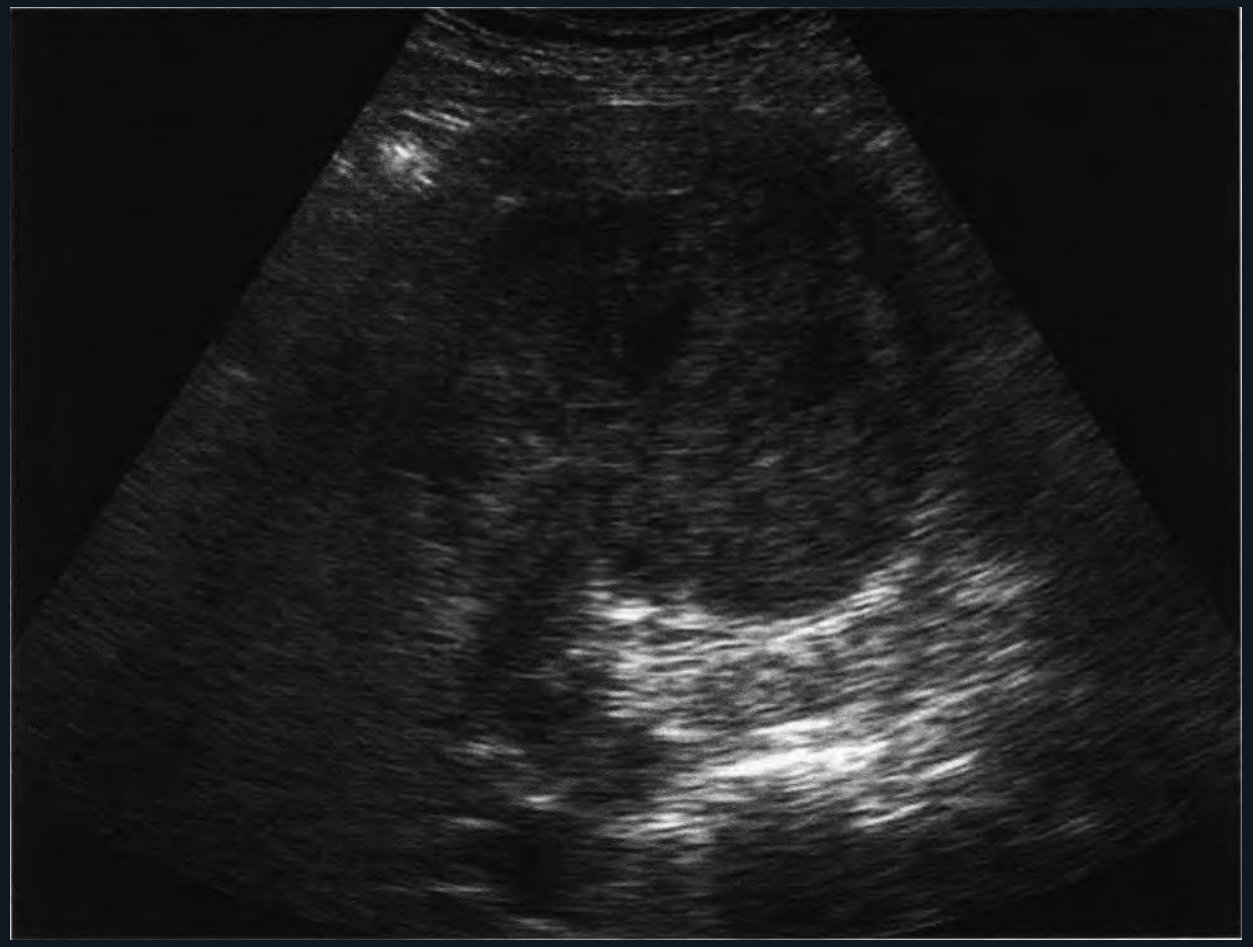
Типичная ошибка
Списать «плохую видимость» на технику.

Практический вывод
Диффузно изменённая увеличенная почка — КТ/МРТ, гематолог, биопсия.

Ограничение материала
Подписи к рис. 1.61 нет. «Лимфома» — вероятная трактовка по соседнему тексту главы; сверьте с учебником.

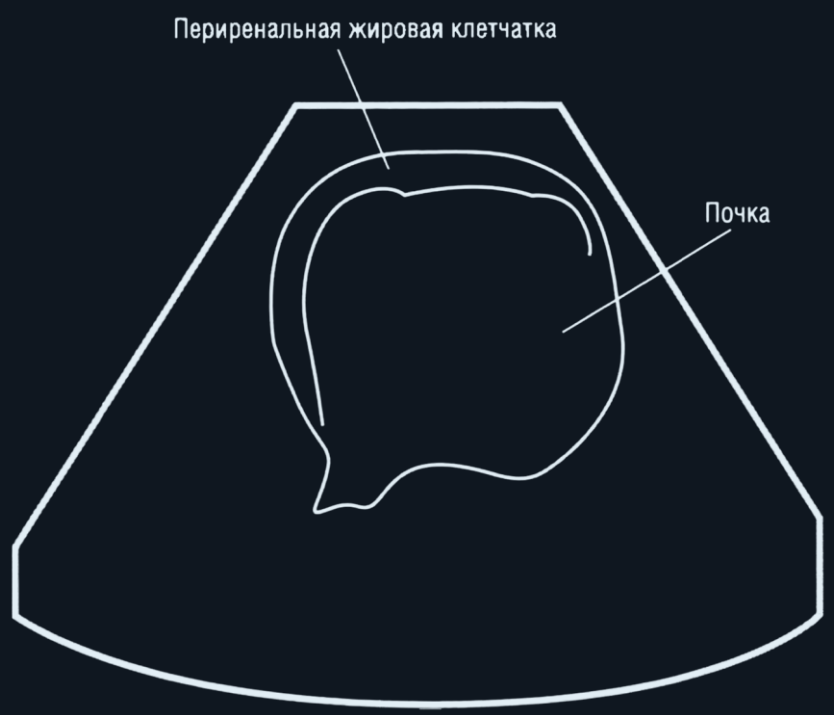
ВОПРОС 60 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.61б

Второй срез



Скан С-1.61б

Схема (по рисунку учебника)



Структура почки не дифференцируется.

ВОПРОС 60 · ЗАПОМНИТЕ

Инфильтративное поражение почки — вероятно лимфома (подписи нет, трактовка по тексту главы)

Главный диагностический критерий

Увеличенная почка со стёртой структурой.

Что нельзя перепутать

Пиелонефрит, инфильтративный рак.

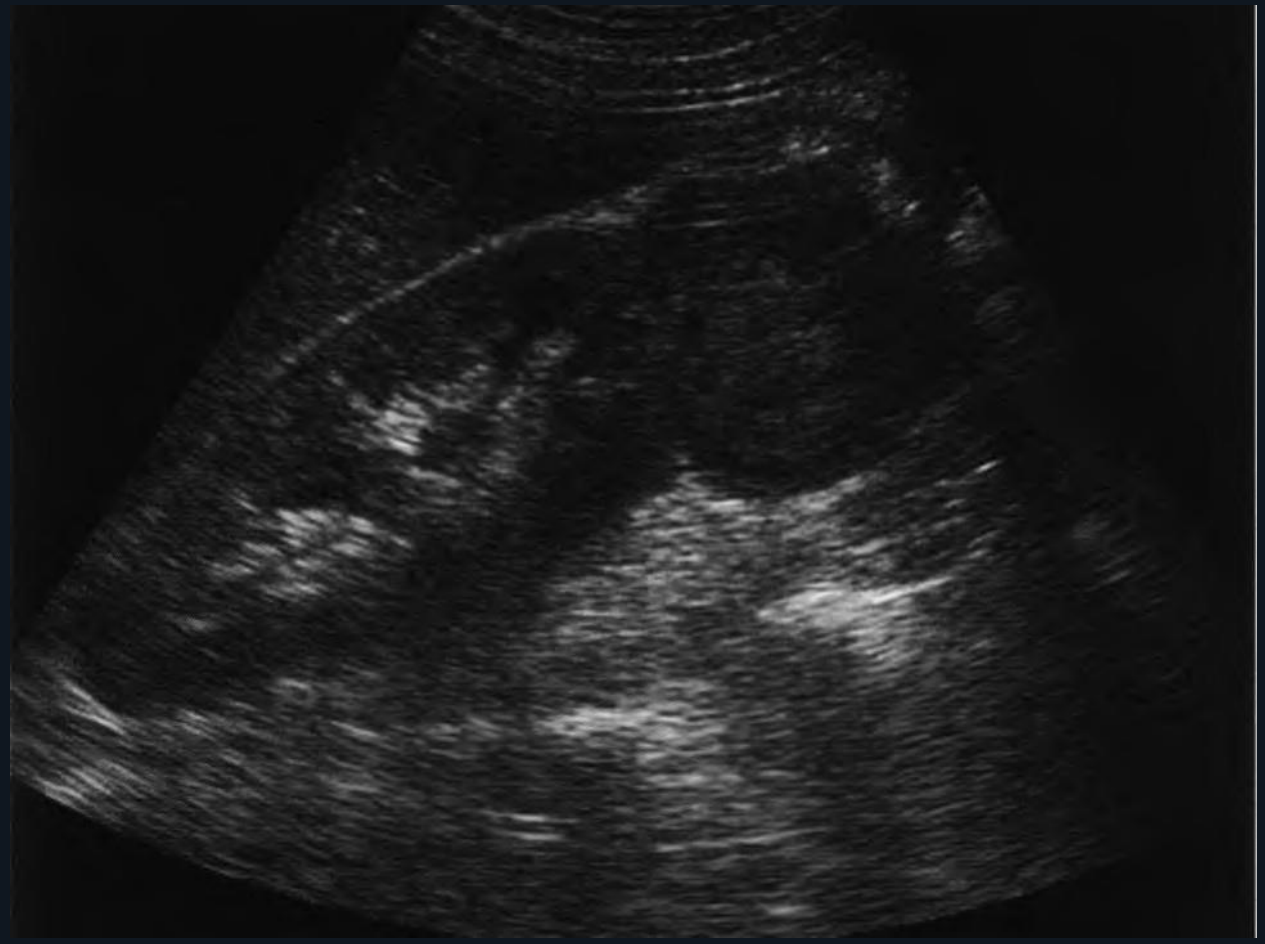
Как описать в протоколе

«Почка увеличена, кортико-медуллярная дифференцировка не прослеживается».

Клиническое значение

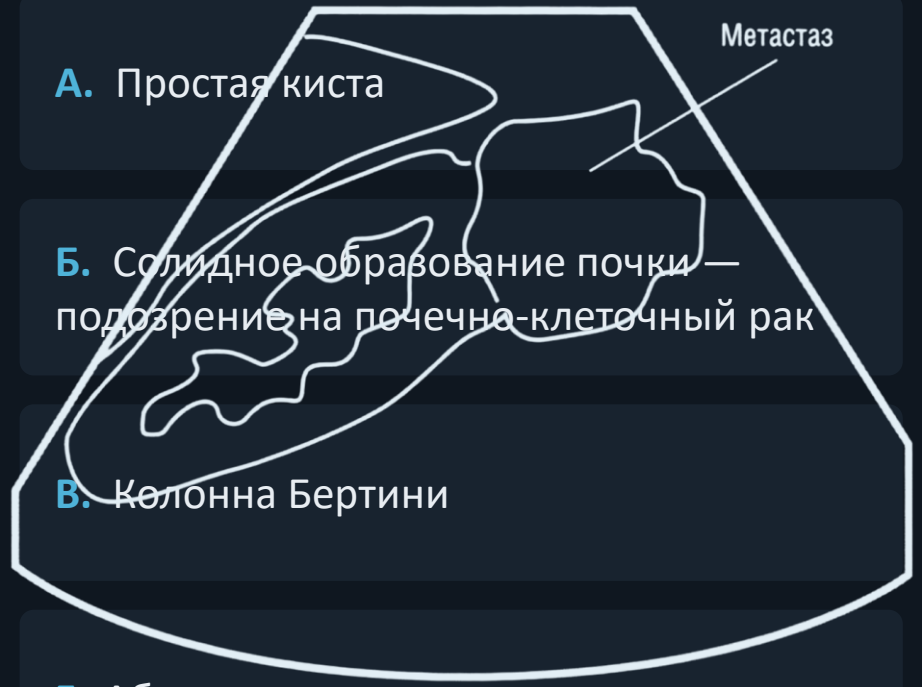
Требует уточнения.

Пациент с раком лёгкого. Что под капсулой почки?



Скан С-1.62а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Простая киста

Б. Солидное образование почки — подозрение на почечно-клеточный рак

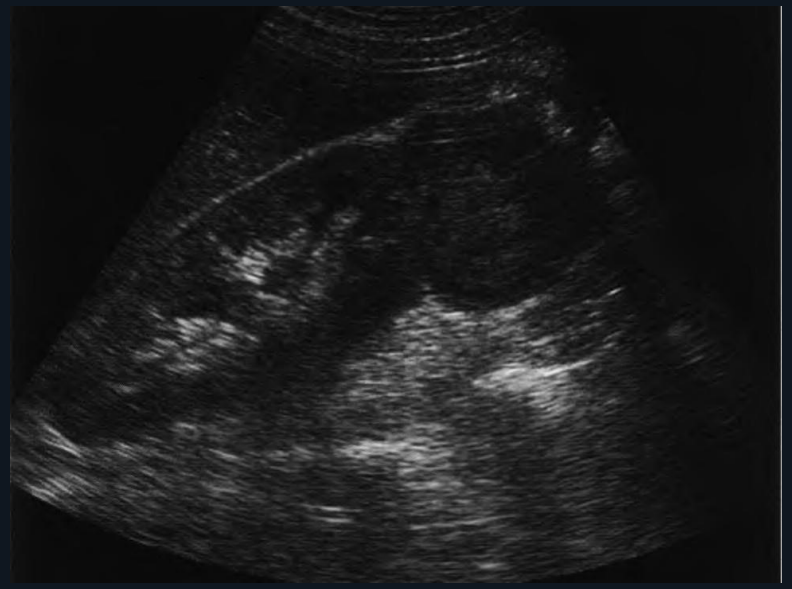
В. Колонна Бертини

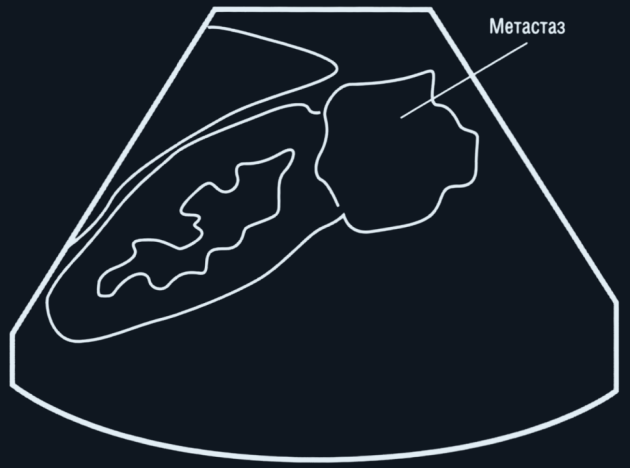
Г. Абсцесс

Ответ Б: Метастаз рака лёгкого в почку

РАЗБОР ВОПРОСА 61 · С-1.62а

Метастаз рака лёгкого в почку





Ключевой признак
Солидное образование, расположенное субкапсулярно (а) и интрапаренхиматозно (б).

Анатомическое обоснование
Метастазы чаще множественные и двусторонние, обычно при распространённой болезни.

Измерение и техника
Опишите количество, размеры, обе почки.

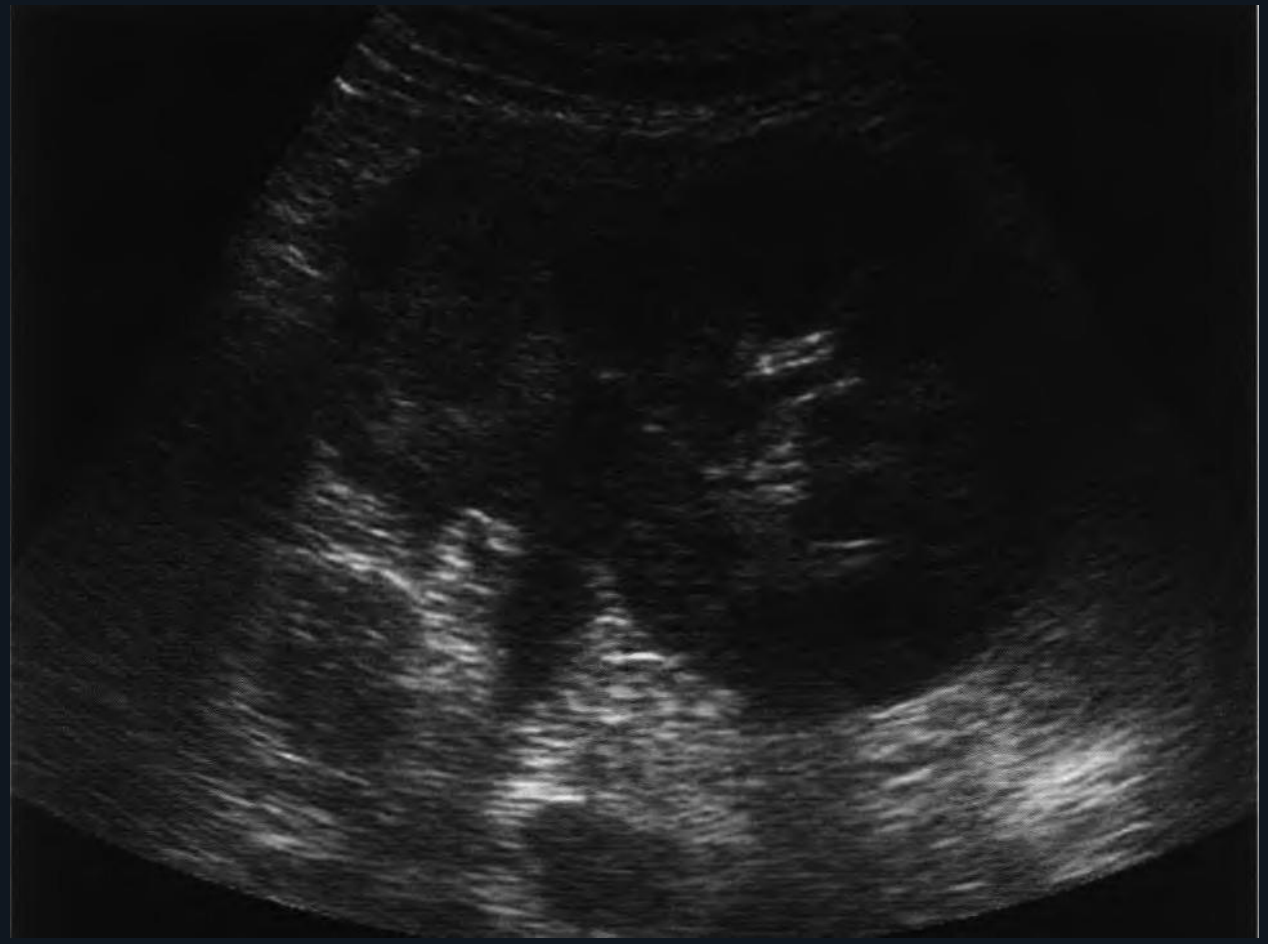
Дифференциальная диагностика
Первичный РКК, лимфома, абсцесс.

Типичная ошибка
Не учитывать анамнез — или, наоборот, всё приписывать метастазу.

Практический вывод
Анамнез + солидное образование — КТ; при единичном очаге — биопсия.

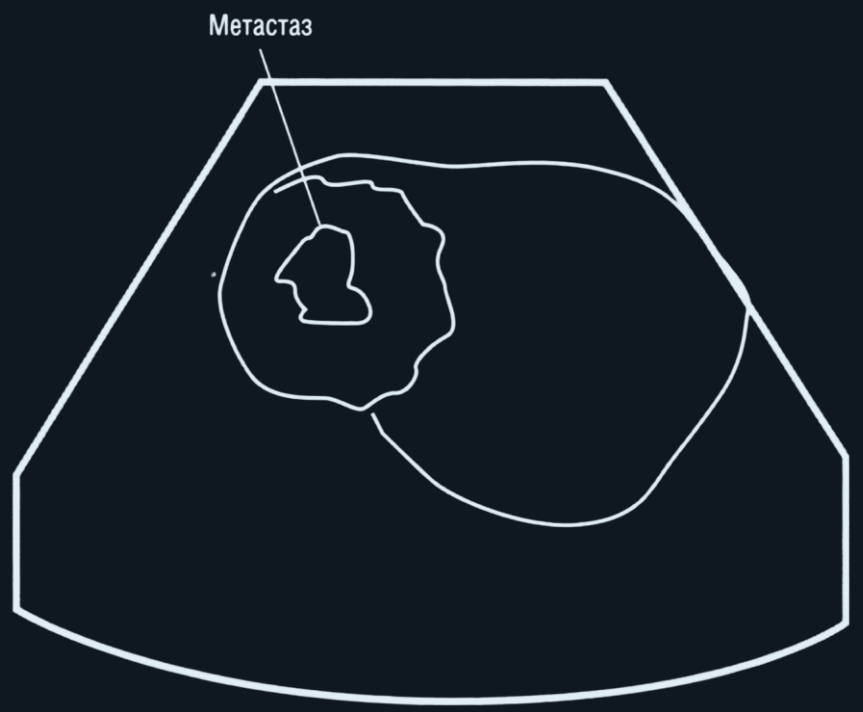
ВОПРОС 61 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.62б

Второй очаг



Скан С-1.62б

Схема (по рисунку учебника)



Интрапаренхиматозный метастаз.

ВОПРОС 61 · ЗАПОМНИТЕ

Метастаз рака лёгкого в почку

Главный диагностический критерий

Солидные очаги в почке при известной первичной опухоли.

Что нельзя перепутать

Первичный РКК.

Как описать в протоколе

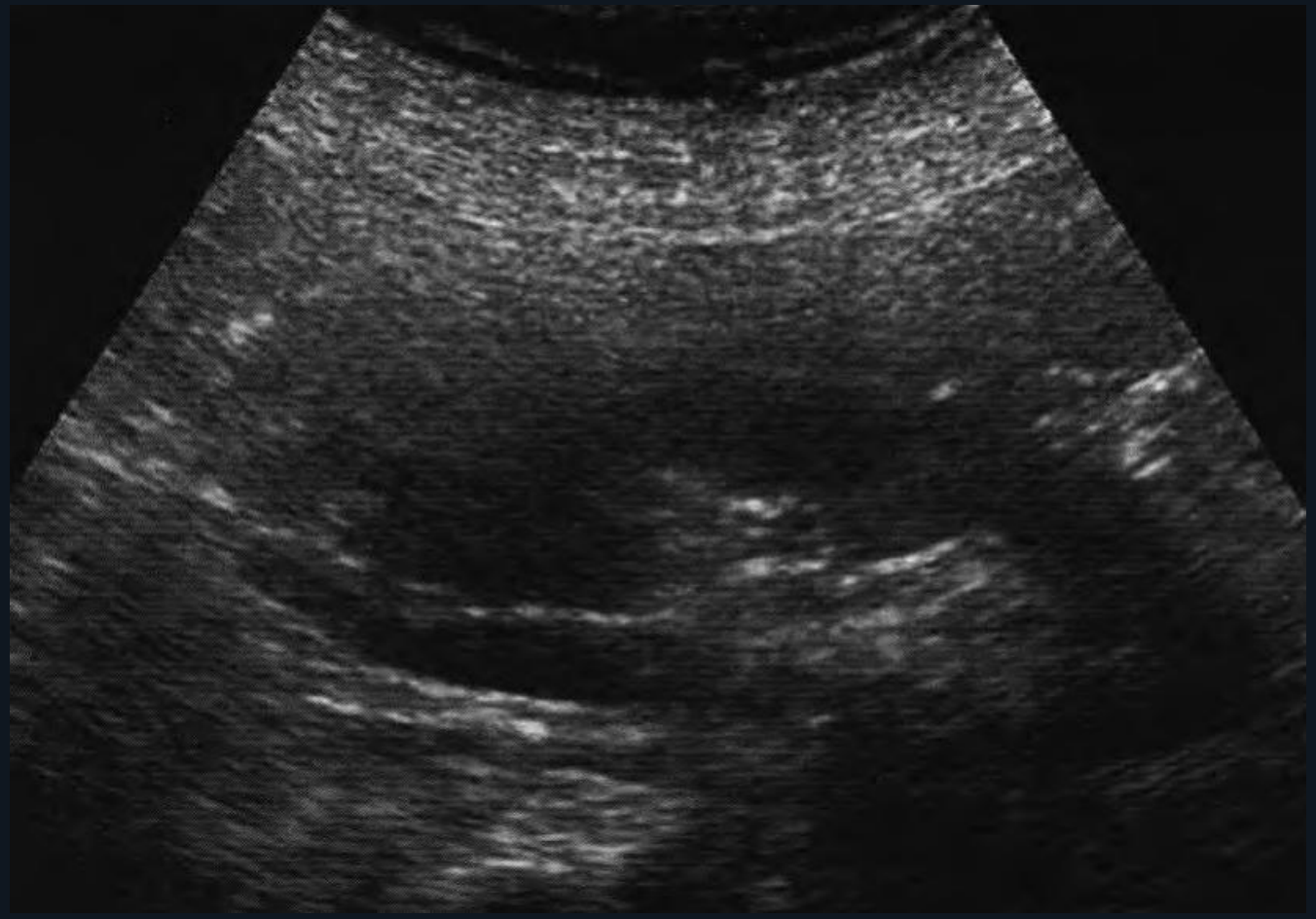
«Субкапсулярно — солидное образование … мм».

Клиническое значение

Стадия IV первичной опухоли.

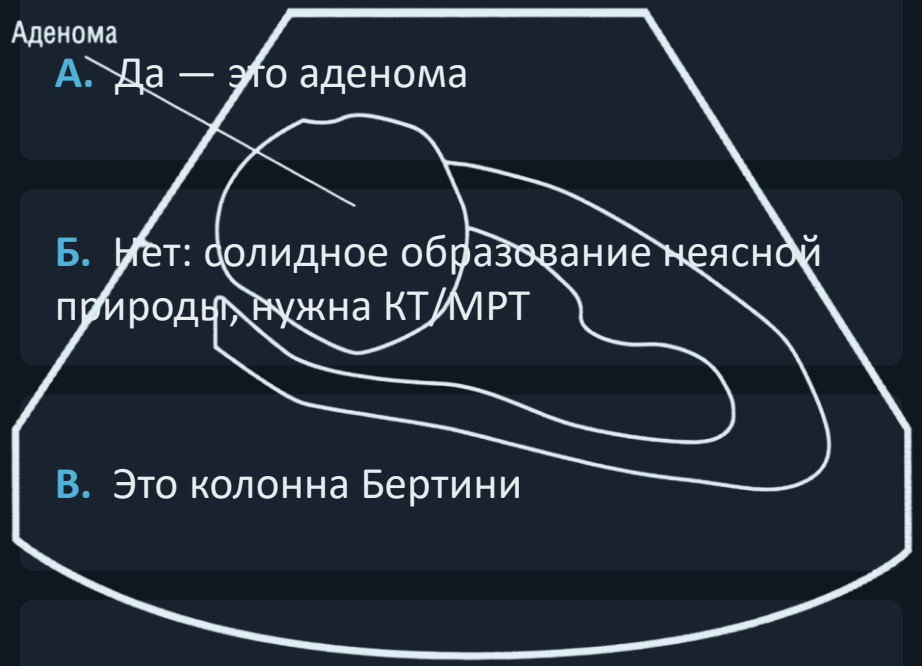
ВОПРОС 62 · МОДУЛЬ VII · ОПУХОЛИ

Чёткое однородное изоэхогенное образование. Можно ли по УЗИ сказать «аденома»?



Скан С-1.63а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Да — это аденома

Б. Нет: солидное образование неясной природы, нужна КТ/МРТ

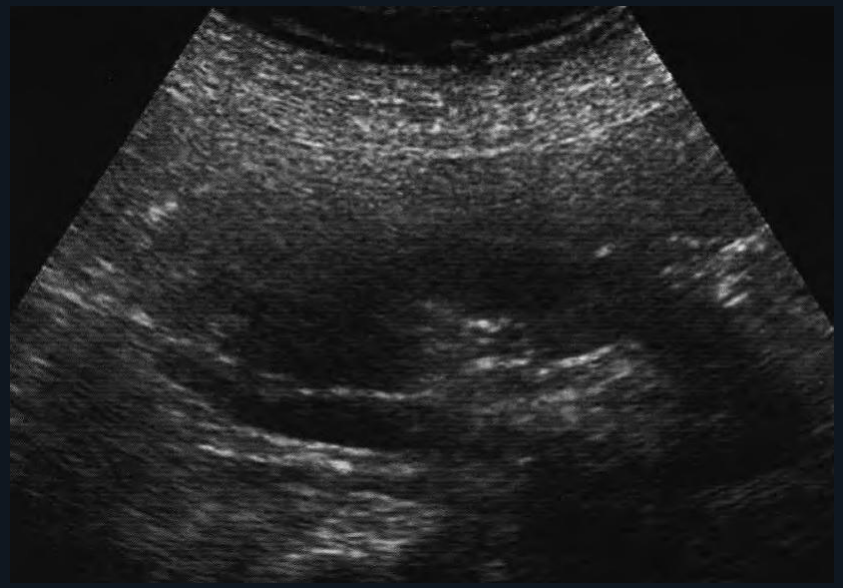
В. Это колонна Бертини

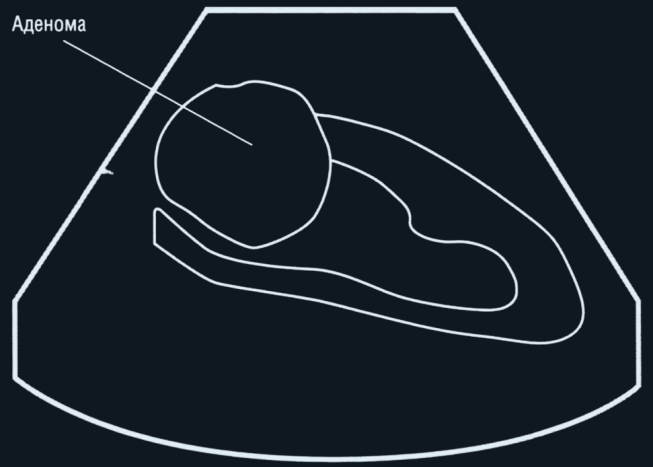
Г. Это киста

Ответ Б: Солидное образование почки (по учебнику — аденома); по УЗИ доброкачественность не установить

РАЗБОР ВОПРОСА 62 · С-1.63а

Солидное образование почки (по учебнику — аденома); по УЗИ доброкачественность не установить





Ключевой признак

Солидное образование с чёткими ровными контурами, однородное, изоэхогенное паренхиме.

Анатомическое обоснование

Термин «аденома» гистологический (папиллярная аденома по ВОЗ 2022 — малые размеры); онкоцитома и РКК выглядят на УЗИ одинаково.

Измерение и техника

Размеры в двух плоскостях, кровоток.

Дифференциальная диагностика

Ровные контуры НЕ исключают рак.

Типичная ошибка

Писать «аденома» в протоколе УЗИ.

Практический вывод

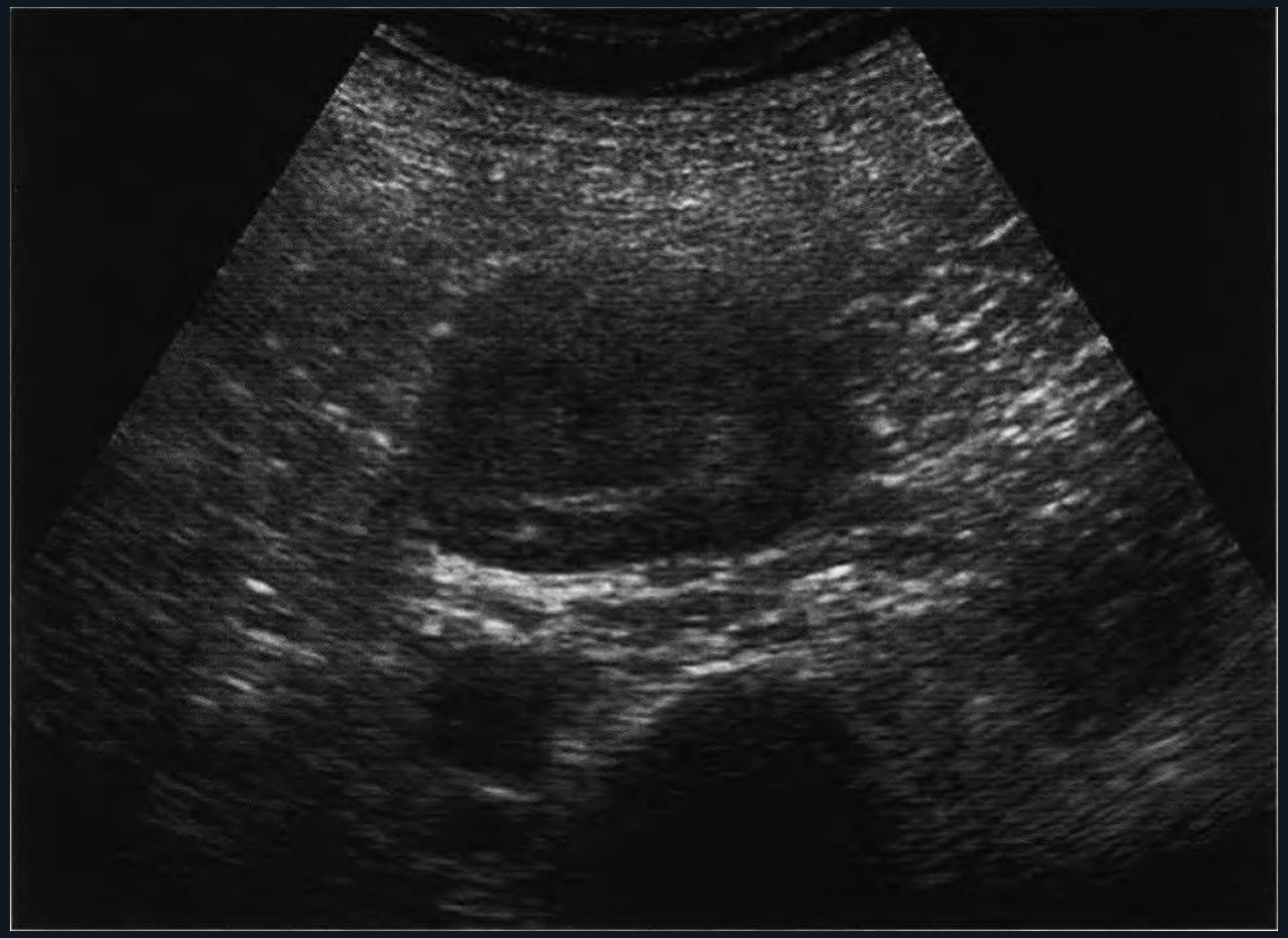
Любое солидное образование почки — КТ/МРТ, уролог.

Ограничение материала

В учебнике случай назван «аденома почки». УЗИ не позволяет установить аденому; в протоколе — «солидное образование», диагноз — гистологический.

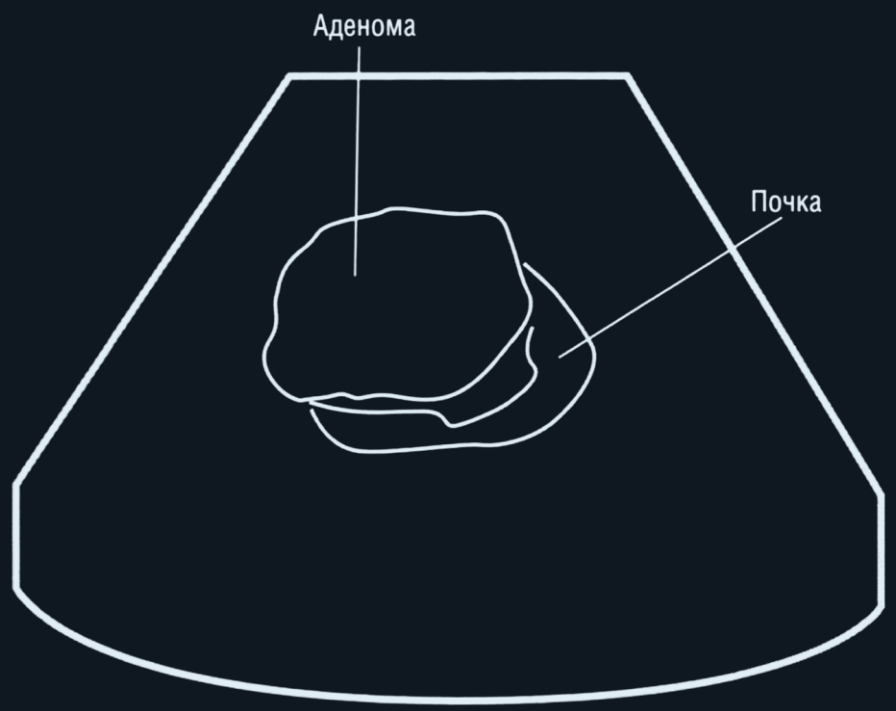
ВОПРОС 62 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.63б

Аксиальный срез



Скан С-1.63б

Схема (по рисунку учебника)



Солидное образование с ровными контурами.

ВОПРОС 62 · ЗАПОМНИТЕ

Солидное образование почки (по учебнику — аденома); по УЗИ доброкачественность не установить

Главный диагностический критерий

Солидное образование — УЗИ не определяет гистологию.

Что нельзя перепутать

Колонну Бертини.

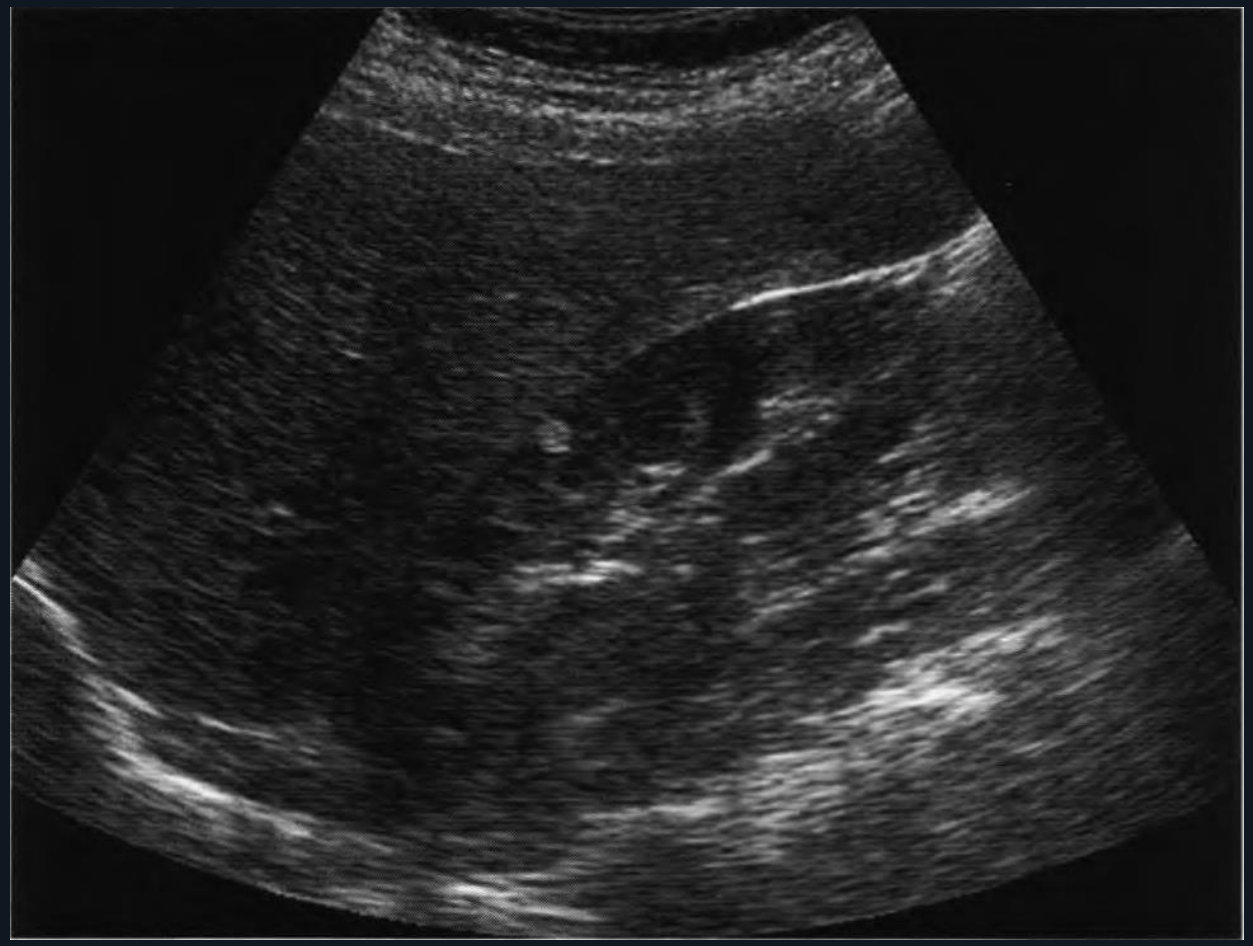
Как описать в протоколе

«Солидное изоэхогенное образование … мм с ровными контурами; рекомендованы КТ/МРТ».

Клиническое значение

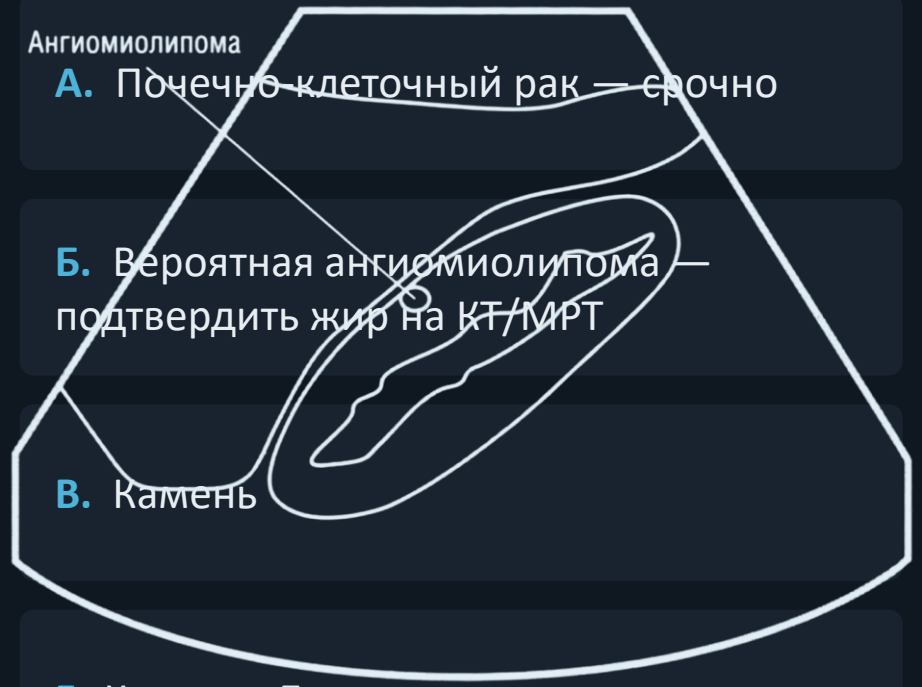
Лечится как возможный рак до доказательства обратного.

Мелкое округлое гиперэхогенное образование. Ваше заключение?



Скан С-1.64а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Почечно-клеточный рак — срочно

Б. Вероятная ангиомиолипома — подтвердить жир на КТ/МРТ

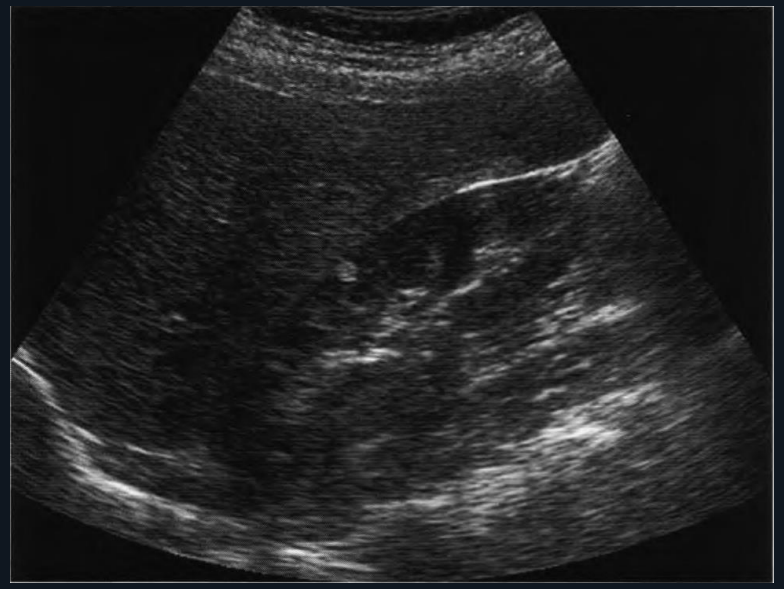
В. Камень

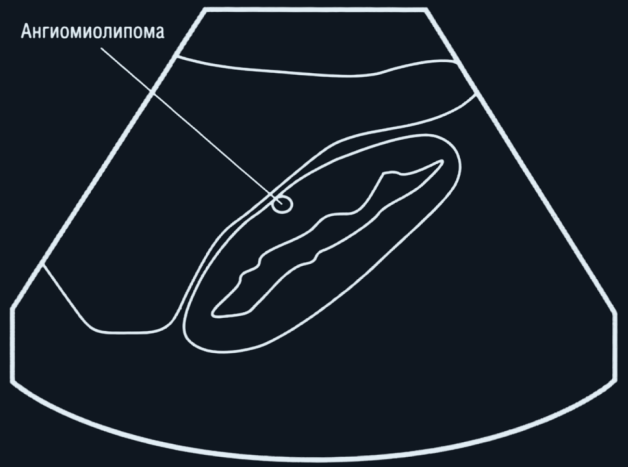
Г. Колонна Бертини

Ответ Б: Ангиомиолипома (подтверждение — макроскопический жир на КТ/МРТ)

РАЗБОР ВОПРОСА 63 · С-1.64а

Ангиомиолипома (подтверждение — макроскопический жир на КТ/МРТ)





Ключевой признак
Округлое гиперэхогенное образование с чёткими ровными контурами, эхогенность как у синуса или выше.

Анатомическое обоснование
АМЛ содержит жир, гладкую мускулатуру и сосуды; жир определяет гиперэхогенность.

Измерение и техника
Размер (≥4 см — риск кровотечения), рост, тень; КТ — жир.

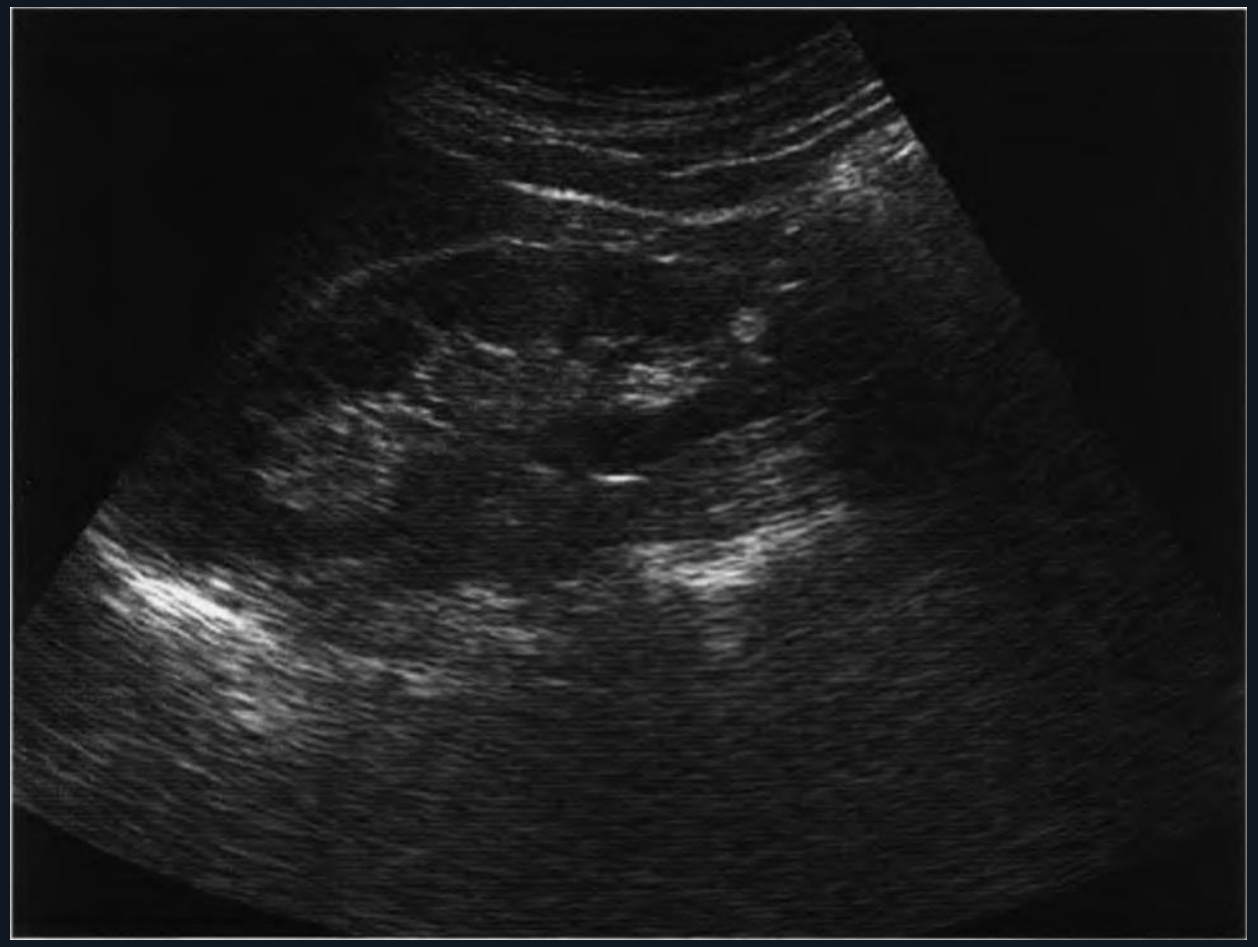
Дифференциальная диагностика
Гиперэхогенный РКК (вопросы 47, 50).

Типичная ошибка
Не направить на КТ мелкое гиперэхогенное образование.

Практический вывод
Мелкие типичные АМЛ — наблюдение после подтверждения жира.

ВОПРОС 63 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.64б

Найдите образование



Скан С-1.64б

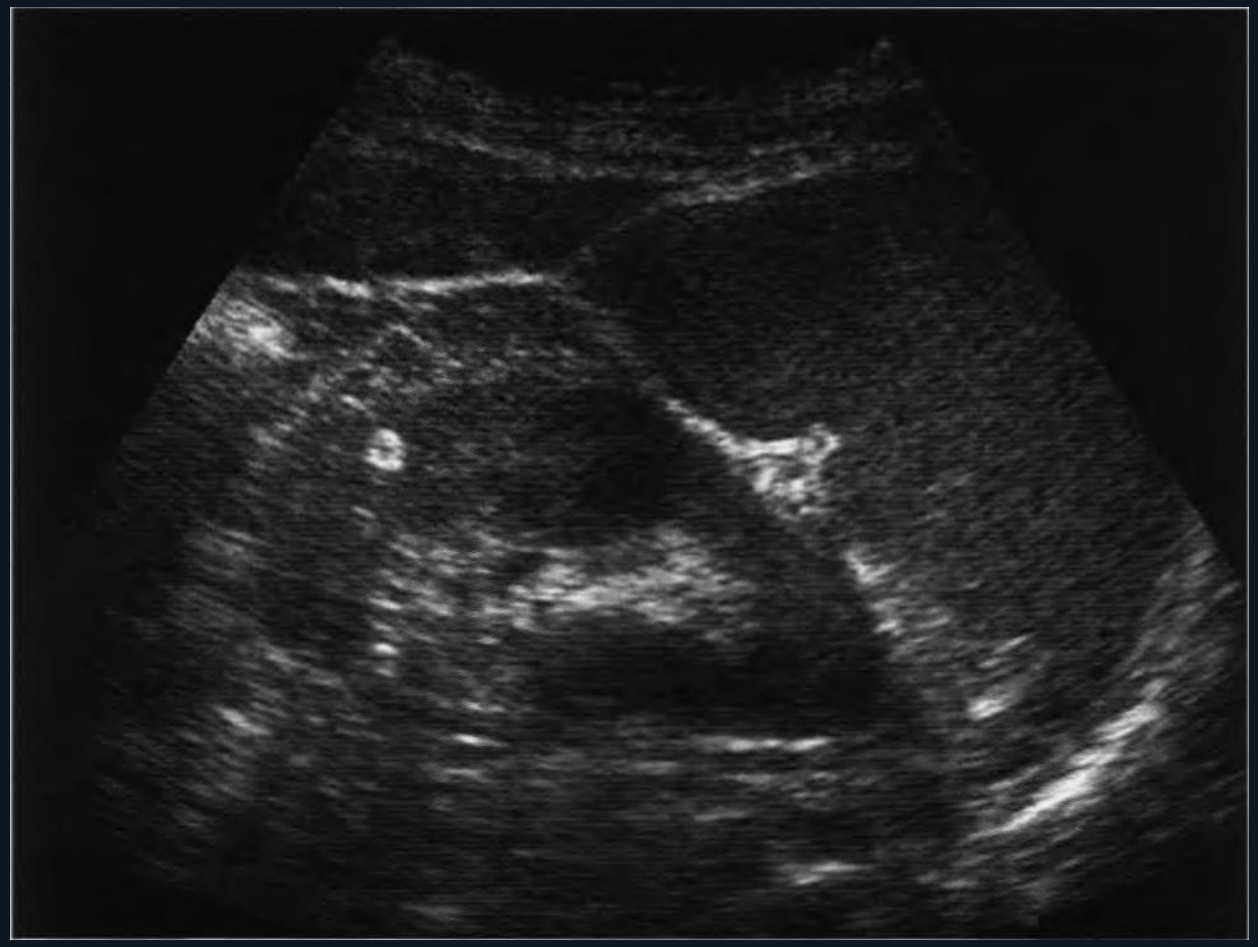
Схема (по рисунку учебника)



Мелкая гиперэхогенная АМЛ в паренхиме.

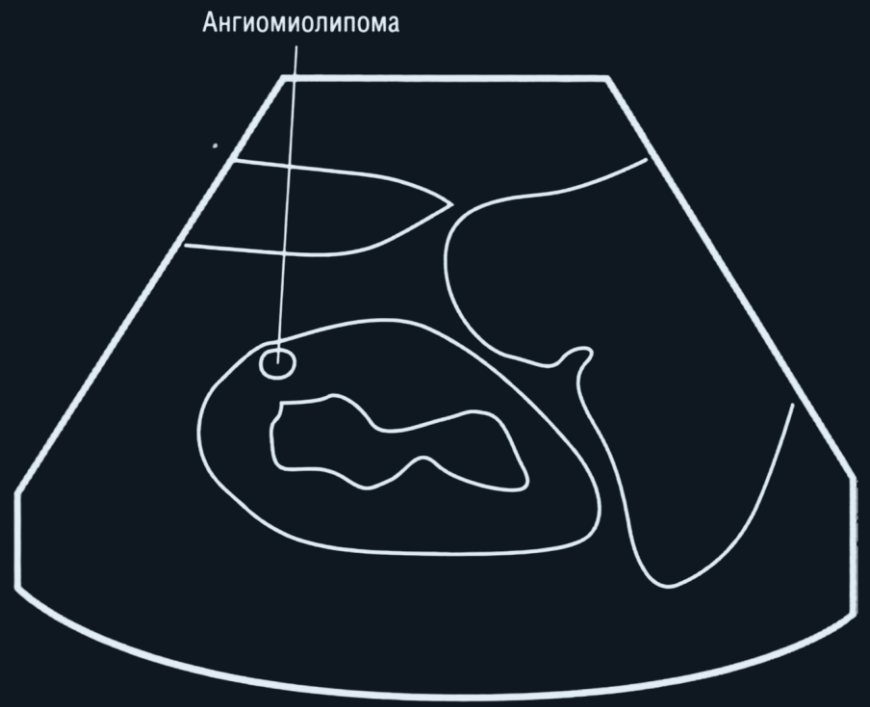
ВОПРОС 63 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.64в

Где АМЛ?



Скан С-1.64в

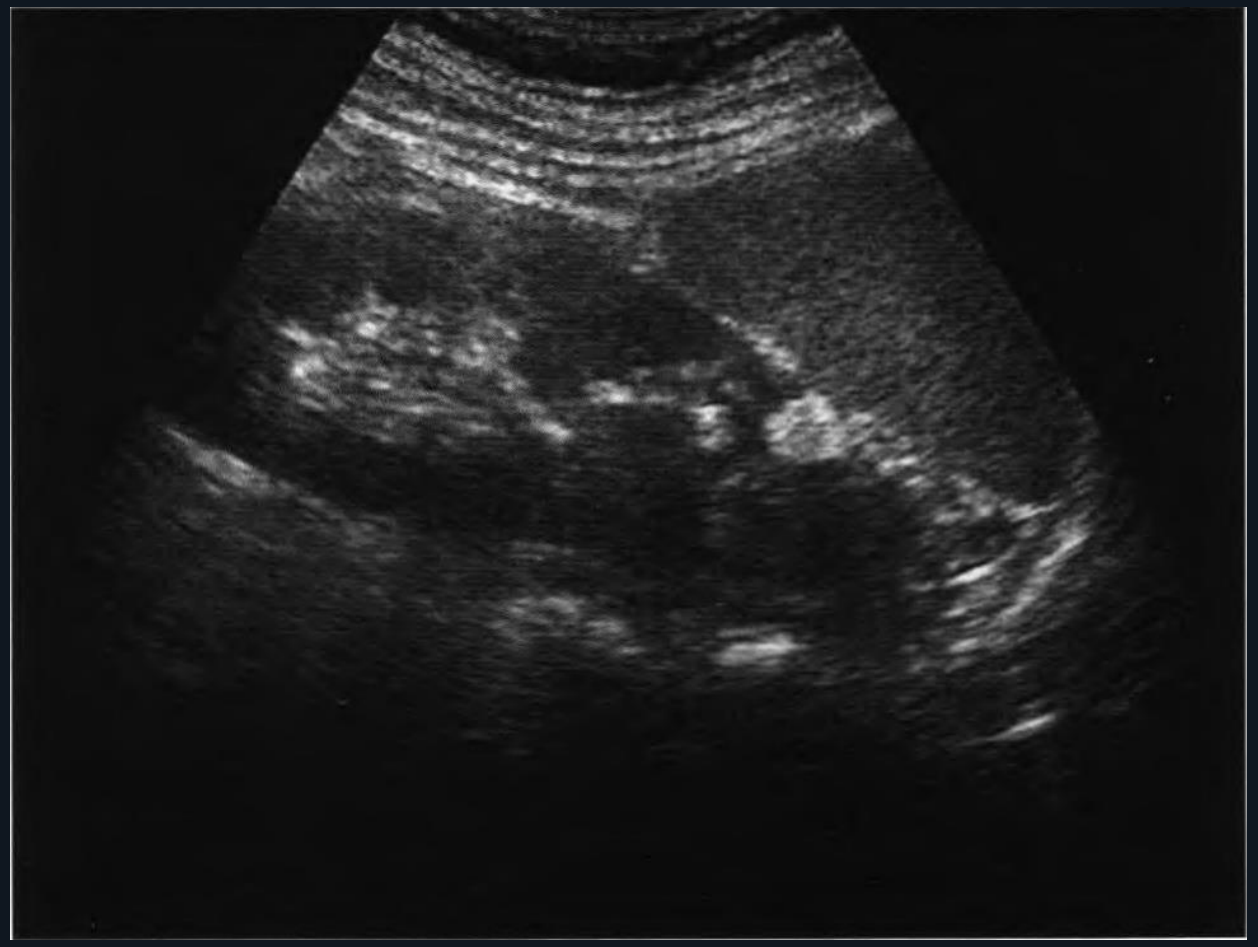
Схема (по рисунку учебника)



Мелкая АМЛ у полюса.

ВОПРОС 63 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.64г

Найдите АМЛ



Скан С-1.64г

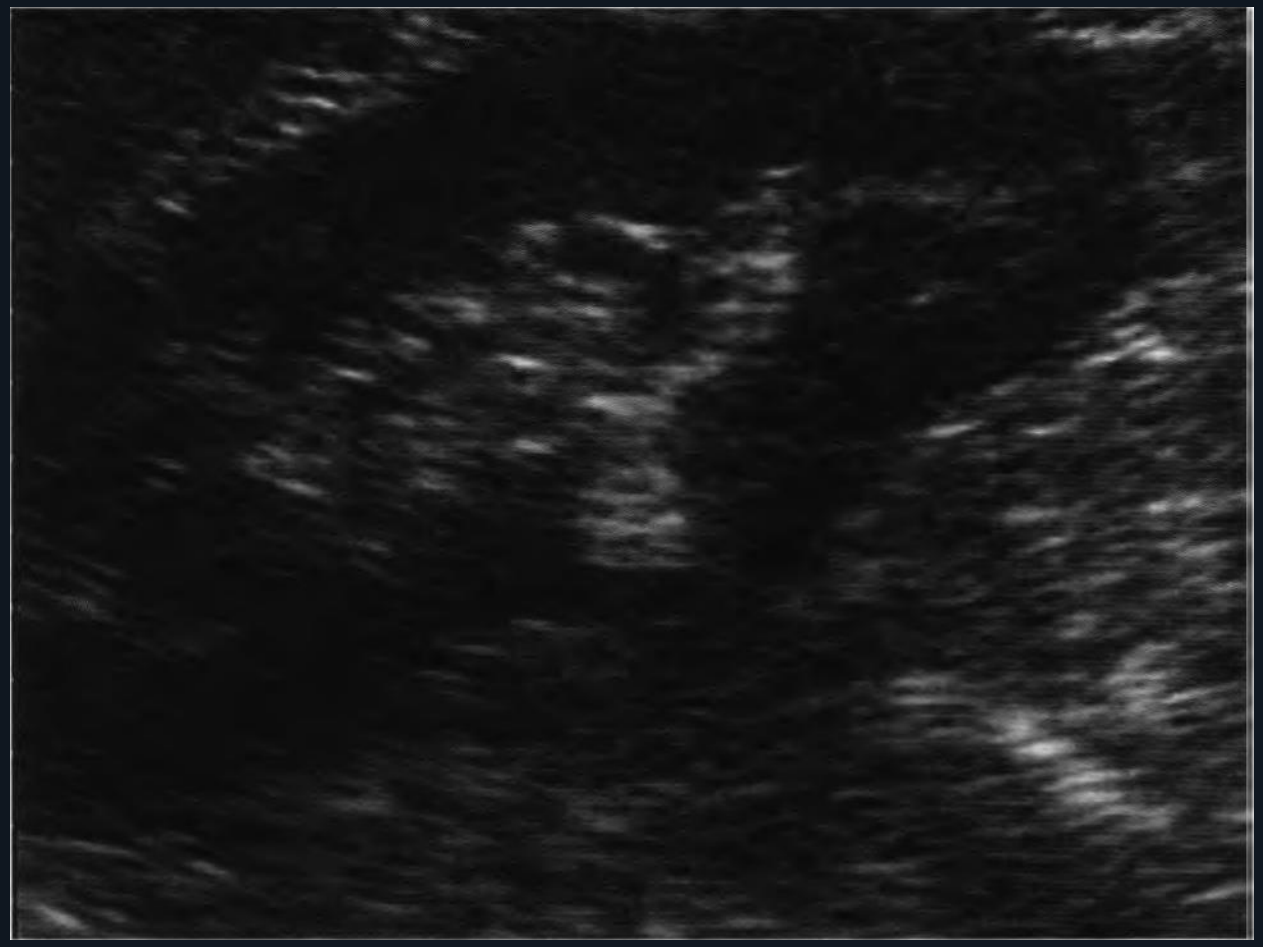
Схема (по рисунку учебника)



АМЛ в паренхиме, чёткие контуры.

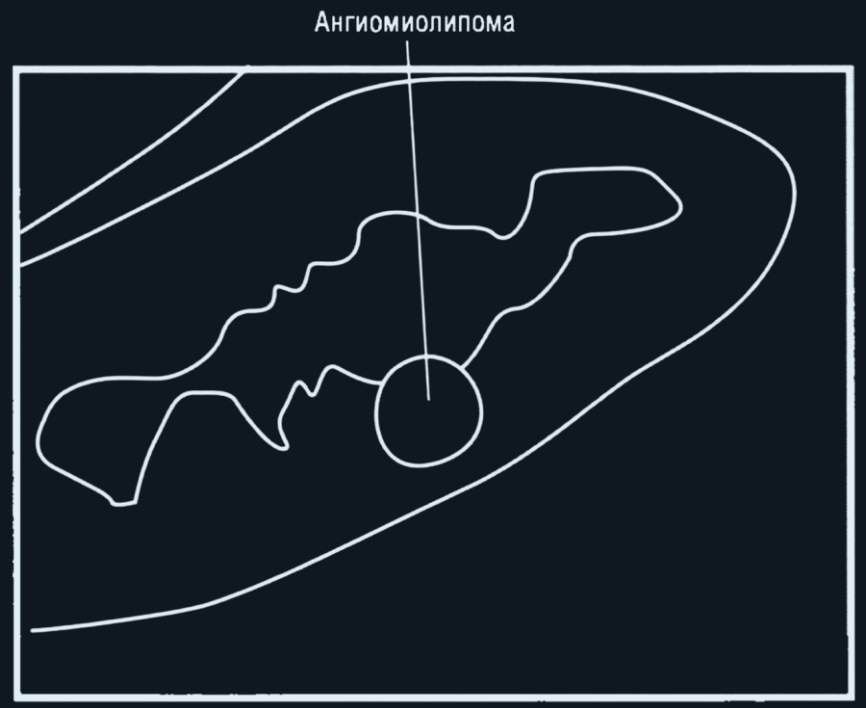
ВОПРОС 63 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.64д

Увеличенный фрагмент



Скан С-1.64д

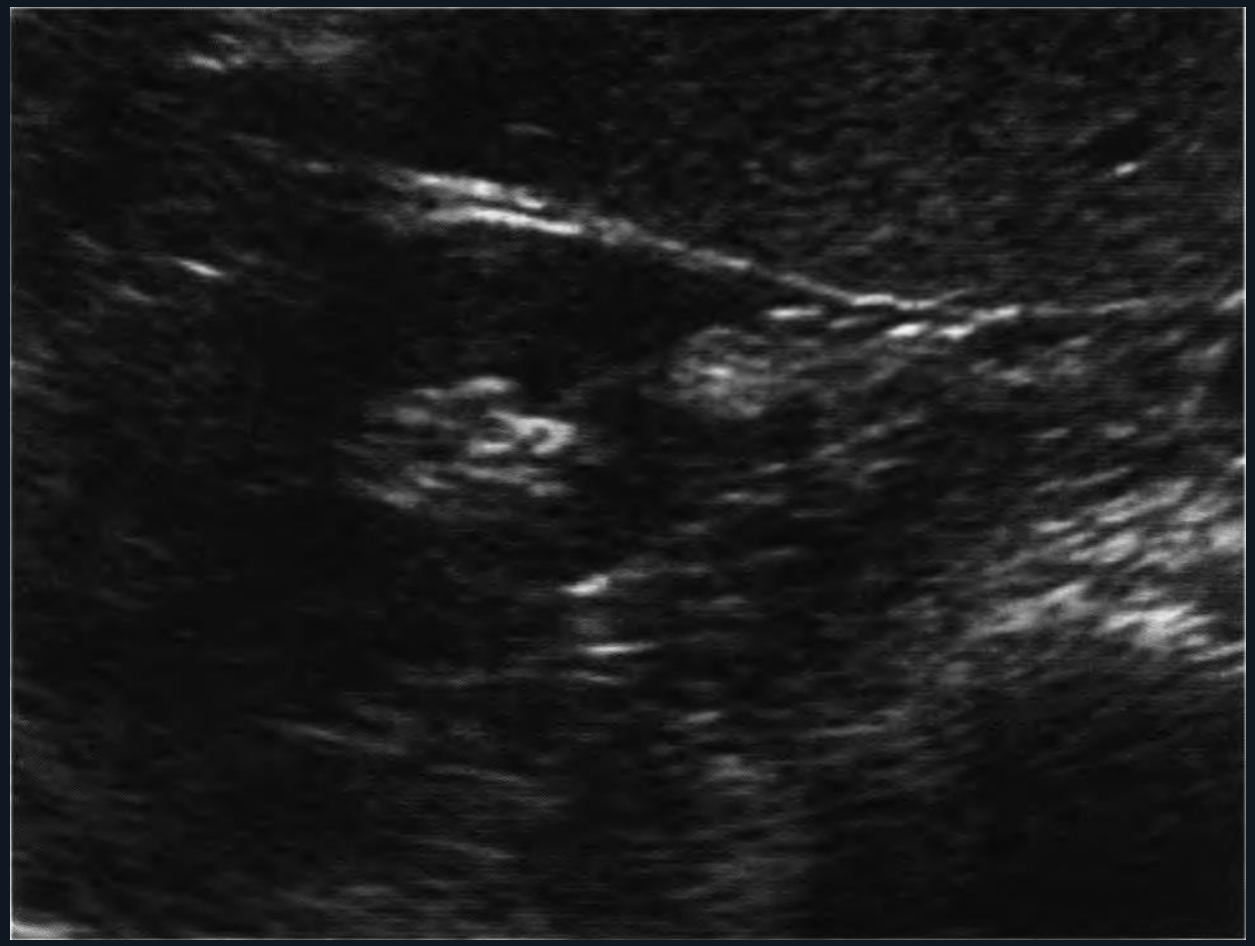
Схема (по рисунку учебника)



Гиперэхогенная округлая АМЛ.

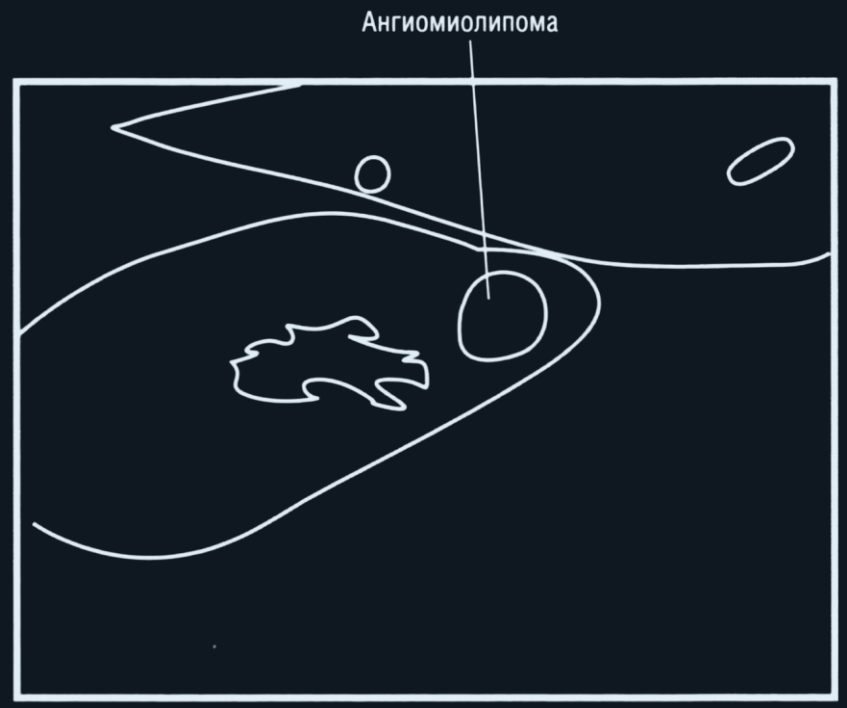
ВОПРОС 63 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН C-1.64e

Найдите АМЛ



Скан C-1.64e

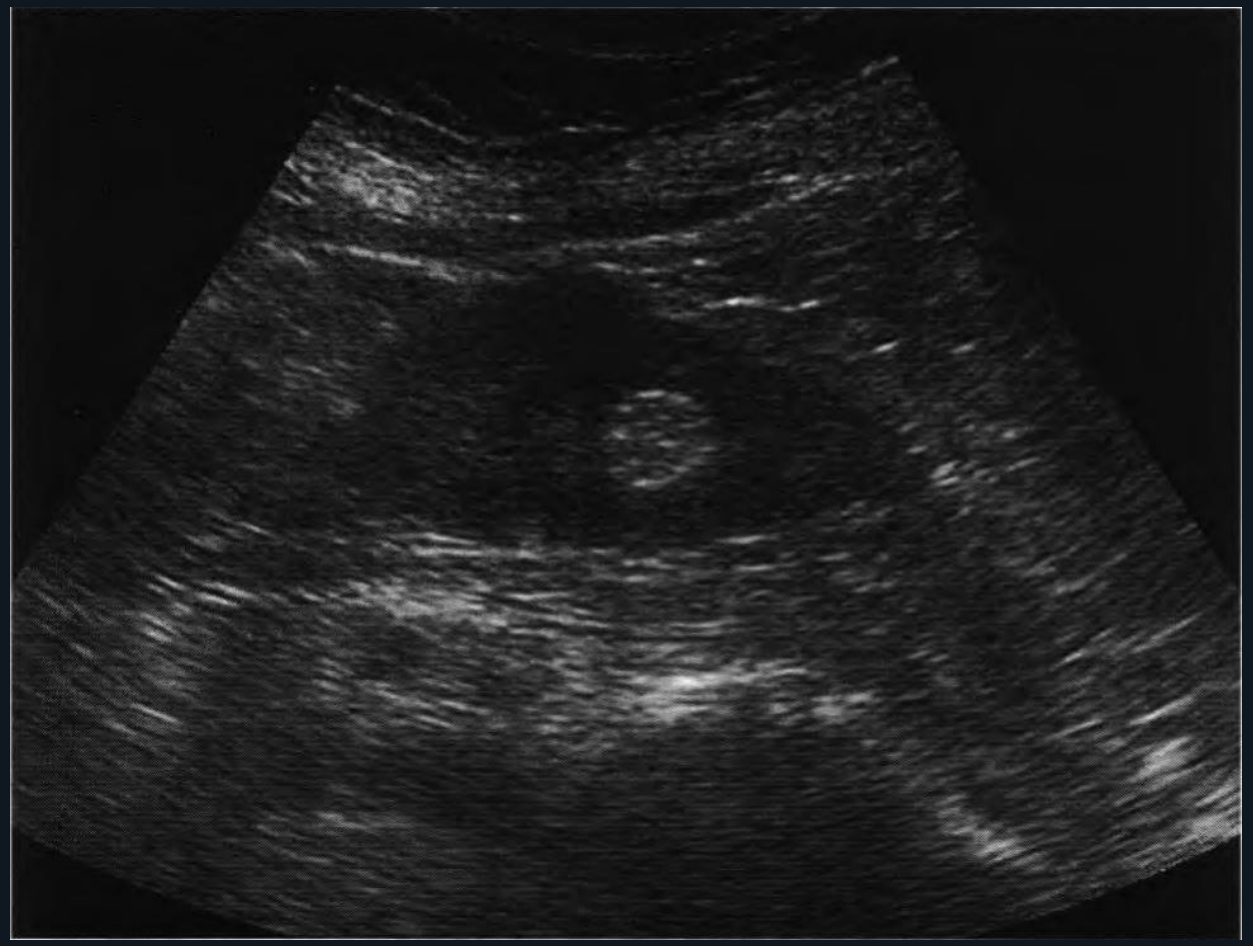
Схема (по рисунку учебника)



АМЛ в паренхиме.

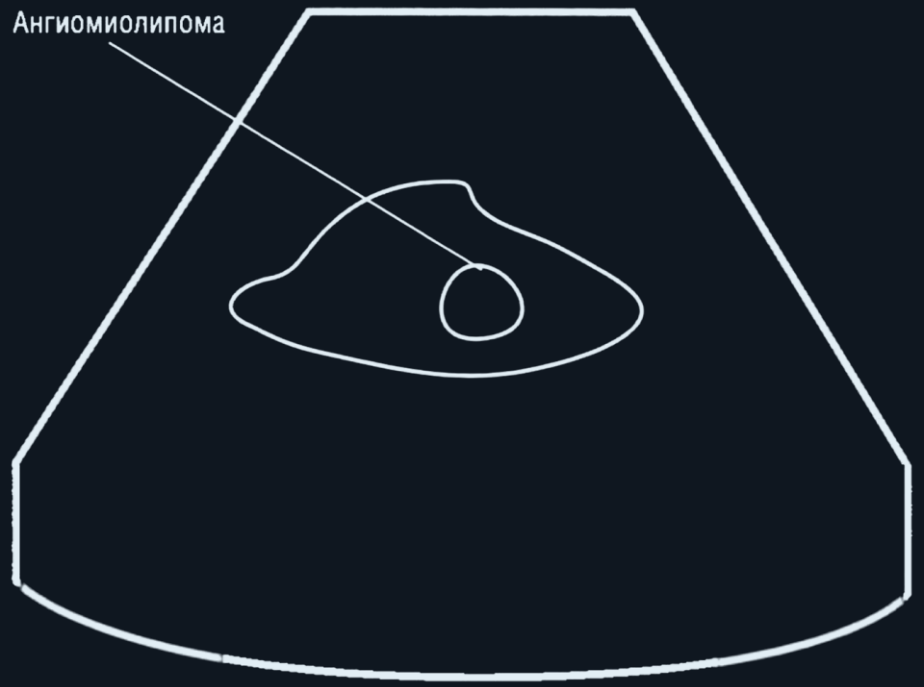
ВОПРОС 63 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.64ж

Где образование?



Скан С-1.64ж

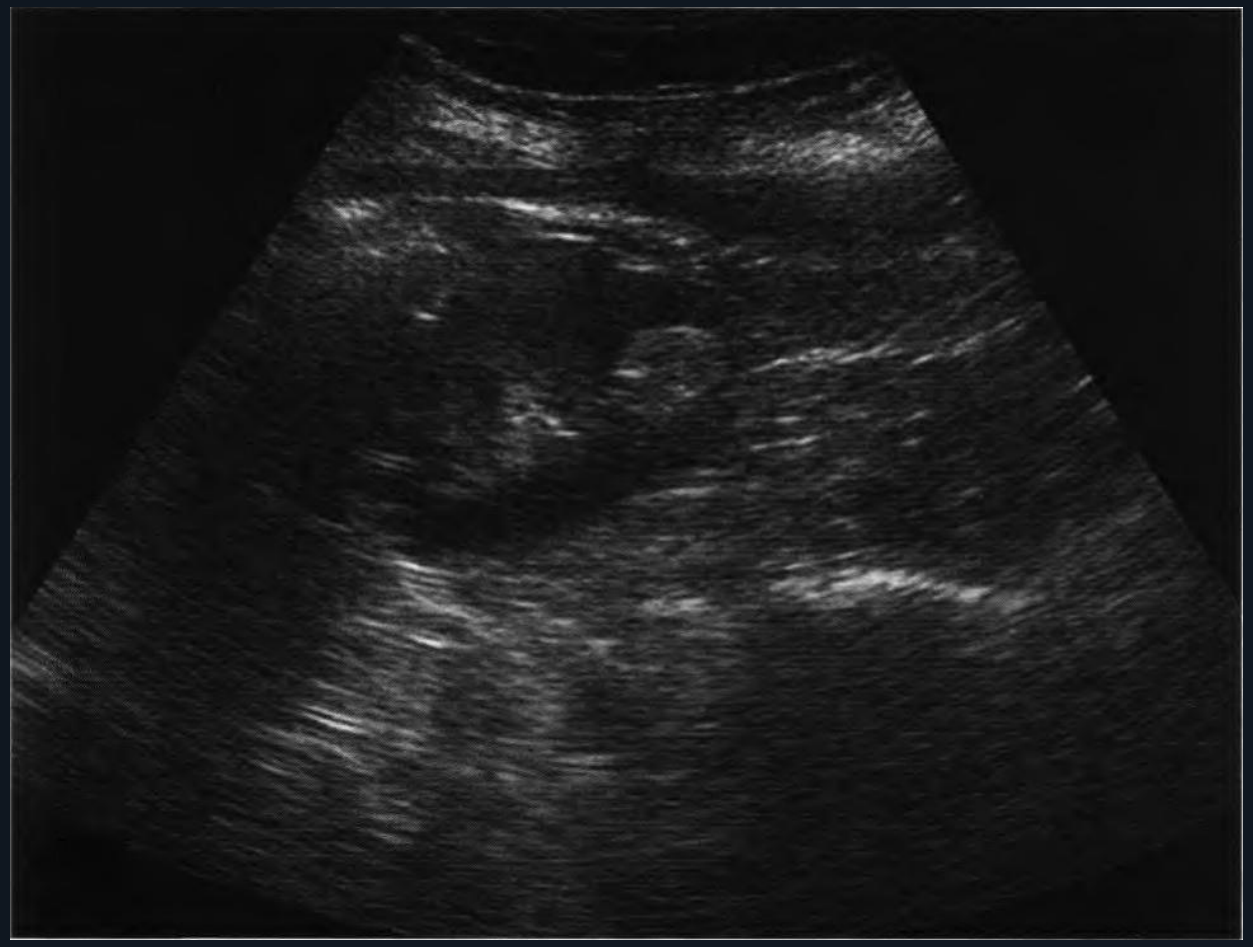
Схема (по рисунку учебника)



Округлая АМЛ, эхогенность выше паренхимы.

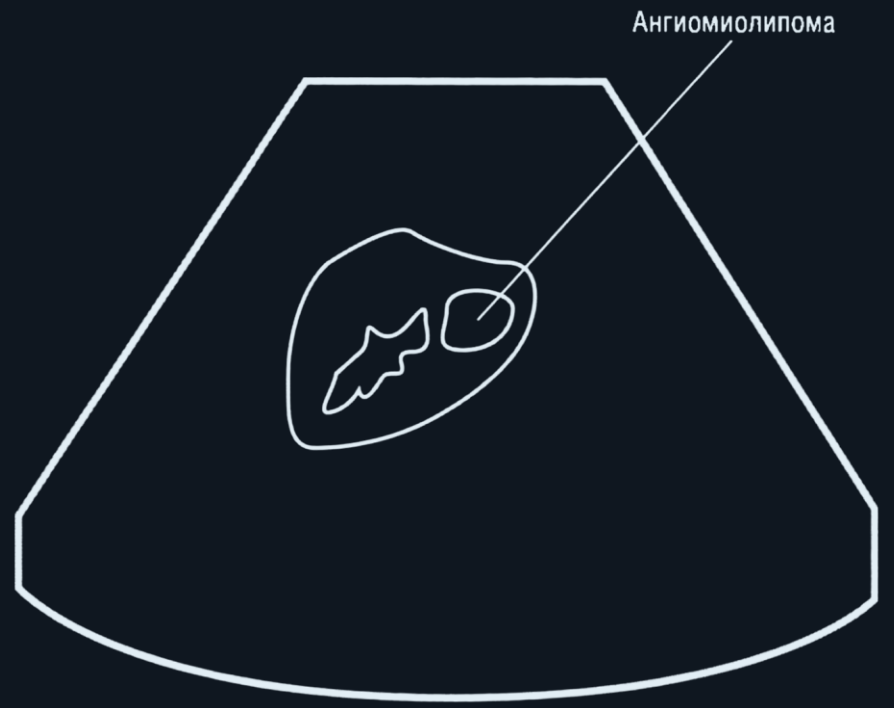
ВОПРОС 63 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.64з

Найдите АМЛ



Скан С-1.64з

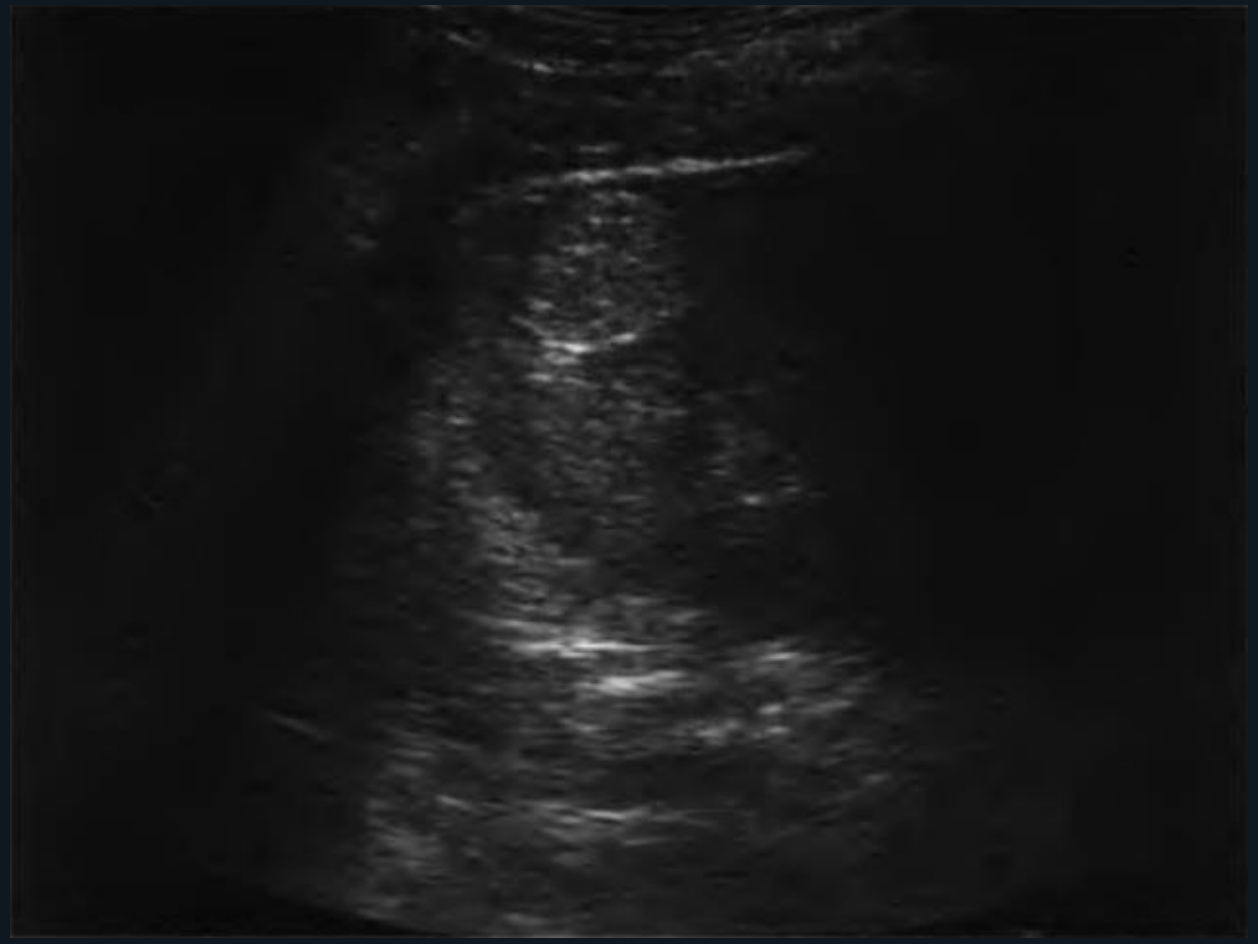
Схема (по рисунку учебника)



АМЛ в паренхиме.

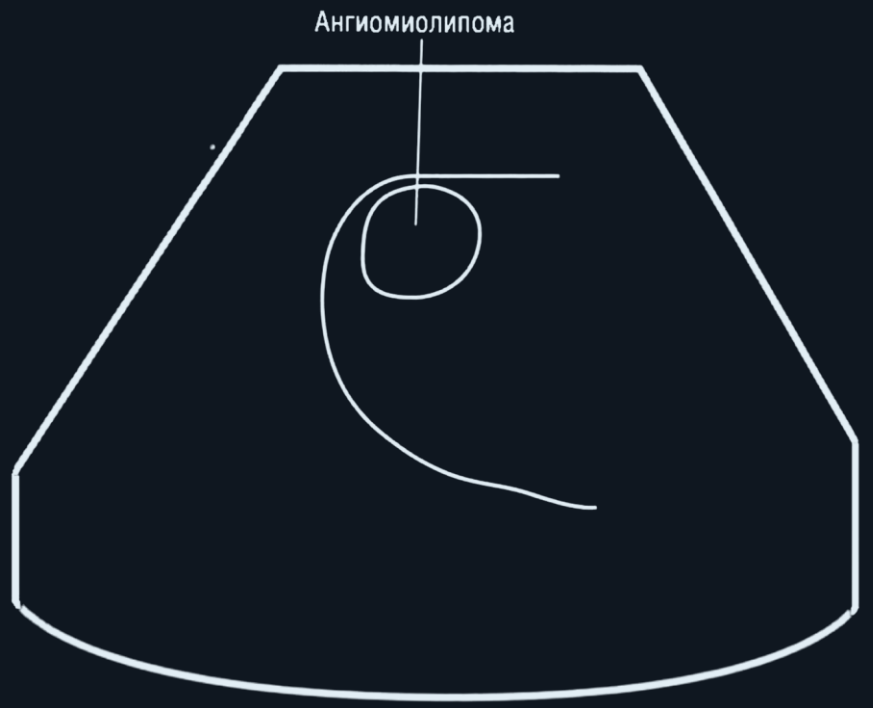
ВОПРОС 63 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.64и

Выходит ли за капсулу?



Скан С-1.64и

Схема (по рисунку учебника)



АМЛ распространяется за пределы капсулы.

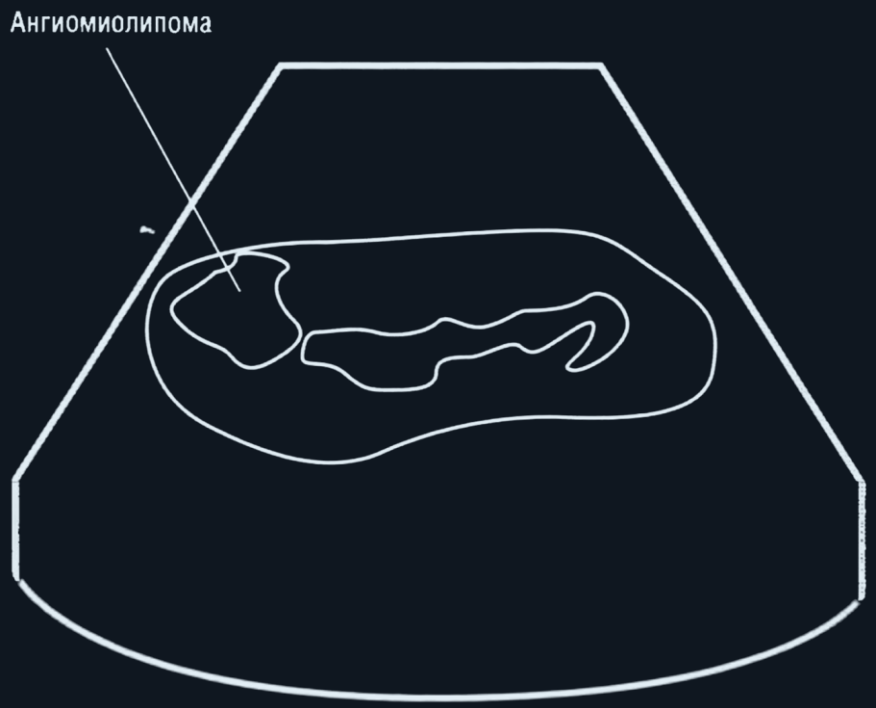
ВОПРОС 63 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.64к

Оцените контуры



Скан С-1.64к

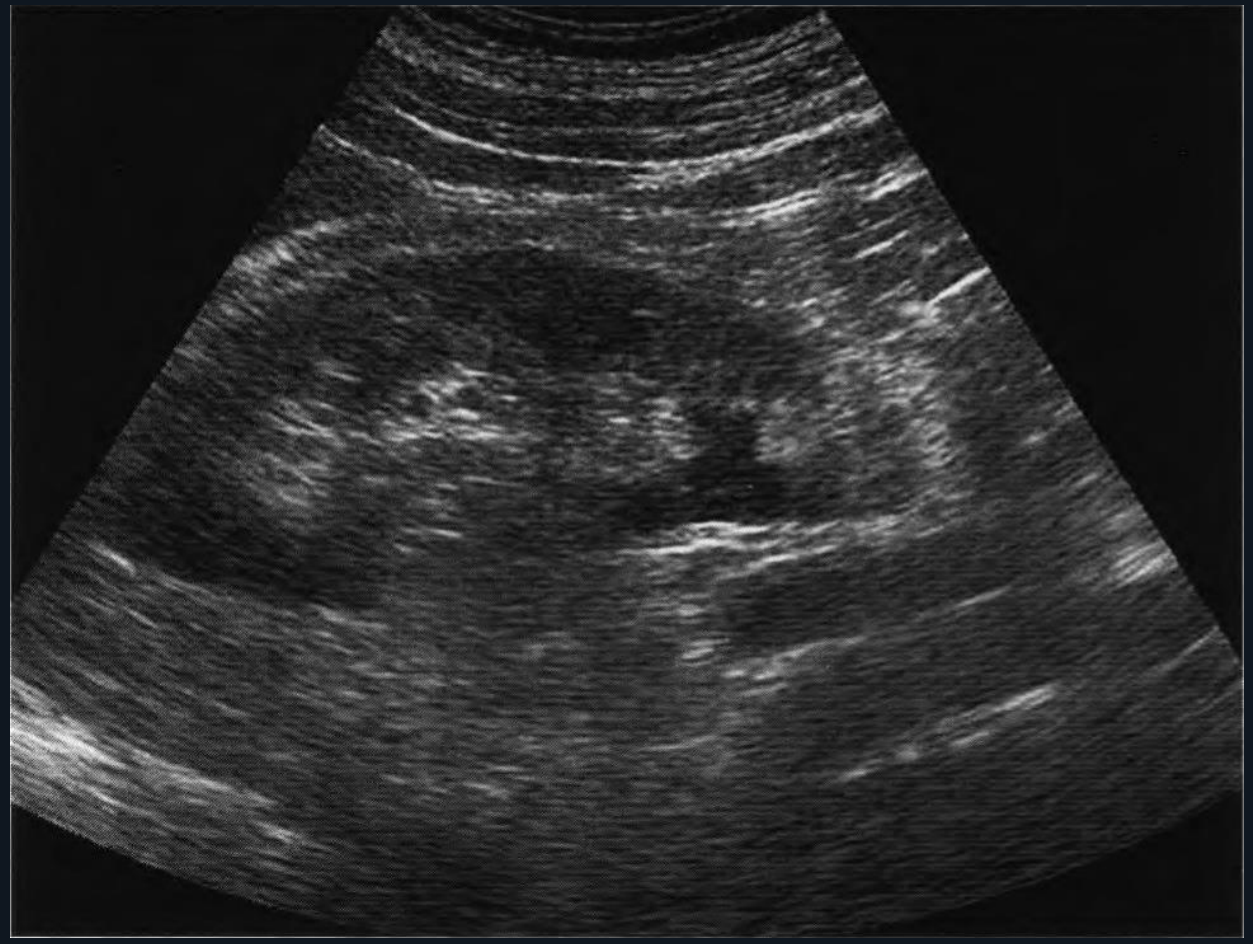
Схема (по рисунку учебника)



Чёткие неровные контуры, выход за капсулу.

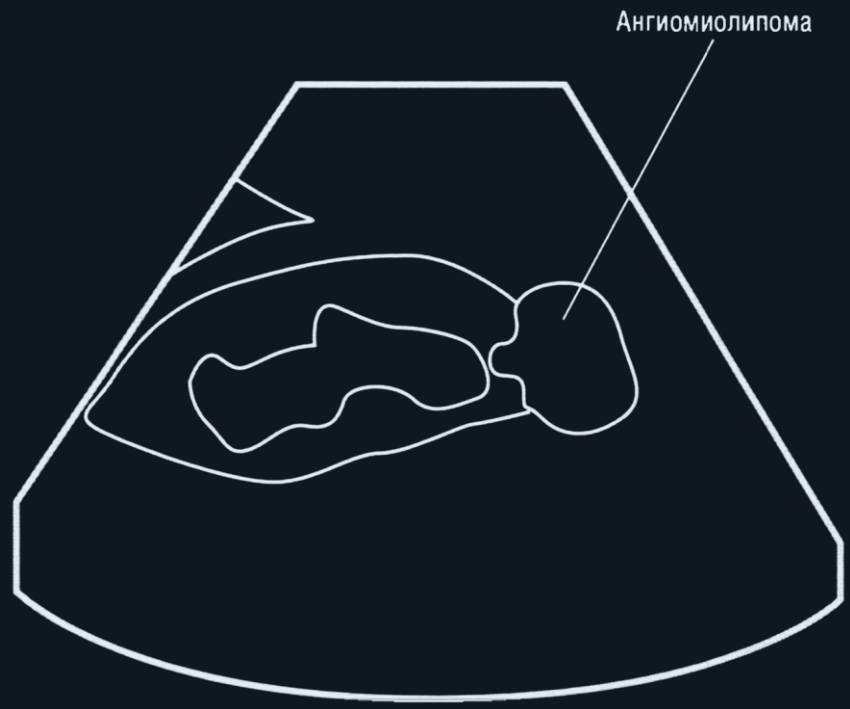
ВОПРОС 63 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.64л

Где АМЛ?



Скан С-1.64л

Схема (по рисунку учебника)



Экзофитная АМЛ.

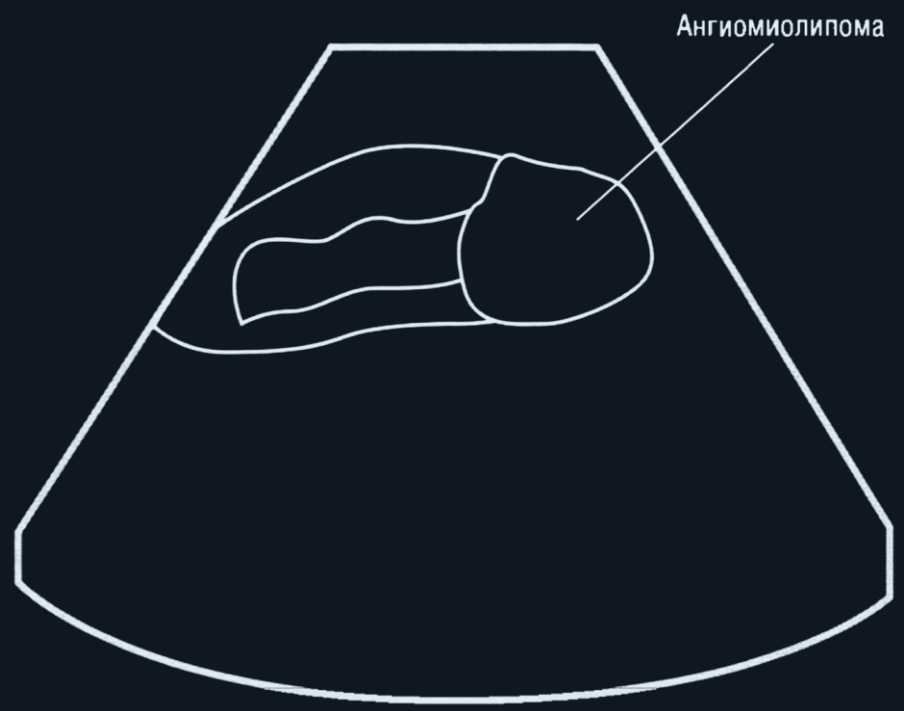
ВОПРОС 63 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.64м

Последний пример



Скан С-1.64м

Схема (по рисунку учебника)



Неровные контуры, выход за капсулу.

ВОПРОС 63 · ЗАПОМНИТЕ

Ангиомиолипома (подтверждение — макроскопический жир на КТ/МРТ)

Главный диагностический критерий

Гиперэхогенность как у синуса + жир на КТ/МРТ.

Что нельзя перепутать

Гиперэхогенный РКК.

Как описать в протоколе

«Гиперэхогенное образование … мм с чёткими контурами — вероятная ангиомиолипома; рекомендована КТ».

Клиническое значение

Риск кровотечения при больших размерах.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА (1/2)

Опухоли почек: ключевые признаки

№	Находка	Ключевой ультразвуковой признак
45	**РКК изоэхогенный**	Деформация контура и масс-эффект
46	**РКК синуса**	Солидная ткань в синусе + обструкция
47	**РКК гиперэхогенный**	Имитирует АМЛ — нужна КТ (жир)
48–51	**Кистозный РКК**	Солидный компонент с кровотоком
52–55	**РКК с некрозом/ободком**	Центральный некроз, псевдокапсула, кистозные включения
56–57	**Опухолевый тромб**	Ткань в почечной вене/НПВ, уровень по Mayo
58	**Опухоль Вильмса**	Крупная солидная опухоль почки у ребёнка
59	**Уротелиальный рак**	Солидная ткань в ЛМС/лоханке с обструкцией

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА (2/2)

Опухоли почек: ключевые признаки

№	Находка	Ключевой ультразвуковой признак
60	**Лимфома (вероятно)**	Увеличенная почка со стёртой структурой
61	**Метастаз**	Солидные очаги при известной первичной опухоли
62	**«Аденома»**	УЗИ не определяет гистологию — КТ/МРТ
63	**Ангиомиолипома**	Гиперэхогенная, чёткая; жир на КТ/МРТ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответьте самостоятельно

1. Почему изоэхогенная опухоль может быть пропущена?
2. Можно ли диагностировать АМЛ только по УЗИ?
3. Какие УЗ-признаки склоняют к РКК у гиперэхогенного образования?
4. Что обязательно осмотреть при крупной опухоли почки?
5. Как отличить опухоль Вильмса от нейробластомы?
6. Что делать, если ЧЛС расширена без камня?
7. Как описать в протоколе образование, похожее на «аденому»?
8. Когда кистозное образование почки подозрительно на рак?

ИСТОЧНИКИ

Проверенные источники и документы

1. Иллюстрации (оригинальные сканы и схемы): учебник «Ультразвуковая диагностика заболеваний органов мочевыделительной системы и мужских половых органов», глава 1 «Ультразвуковая диагностика заболеваний почек». Схемы перенесены с рисунков учебника без изменения содержания (перекрашены для тёмного фона).
2. EAU Guidelines on Renal Cell Carcinoma (European Association of Urology), актуальная редакция — uroweb.org.
3. Siegel C.L., Middleton W.D., Teefey S.A., McClennan B.L. Angiomyolipoma and renal cell carcinoma: US differentiation. Radiology. 1996;198(3):789–793.
4. Herts B.R. et al. Management of the Incidental Renal Mass on CT: A White Paper of the ACR Incidental Findings Committee. J Am Coll Radiol. 2018;15(2):264–273.
5. Silverman S.G. et al. Bosniak Classification of Cystic Renal Masses, Version 2019: An Update Proposal and Needs Assessment. Radiology. 2019;292(2):475–488.
6. Blute M.L. et al. The Mayo Clinic experience with surgical management, complications and outcome for patients with renal cell carcinoma and venous tumour thrombus. BJU Int. 2004;94(1):33–41.
7. WHO Classification of Tumours, 5th ed. Urinary and Male Genital Tumours. IARC, 2022; обзор: Hora M. et al. Eur Urol. 2023;83(2):97–100.